Математический анализ, 3-й семестр

Редактор: Егор Соляник

Содержание

1. Функции нескольких переменных: вводные замечания ... 5
2. Нормы в пространстве $\mathbb{R}^n$ ... 5
   2.1. Векторное пространство $\mathbb{R}^n$ ... 5
   2.2. Евклидова норма и аксиомы нормы ... 6
   2.3. Примеры норм: p-нормы ... 7
   2.4. Элементарные оценки норм ... 8
   2.5. Теорема об эквивалентности норм ... 9
   2.6. Неравенство Коши ... 9
3. Расширенные числовые множества $\overline{\mathbb{R}}$ и $\hat{\mathbb{R}}^n$ ... 10
4. Окрестности точек ... 11
5. Открытые и замкнутые множества ... 12
   5.1. Определения ... 12
   5.2. Примеры открытых и замкнутых множеств ... 13
6. Аксиомы топологии ... 15
   6.1. Аксиомы для открытых множеств ... 15
   6.2. Формулы де Моргана и аксиомы для замкнутых множеств ... 16
7. Индуцированная (относительная) топология ... 17
8. Последовательности в $\mathbb{R}^n$ ... 18
   8.1. Последовательность как отображение ... 18
   8.2. Предел последовательности ... 19
   8.3. Покоординатная сходимость ... 20
   8.4. Стремление к бесконечности ... 20
   8.5. Ограниченные множества и последовательности ... 22
   8.6. Предел последовательности и арифметические действия ... 22
9. Подпоследовательности. Принцип Больцано – Вейерштрасса ... 23
   9.1. Подпоследовательности ... 23
   9.2. Принцип выбора Больцано – Вейерштрасса ... 24
10. Фундаментальные последовательности. Критерий Коши ... 25
11. Точки сгущения множества ... 26
   11.1. Точка сгущения и изолированная точка ... 26
   11.2. Критерий точки сгущения на языке последовательностей ... 26
   11.3. Критерий замкнутости через точки сгущения ... 27
12. Метрические пространства ... 27
   12.1. Определение метрического пространства ... 28
   12.2. Примеры метрических пространств ... 28
13. Замыкание, внутренность и граница множества ... 29
   13.1. Замыкание множества ... 30
   13.2. Внутренность множества ... 31
   13.3. Граница множества ... 31
14. Компактные множества ... 32
   14.1. Определение компактности ... 32
   14.2. Простейшие свойства и примеры ... 33
   14.3. Компактность замкнутого куба ... 34
   14.4. Критерий компактности в $\mathbb{R}^n$ (теорема Гейне – Бореля) ... 35
   14.5. Примеры компактов. Множество Кантора ... 37
15. Предел функции (отображения) нескольких переменных ... 38
   15.1. Три определения предела ... 38
   15.2. Арифметические действия над пределами ... 39

15.3. Примеры ... 39
16. Предел композиции отображений ... 41
16.1. Теорема о пределе композиции ... 41
16.2. Замечание: почему нужна непрерывность промежуточного предела ... 41
17. Непрерывность отображений ... 42
17.1. Определение непрерывности в точке ... 42
17.2. Непрерывность на множестве. Топологический критерий ... 43
17.3. Непрерывность композиции ... 44
17.4. Непрерывность и арифметические действия ... 44
18. Непрерывные отображения на компактах ... 45
18.1. Непрерывный образ компакта компактен ... 45
18.2. Теорема Вейерштрасса ... 45
18.3. Равномерная непрерывность. Теорема Кантора ... 46
18.4. Липшицева непрерывность ... 47
19. Линейные операторы ... 48
19.1. Ограниченные линейные операторы. Операторная норма ... 48
19.2. Вычисление операторной нормы ... 49
19.3. Пространство линейных операторов ... 50
19.4. Критерий обратимости линейного оператора ... 51
20. О-малое и О-большое ... 52
20.1. Определения ... 52
20.2. Пример ... 52
21. Дифференцируемость отображений ... 53
21.1. Определение дифференцируемости. Дифференциал ... 53
21.2. Производная по вектору. Частные производные ... 54
21.3. Необходимое условие дифференцируемости ... 55
21.4. Градиент функции ... 56
21.5. Покоординатная дифференцируемость. Строки матрицы Якоби ... 57
21.6. Существование частных производных не влечёт дифференцируемости ... 58
21.7. Достаточное условие дифференцируемости ... 59
22. Правила дифференцирования ... 61
22.1. Дифференцируемость влечёт непрерывность ... 61
22.2. Дифференцирование композиции ... 62
22.2.1. Правило цепочки в координатах ... 63
22.3. Производная по направлению. Свойства градиента ... 63
22.4. Дифференцирование арифметических действий ... 66
23. Теорема Лагранжа ... 68
23.1. Теорема Лагранжа для путей ... 68
23.2. Теорема Лагранжа для отображений ... 69
24. Производные и дифференциалы высших порядков ... 70
24.1. Частные производные высших порядков ... 70
24.2. Равенство смешанных производных ... 71
24.3. Дифференциалы высших порядков ... 73
24.3.1. Два важных примера ... 76
25. Мультииндексы и многочлены нескольких переменных ... 77
26. Формула Тейлора ... 81
26.1. Единственность многочлена Тейлора ... 82
26.2. Оценка остатка в формуле Тейлора ... 84
27. Экстремумы функций нескольких переменных ... 85
27.1. Определение экстремума ... 85

27.2. Первое необходимое условие ... 85
27.3. Квадратичные формы: напоминание ... 86
27.4. Формула Тейлора второго порядка. Второе необходимое условие ... 87
27.5. Сужение на прямые не определяет экстремум ... 89
27.6. Достаточное условие экстремума ... 89
27.7. Примеры ... 91
27.8. Замена переменных в задачах на экстремум ... 93
28. Диффеоморфизмы и дифференцируемость обратного отображения ... 95
28.1. Диффеоморфизм ... 95
28.2. Лемма об оценке снизу приращения отображения ... 95
28.3. Признак дифференцируемости обратного отображения ... 96
29. Признак дифференцируемости обратного отображения ... 97
29.1. Формулировка ... 98
29.2. Доказательство признака ... 98
30. Принцип сжимающих отображений ... 99
30.1. Липшицевы и сжимающие отображения ... 99
30.2. Неподвижные точки и итерации ... 100
30.3. Принцип сжимающих отображений ... 101
30.4. Приложения ... 102
31. Теорема об открытом отображении ... 103
31.1. Определения и формулировка ... 103
31.2. Линейный случай и аффинные замены ... 104
31.3. Основной случай: $n = m$ ... 104
31.4. Случай $n > m$ ... 106
31.5. Следствие: образ области ... 107
32. Теоремы о диффеоморфности ... 107
32.1. Критерий диффеоморфности ... 107
32.2. Локальная диффеоморфность. Главная теорема об обратном отображении ... 109
33. Неявные функции и неявные отображения ... 110
33.1. Постановка задачи ... 110
33.2. Определение неявно заданной функции ... 110
33.3. Теорема о неявном отображении ... 111
Информация ... 113

1. Функции нескольких переменных: вводные замечания

Мы приступаем к изучению дифференциального исчисления функций нескольких вещественных переменных. По сути, это «второй круг» математического анализа: в первом семестре были изучены предел числовой последовательности, предел и непрерывность функции одной переменной, её дифференцируемость и связанные с этим теоремы дифференциального исчисления (теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши и т. д.). Сейчас та же самая программа будет пройдена заново, но уже для функций, зависящих не от одной, а от нескольких переменных — причём как переменная, так и значение функции могут быть векторами.

Будем по-прежнему рассматривать объекты вида

$$y = f(x),$$

но теперь, вообще говоря,

$$x \in \mathbb{R}^n \text{ (или в подмножестве } \mathbb{R}^n), \quad y \in \mathbb{R}^m.$$

то есть x — это набор из n вещественных чисел (его **координаты**), а y — набор из m вещественных чисел.

Определение. Вектор-функция, отображение

Если $m > 1$, то есть значения функции сами являются векторами (элементами $\mathbb{R}^m$ при $m > 1$), то такой объект называется **вектор-функцией** или **отображением**. В этом случае, чтобы подчеркнуть векторный характер значений, функцию часто обозначают заглавной буквой:

$$F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m, \quad y = F(x).$$

Замечание.

Термин «отображение» в математике вообще употребляется для любого правила $X \to Y$. Но в контексте функций нескольких переменных ($\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$) этим словом часто дополнительно подчёркивают, что речь идёт именно о **векторнозначной** (а не скалярной) функции. Единообразия в литературе нет: например, в учебнике О. Л. Виноградова запись $y = f(x)$ (со строчной f) сплошь и рядом используется и для векторнозначных отображений. Поэтому по ходу изложения там, где это важно, будет отдельно оговариваться, что рассматриваемый объект — вектор-функция.

Случай $m = 1$ — когда x является вектором, а y — числом — это и есть «функция нескольких переменных» в узком смысле слова; такие функции будут в центре внимания в первую очередь, а вектор-функции при $m > 1$ будут изучаться как их естественное обобщение (покоординатно вектор-функция — это просто набор из m скалярных функций нескольких переменных).

Как и в случае одной переменной, всё дифференциальное исчисление начинается с понятия **предела**, а предел невозможно определить без понятия **окрестности**, то есть без некоторого представления о близости точек. Поэтому первым делом нужно ввести расстояние между точками пространств $\mathbb{R}^n$ и $\mathbb{R}^m$ — а для этого удобнее всего использовать понятие **нормы**.

2. Нормы в пространстве $\mathbb{R}^n$

2.1. Векторное пространство $\mathbb{R}^n$

Напомним, что $\mathbb{R}^n$ — это множество упорядоченных наборов из n вещественных чисел $x = (x_1, \dots, x_n)$ (числа x_k называются **координатами** вектора x). Помимо прочего, $\mathbb{R}^n$ является **линейным (векторным) пространством**: на нём определены операции сложения векторов и умножения вектора на скаляр, удовлетворяющие обычным аксиомам —

- коммутативность и ассоциативность сложения;
- существование нейтрального элемента (нулевого вектора) и элемента, обратного по сложению;
- дистрибутивность умножения на скаляр относительно сложения векторов и относительно сложения скаляров, а также согласованность с умножением скаляров между собой.

Эти алгебраические свойства $\mathbb{R}^n$ хорошо известны из курса линейной алгебры, и подробно на них останавливаться не будем. Нас сейчас интересует другая сторона дела — **расстояние** между точками $\mathbb{R}^n$, то есть его **метрическая** структура.

2.2. Евклидова норма и аксиомы нормы

Расстояние между точками (векторами) $\mathbb{R}^n$ удобно вводить через понятие **нормы** — обобщение школьного понятия длины вектора.

Определение. Евклидова норма

Пусть $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. **Евклидовой нормой** вектора x называется число

$$\|x\| = \|x\|_2 := \sqrt{\sum_{k=1}^{n} x_k^2}. \qquad (*)$$

Это в точности то, что в школе называлось «длиной вектора». Обозначение $\|x\|_2$ (с индексом 2) используется тогда, когда наряду с евклидовой нормой рассматриваются другие нормы — и такие нормы действительно существуют, как мы увидим ниже.

Чтобы понять, что стои́т за словом «норма» в широком смысле, вспомним общее определение (оно уже встречалось в курсе линейной алгебры).

Определение. Норма на линейном пространстве

Пусть X — линейное (векторное) пространство над $\mathbb{R}$. Функция

$$\|\cdot\| : X \to [0, +\infty)$$

называется **нормой** на X, если она удовлетворяет трём аксиомам:

(I) Неотрицательность и невырожденность: для любого $x \in X$

$$\|x\| \geq 0, \quad \text{причём} \quad \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

(II) Положительная однородность: для любого $t \in \mathbb{R}$ и любого $x \in X$

$$\|tx\| = |t| \cdot \|x\|.$$

(III) Неравенство треугольника: для любых $x, y \in X$

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Свойство. Евклидова норма — норма

Функция $\|\cdot\|$, заданная равенством $(*)$, удовлетворяет аксиомам (I)–(III) и, значит, действительно является нормой на $\mathbb{R}^n$ (отсюда и название «евклидова **норма**» — это частный случай понятия нормы).

Доказательство.

Аксиомы (I) и (II) проверяются непосредственно из определения: сумма квадратов неотрицательна и обращается в ноль тогда и только тогда, когда каждое слагаемое равно нулю, то есть когда все

координаты нулевые; при умножении x на t каждая координата умножается на t, а под корнем появляется общий множитель $t^2 = |t|^2$.

Аксиома (III) — неравенство треугольника — содержательна. Она вытекает из **неравенства Коши – Буняковского – Шварца** $|\langle x, y\rangle| \le \|x\|\|y\|$ (см. ниже, п. 2.6), где $\langle x, y\rangle = \sum_{k=1}^{n} x_k y_k$ — стандартное скалярное произведение. Действительно,

$$\begin{aligned}\|x+y\|^2 &= \sum_{k=1}^{n} (x_k + y_k)^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y\rangle + \|y\|^2 \\ &\le \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2,\end{aligned}$$

откуда, извлекая корень (обе части неотрицательны), получаем $\|x+y\| \le \|x\| + \|y\|$.

Q.E.D.

Замечание.
Неравенство треугольника для евклидовой нормы — это частный случай ($p = 2$) общего **неравенства Минковского** для p-норм (см. следующий пункт); доказывается оно, как показано выше, с помощью неравенства Коши. Само неравенство Коши в литературе называют по-разному: неравенство Коши, неравенство Коши – Шварца, неравенство Коши – Буняковского – Шварца (КБШ). Исторически О. Коши доказал его для конечных сумм, В. Я. Буняковский — для интегралов, а Г. А. Шварц позже независимо передоказал интегральный вариант; отсюда и разнобой в названиях.

2.3. Примеры норм: p-нормы

Евклидова норма — не единственная норма на $\mathbb{R}^n$. Приведём целое семейство норм, зависящее от параметра p.

Определение. **p-норма**
Пусть $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ и $p \in [1, +\infty)$. Положим

$$\|x\|_p := \left(\sum_{k=1}^{n} |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

В частности, при $p = 1$:

$$\|x\|_1 = \sum_{k=1}^{n} |x_k|.$$

Кроме того, определяют предельный (при $p \to \infty$) случай

$$\|x\|_\infty := \max_{k=1,\dots,n} |x_k|.$$

При $p = 2$ эта норма превращается в обычную евклидову норму — таким образом, $\|\cdot\|_2 = \|\cdot\|$.

Упражнение.
Проверить, что при любом $p \in [1, +\infty]$ функция $\|\cdot\|_p$ действительно является нормой на $\mathbb{R}^n$, то есть удовлетворяет аксиомам (I)–(III). Аксиомы (I) и (II) проверяются без труда; неравенство треугольника

$$\|x + y\|_p \le \|x\|_p + \|y\|_p$$

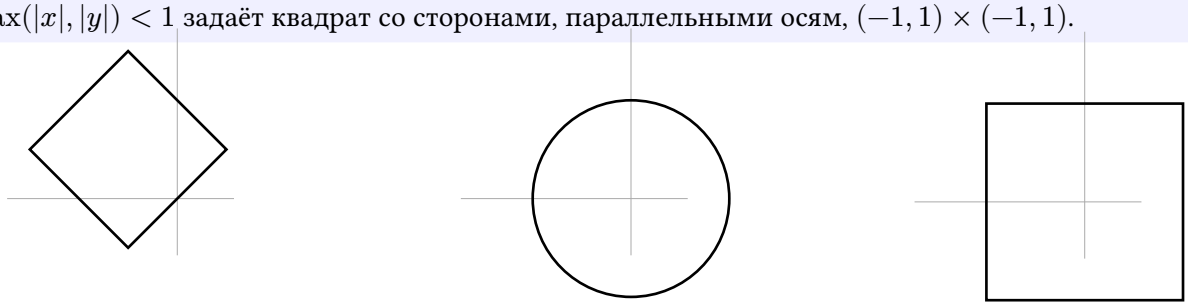
— это в точности **неравенство Минковского** для p-норм (при $p = 1$ и $p = \infty$ оно совсем элементарно, при $1 < p < \infty$ доказывается, например, с помощью неравенства Гёльдера).

Пример. Шар в p-норме

Открытым шаром радиуса r с центром в точке a (в заданной норме $\|\cdot\|$) называется множество

$$B_r(a) := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| < r\}.$$

Рассмотрим единичные шары $B_1(0)$ в разных p-нормах на плоскости ($n = 2$, точки (x, y)). В евклидовой норме ($p = 2$) неравенство $\|(x, y)\|_2 < 1$, то есть $x^2 + y^2 < 1$, задаёт обычный открытый круг. В норме с $p = 1$ неравенство $|x| + |y| < 1$ задаёт квадрат, повёрнутый на 45° (в быту его чаще называют просто квадратом, хотя формально это ромб) с вершинами в точках $(\pm 1, 0)$ и $(0, \pm 1)$: в первой координатной четверти неравенство имеет вид $x + y < 1$, то есть попросту область под прямой $x + y = 1$, а поскольку левая часть исходного неравенства — чётная функция и по x, и по y, вся фигура симметрична относительно обеих координатных осей. В норме с $p = \infty$ неравенство $\max(|x|, |y|) < 1$ задаёт квадрат со сторонами, параллельными осям, $(-1, 1) \times (-1, 1)$.



$p = 1$ $p = 2$ $p = \infty$

Рис. 1. Единичные шары $B_1(0)$ в разных p-нормах на плоскости: ромб ($p = 1$), круг ($p = 2$), квадрат ($p = \infty$).

Замечание.

Полезно самостоятельно представить (или нарисовать), как выглядит единичный шар при промежуточных значениях p между 1 и ∞: с ростом p от 1 до ∞ граница шара непрерывно деформируется от ромба через окружность к квадрату, всё время оставаясь выпуклой и симметричной относительно обеих осей и обеих биссектрис координатных углов.

2.4. Элементарные оценки норм

Свойство. Оценки нормы суммы и разности

Пусть X — линейное пространство с нормой $\|\cdot\|$. Тогда для любых $x, y \in X$

$$|\|x\| - \|y\|| \le \|x \pm y\| \le \|x\| + \|y\|.$$

Доказательство.

Правые неравенства. Неравенство $\|x + y\| \le \|x\| + \|y\|$ — это в точности аксиома (III). Неравенство $\|x - y\| \le \|x\| + \|y\|$ получается из него заменой y на $-y$ с учётом положительной однородности ($\|-y\| = |-1|\|y\| = \|y\|$).

Левое неравенство. Представим $x = y + (x - y)$ и применим неравенство треугольника:

$$\|x\| = \|y + (x - y)\| \le \|y\| + \|x - y\|,$$

откуда

$$\|x\| - \|y\| \le \|x - y\|. \tag{1}$$

Меняя местами x и y, получаем точно так же

$$\|y\| - \|x\| \le \|y - x\| = \|x - y\|, \tag{2}$$

где последнее равенство — снова следствие однородности нормы ($\|y - x\| = \|-(x - y)\| = \|x - y\|$). Из (1) и (2) следует, что оба числа $\|x\| - \|y\|$ и $\|y\| - \|x\| = -(\|x\| - \|y\|)$ не превосходят $\|x - y\|$, а значит, и их модуль $|\|x\| - \|y\||$ не превосходит $\|x - y\|$.

Q.E.D.

2.5. Теорема об эквивалентности норм

Упражнение. Эквивалентность норм на $\mathbb{R}^n$
Пусть $\|\cdot\|$ и $\|\cdot\|_0$ — любые две нормы на $\mathbb{R}^n$. Тогда найдётся такое число $M > 1$, что для любого $x \in \mathbb{R}^n$

$$\frac{1}{M}\|x\| \le \|x\|_0 \le M\|x\|.$$

В этой ситуации говорят, что нормы $\|\cdot\|$ и $\|\cdot\|_0$ **эквивалентны**.

Замечание.
Условие $M > 1$ здесь несущественно и взято просто для удобства — на самом деле такое M всегда ≥ 1 (если бы было $M < 1$, то при $x \ne 0$ неравенства $\frac{1}{M}\|x\| \le M\|x\|$ были бы противоречивы, поскольку $\frac{1}{M} > M$). Иногда в определении используют две разные константы: $c_1\|x\| \le \|x\|_0 \le c_2\|x\|$, — но, взяв $M = \max(c_2, 1/c_1)$, всегда можно свести дело к одной константе, как в формулировке выше.

Это утверждение — специфическое свойство **конечномерных** пространств: все нормы на $\mathbb{R}^n$ эквивалентны, то есть задают одну и ту же топологию (одни и те же открытые множества, одни и те же сходящиеся последовательности и т. д.). В бесконечномерных пространствах это уже не так: там существуют неэквивалентные нормы.

2.6. Неравенство Коши

Напомним (в дополнение к доказательству неравенства треугольника для евклидовой нормы выше) само неравенство Коши в его обычной формулировке.

Свойство. Неравенство Коши (Коши – Буняковского – Шварца)
Для любых $x, y \in \mathbb{R}^n$

$$|\langle x, y\rangle| \le \|x\| \cdot \|y\|,$$

где

$$\langle x, y\rangle := \sum_{k=1}^{n} x_k y_k$$

— стандартное скалярное произведение в $\mathbb{R}^n$.

Замечание.
Как уже отмечалось, доказательство этого неравенства обсуждалось ещё в первом семестре, и здесь мы его не повторяем. Отметим только, что оно допускает обобщение на случай $x, y \in \mathbb{C}^n$ — тогда в определении скалярного произведения нужно брать комплексное сопряжение одного из

сомножителей, $\langle x, y\rangle := \sum_{k=1}^{n} x_k \overline{y_k}$, чтобы выполнялась положительная определённость $\langle x, x\rangle \geq 0$. Нам эта общность пока не понадобится — весь дальнейший материал излагается для вещественных пространств.

3. Расширенные числовые множества $\overline{\mathbb{R}}$ и $\hat{\mathbb{R}}^n$

Чтобы единообразно говорить о пределах, равных бесконечности, и об окрестностях «бесконечно удалённых» точек, вещественную прямую расширяют бесконечными точками. Есть два разных способа это сделать.

Определение. **Двухточечное расширение**
Расширенная вещественная прямая

$$\overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{-\infty\} \cup \{+\infty\}$$

получается присоединением к $\mathbb{R}$ двух новых точек: $-\infty$ слева и $+\infty$ справа. С топологической точки зрения прямая превращается в подобие отрезка — у неё появляются предельные точки на обоих концах, которых раньше не было.

Определение. **Одноточечное расширение**
Одноточечное расширение вещественной прямой

$$\hat{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{\infty\}$$

получается присоединением одной-единственной бесконечности **без знака**, причём по определению

$$|\infty| = +\infty.$$

Геометрически это соответствует «замыканию» прямой в окружность: оба конца прямой склеиваются в одну добавленную точку.

Запись $f(x) \to \infty$ (бесконечность без знака) при $x \to x_0$ по определению означает $|f(x)| \to +\infty$. Например, для функции $\frac{1}{x}$ существует (в смысле одноточечного расширения)

$$\lim_{x \to 0} \frac{1}{x} = \infty,$$

хотя с точки зрения двухточечного расширения предела в этой точке нет: слева $\frac{1}{x} \to -\infty$, справа $\frac{1}{x} \to +\infty$, и эти два числа различны. В частности, теперь можно осмысленно делить на ноль: если $x \neq 0$, то по определению полагают

$$\frac{x}{0} := \infty.$$

Замечание.
Один и тот же символ ∞ в разных источниках может означать либо «бесконечность без знака» (элемент $\hat{\mathbb{R}}$), либо $+\infty$ (элемент $\overline{\mathbb{R}}$) — какой из двух смыслов имеется в виду, нужно устанавливать по контексту или по дополнительным оговоркам автора.

Для $\mathbb{R}^n$ при $n > 1$ аналог **двухточечного** расширения работать не может: пришлось бы независимо добавлять «бесконечности» по каждой координате, что приводит к громоздким и малополезным конструкциям. Поэтому для $\mathbb{R}^n$ используют только аналог **одноточечного** расширения.

Определение. **Одноточечное расширение $\mathbb{R}^n$**

$$\hat{\mathbb{R}}^n := \mathbb{R}^n \cup \{\infty\},$$

где символ ∞ обозначает одну добавленную «бесконечно удалённую» точку, причём по определению

$$\|\infty\| := +\infty.$$

Арифметические операции с участием ∞ определяются в тех случаях, когда это не приводит к неопределённости — как и на расширенной прямой:

- для любого $x \in \mathbb{R}^n$: $x + \infty = \infty$ (но выражения $\infty + \infty$ или $\infty - \infty$ не определены);
- для любого $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha \neq 0$: $\alpha \cdot \infty = \infty$;
- для любого $x \in \mathbb{R}^n$, $x \neq 0$: $\frac{x}{0} := \infty$.

Замечание.
Пространство $\hat{\mathbb{R}}^n$ называют **одноточечной компактификацией Александрова** пространства $\mathbb{R}^n$. При $n \geq 1$ оно топологически устроено как сфера S^n: например, при $n = 1$ — это окружность (прямая, замкнутая в кольцо, как уже отмечалось выше), при $n = 2$ — сфера S^2 (наглядно получаемая из плоскости стереографической проекцией). Это наблюдение полезно для интуиции, хотя формально нам оно пока не понадобится.

4. Окрестности точек

Определение. **δ-окрестность конечной точки**
Пусть $x \in \mathbb{R}^n$ и $\delta > 0$. **δ-окрестностью** точки x называется открытый шар радиуса δ с центром в x:

$$V_\delta(x) := B_\delta(x) = \{y \in \mathbb{R}^n : \|y - x\| < \delta\}.$$

Помимо $V_\delta(x)$, в литературе также встречаются обозначения $B_\delta(x)$ или $V_x(\delta)$ — конкретный выбор зависит от учебника.

Точке $x = \infty \in \hat{\mathbb{R}}^n$ тоже можно сопоставить δ-окрестность, но для неё слово «шар» уже не подходит: шаром естественно называть только множество точек, отстоящих от фиксированной **конечной** точки не более чем на заданное расстояние.

Определение. **δ-окрестность бесконечности**
Пусть $\delta > 0$. Полагают

$$V_\delta(\infty) := \left\{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| > \frac{1}{\delta}\right\}$$

(это множество рассматривается как подмножество $\mathbb{R}^n$ — саму точку ∞ оно не содержит, так как в $\mathbb{R}^n$ такой точки нет), либо, если работать в $\hat{\mathbb{R}}^n$,

$$V_\delta(\infty) := \left\{x \in \hat{\mathbb{R}}^n : \|x\| > \frac{1}{\delta}\right\}$$

(это множество уже содержит и саму точку ∞, поскольку $\|\infty\| = +\infty > \frac{1}{\delta}$).

Иными словами, $V_\delta(\infty)$ — это внешность замкнутого шара радиуса $\frac{1}{\delta}$ с центром в нуле (плюс, быть может, сама точка ∞). Чем меньше δ, тем больше радиус $\frac{1}{\delta}$ вырезаемого шара и тем «меньше» (в интуитивном смысле) сама окрестность бесконечности — как и должно быть для окрестностей, стягивающихся к точке.

Свойство. Пересечение окрестностей одной точки
Для любой точки $a \in \hat{\mathbb{R}}^n$ (в частности, для $a = \infty$) и любых $\delta_1, \delta_2 > 0$

$$V_{\delta_1}(a) \cap V_{\delta_2}(a) = V_{\min\{\delta_1, \delta_2\}}(a).$$

Доказательство.
Если a — конечная точка, то это стандартный факт про шары: пересечение двух шаров одного центра и разных радиусов — это шар того же центра и радиуса, равного меньшему из двух.

Если $a = \infty$, то $V_{\delta_1}(\infty)$ и $V_{\delta_2}(\infty)$ — это дополнения (внешности) замкнутых шаров радиусов $\frac{1}{\delta_1}$ и $\frac{1}{\delta_2}$ соответственно. Пересечение двух внешностей шаров одного центра — это внешность того шара, у которого радиус **больше** (так как из пересечения «выживают» только точки, далёкие от центра дальше обоих радиусов, то есть дальше большего из них). А больший из радиусов $\frac{1}{\delta_1}, \frac{1}{\delta_2}$ отвечает меньшему из чисел δ_1, δ_2. Значит,

$$V_{\delta_1}(\infty) \cap V_{\delta_2}(\infty) = \text{внешность шара радиуса } \max\left\{\frac{1}{\delta_1}, \frac{1}{\delta_2}\right\} = V_{\min\{\delta_1, \delta_2\}}(\infty).$$

Q.E.D.

5. Открытые и замкнутые множества

5.1. Определения

Определение. Открытое множество
Множество $E \subseteq \mathbb{R}^n$ (соответственно $E \subseteq \hat{\mathbb{R}}^n$) называется **открытым** — пишут $E \in \Omega(\mathbb{R}^n)$ (соответственно $E \in \Omega\left(\hat{\mathbb{R}}^n\right)$) — если

$$\forall x \in E \quad \exists \delta > 0 : \quad V_\delta(x) \subseteq E.$$

Здесь $\Omega(\cdot)$ обозначает совокупность (семейство) всех открытых подмножеств соответствующего пространства.

Определение. Замкнутое множество
Множество $B \subseteq \mathbb{R}^n$ (соответственно $B \subseteq \hat{\mathbb{R}}^n$) называется **замкнутым**, если его дополнение

$$B^c := \mathbb{R}^n \setminus B \quad \left(\text{соответственно} \quad B^c := \hat{\mathbb{R}}^n \setminus B\right)$$

открыто.

Замечание.
Подчеркнём: быть открытым или замкнутым — это свойство множества **относительно объемлющего пространства**. Одно и то же множество может быть открытым (или замкнутым) в $\mathbb{R}^n$, но не быть таковым в $\hat{\mathbb{R}}^n$, и наоборот — этот эффект мы увидим ниже.

Пример. Случай $n = 1$
На прямой ($n = 1$) открытыми множествами являются, например: любой интервал (a, b), лучи $(a, +\infty)$ и $(-\infty, a)$, вся прямая $\mathbb{R}$, пустое множество $\varnothing$. Замкнутыми являются: отрезок (замкнутый промежуток, сегмент) $[a, b]$, вся прямая $\mathbb{R}$, пустое множество $\varnothing$. (Как видно, множества $\mathbb{R}$ и $\varnothing$ одновременно и открыты, и замкнуты.)

5.2. Примеры открытых и замкнутых множеств

Свойство. Открытый шар открыт
При любом n открытый шар $B_\delta(a)$ (в любой норме) является открытым множеством — причём как в $\mathbb{R}^n$, так и в $\hat{\mathbb{R}}^n$ (для конечных точек окрестности в этих двух пространствах устроены одинаково, так что достаточно проверить открытость в $\mathbb{R}^n$).

Доказательство.
Пусть дан шар $B_\delta(a)$. Возьмём произвольную точку $b \in B_\delta(a)$, то есть $\|b-a\| < \delta$. Положим

$$\delta_1 := \delta - \|b-a\| > 0.$$

Покажем, что $B_{\delta_1}(b) \subseteq B_\delta(a)$ — тем самым для точки b будет предъявлена окрестность, целиком лежащая в $B_\delta(a)$, что по определению и означает открытость.

Возьмём произвольную точку $c \in B_{\delta_1}(b)$, то есть $\|c-b\| < \delta_1$. По неравенству треугольника

$$\|c-a\| \le \|c-b\| + \|b-a\| < \delta_1 + \|b-a\| = (\delta - \|b-a\|) + \|b-a\| = \delta,$$

значит, $c \in B_\delta(a)$. Так как c было произвольной точкой шара $B_{\delta_1}(b)$, получаем $B_{\delta_1}(b) \subseteq B_\delta(a)$, что и требовалось.

Q.E.D.

Пример. Открытый прямоугольный параллелепипед
Пусть $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ и $\delta_1, \dots, \delta_n > 0$. Множество

$$\Pi := (a_1, a_1+\delta_1) \times \dots \times (a_n, a_n+\delta_n)$$

(«открытый прямоугольный параллелепипед», а при $n=2$ — открытый прямоугольник) является открытым множеством в $\mathbb{R}^n$ (в евклидовой норме).

Доказательство.
Пусть $b = (b_1, \dots, b_n) \in \Pi$. Так как каждый интервал $(a_k, a_k+\delta_k)$ открыт (это открытое множество на прямой) и b_k ему принадлежит, для каждого $k = 1, \dots, n$ найдётся $\varepsilon_k > 0$ такое, что

$$(b_k - \varepsilon_k, b_k + \varepsilon_k) \subseteq (a_k, a_k+\delta_k).$$

Положим $\varepsilon := \min\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n\} > 0$ (минимум конечного набора положительных чисел положителен). Покажем, что

$$B\left(b, \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}}\right) \subseteq \Pi.$$

Возьмём произвольную точку $c = (c_1, \dots, c_n) \in B(b, \varepsilon/\sqrt{n})$, то есть $\|c-b\| < \varepsilon/\sqrt{n}$. Для каждого k координата вектора не превосходит его евклидовой нормы:

$$|c_k - b_k| \le \|c-b\| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}} \le \varepsilon \le \varepsilon_k$$

(последние два неравенства верны, так как $\sqrt{n} \ge 1$ и $\varepsilon = \min\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n\} \le \varepsilon_k$). Значит, $c_k \in (b_k - \varepsilon_k, b_k + \varepsilon_k) \subseteq (a_k, a_k+\delta_k)$ для каждого k, откуда $c \in \Pi$. Тем самым $B(b, \varepsilon/\sqrt{n}) \subseteq \Pi$, и, поскольку $b \in \Pi$ было произвольным, множество Π открыто.

Q.E.D.

Замечание.
Разберём логику этого доказательства ещё раз, потому что она типична для проверки открытости множеств. Мы взяли **произвольную** точку b множества Π и для неё **предъявили** конкретную окрестность (шар радиуса $\varepsilon/\sqrt{n}$ с центром в b), после чего проверили, что вся эта окрестность содержится в Π. Именно так и устроена любая проверка открытости по определению: для каждой точки множества нужно найти хоть какую-то её окрестность, целиком лежащую в этом множестве.

Пример. Замкнутый шар, сфера и их дополнения
Пусть $a \in \mathbb{R}^n$, $R > 0$. Наряду с открытым шаром $B_R(a) = \{x : \|x - a\| < R\}$ рассмотрим:

- **замкнутый шар** $\overline{B}_R(a) := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| \le R\}$;
- **сферу** $S_R(a) := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| = R\}$;
- **внешность замкнутого шара**

$$\{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| > R\}.$$

Тогда внешность замкнутого шара — открытое множество; замкнутый шар и сфера — замкнутые множества.

Доказательство.
Внешность замкнутого шара открыта. Доказательство дословно повторяет доказательство открытости открытого шара, только с обратным неравенством треугольника. Возьмём b с $\|b - a\| > R$ и положим $\delta_1 := \|b - a\| - R > 0$. Для любой точки c с $\|c - b\| < \delta_1$ по (обратному) неравенству треугольника

$$\|c - a\| \ge \|b - a\| - \|c - b\| > \|b - a\| - \delta_1 = R,$$

то есть c тоже лежит во внешности шара. Значит, внешность шара открыта.

Замкнутый шар замкнут. По определению дополнение к $\overline{B}_R(a)$ в $\mathbb{R}^n$ — это в точности внешность замкнутого шара, которая, как только что показано, открыта. Значит, $\overline{B}_R(a)$ замкнут.

Сфера замкнута. Дополнение к сфере $S_R(a)$ — это объединение открытого шара $B_R(a)$ и внешности замкнутого шара $\overline{B}_R(a)$:

$$\mathbb{R}^n \setminus S_R(a) = B_R(a) \cup \{x : \|x - a\| > R\}.$$

Оба слагаемых объединения — открытые множества (первое доказано выше, второе — только что), а объединение (даже всего двух) открытых множеств открыто (это будет отдельно установлено как аксиома топологии в следующем разделе). Значит, дополнение к сфере открыто, то есть сфера замкнута.

Q.E.D.

Пример. Тривиальные примеры
Всё пространство ($\mathbb{R}^n$ или $\hat{\mathbb{R}}^n$) и пустое множество $\varnothing$ — одновременно и открытые, и замкнутые множества (в соответствующем пространстве). Открытость очевидна прямо из определения: у пустого множества вообще нет точек, которые могли бы нарушить условие открытости, а у всего пространства любая окрестность любой точки по определению содержится в нём самом. Замкнутость этих двух множеств вытекает из открытости, так как $\varnothing$ и всё пространство являются дополнениями друг друга.

Замечание. $\mathbb{R}^n$ **в** $\hat{\mathbb{R}}^n$

Рассмотрим $\mathbb{R}^n$ как подмножество $\hat{\mathbb{R}}^n$. Тогда $\mathbb{R}^n$ открыто в $\hat{\mathbb{R}}^n$ (это очевидно: любая точка $\mathbb{R}^n$ содержится в $\mathbb{R}^n$ вместе с некоторой своей конечной δ-окрестностью), но **не замкнуто** в $\hat{\mathbb{R}}^n$! Действительно, дополнение к $\mathbb{R}^n$ в $\hat{\mathbb{R}}^n$ — это одноточечное множество $\{\infty\}$, а оно не открыто: любая δ-окрестность точки ∞ — это внешность некоторого шара вместе с точкой ∞, а такая внешность заведомо содержит и другие точки, кроме самой ∞ (при $n \geq 1$ шар не совпадает со всем пространством). Значит, $\{\infty\}$ не открыто, и потому $\mathbb{R}^n$ не замкнуто в $\hat{\mathbb{R}}^n$.

В то же время сам по себе $\mathbb{R}^n$, рассматриваемый как объемлющее пространство (то есть «в самом себе»), безусловно замкнут — как и любое пространство относительно самого себя (его дополнение — пустое множество, а оно открыто). Это ещё раз показывает, что открытость и замкнутость — понятия относительные, зависящие от того, в каком объемлющем пространстве мы работаем.

6. Аксиомы топологии

6.1. Аксиомы для открытых множеств

Замечание.

Совокупность $\Omega(\mathbb{R}^n)$ (а также $\Omega\left(\hat{\mathbb{R}}^n\right)$) всех открытых множеств устроена не произвольным образом — она удовлетворяет трём условиям, которые в общей топологии принимают за **аксиомы топологии** (иногда их формулируют как четыре, выделяя объединение и пересечение пустого семейства отдельно, но удобно обходиться тремя).

Теорема. Аксиомы топологии (для открытых множеств)

Пусть Ω обозначает $\Omega(\mathbb{R}^n)$ или $\Omega\left(\hat{\mathbb{R}}^n\right)$. Тогда:

(I) Объединение. Для любого (не обязательно конечного) семейства $U_\alpha \in \Omega$, $\alpha \in A$,

$$\bigcup_{\alpha\in A} U_\alpha \in \Omega, \quad \text{где} \quad \bigcup_{\alpha\in A} U_\alpha := \{x : \exists \alpha \in A \text{ такое, что } x \in U_\alpha\}.$$

(II) Пересечение. Для любого **конечного** набора $U_1, \ldots, U_N \in \Omega$

$$U_1 \cap \cdots \cap U_N \in \Omega.$$

(III) Тривиальные множества. $\varnothing \in \Omega$ и всё пространство ($\mathbb{R}^n$ или, соответственно, $\hat{\mathbb{R}}^n$) принадлежит Ω.

Доказательство. пункта (I)

Пусть $x \in \bigcup_{\alpha\in A} U_\alpha$. По определению объединения найдётся индекс $\alpha_0 \in A$ такой, что $x \in U_{\alpha_0}$. Так как $U_{\alpha_0} \in \Omega$ открыто, найдётся $\delta > 0$ такое, что $V_\delta(x) \subseteq U_{\alpha_0}$. Но $U_{\alpha_0} \subseteq \bigcup_{\alpha\in A} U_\alpha$ (каждое множество семейства — часть объединения), поэтому

$$V_\delta(x) \subseteq \bigcup_{\alpha\in A} U_\alpha.$$

Так как x было произвольной точкой объединения, объединение открыто.

Q.E.D.

Доказательство. пункта (II)
Пусть $x \in U_1 \cap \dots \cap U_N$. Так как каждое U_k ($k = 1, \dots, N$) открыто, для каждого k найдётся $\delta_k > 0$ такое, что $V_{\delta_k}(x) \subseteq U_k$. Положим

$$\delta := \min\{\delta_1, \dots, \delta_N\} > 0$$

(минимум **конечного** набора положительных чисел положителен — здесь принципиально используется конечность набора $U_1, \dots, U_N$!). Тогда для каждого k

$$V_\delta(x) \subseteq V_{\delta_k}(x) \subseteq U_k,$$

а значит, $V_\delta(x) \subseteq U_1 \cap \dots \cap U_N$. Так как x было произвольной точкой пересечения, пересечение открыто.

Q.E.D.

Замечание.
Пункт (III) очевиден прямо из определения открытости: у пустого множества нет точек, нарушающих условие открытости (условие выполняется «по пустоте»), а для всего пространства любая окрестность любой его точки автоматически содержится в нём самом.

Обратим внимание, почему в аксиоме (II) существенна конечность набора: для **бесконечного** семейства открытых множеств пересечение уже, вообще говоря, не обязано быть открытым. Например, на прямой пересечение всех интервалов $\left(-\frac{1}{k}, \frac{1}{k}\right)$, $k = 1, 2, 3, \dots$, равно одноточечному множеству $\{0\}$, которое не открыто.

6.2. Формулы де Моргана и аксиомы для замкнутых множеств

Аксиомы топологии для открытых множеств можно «перевести» на язык замкнутых множеств — ведь замкнутые множества по определению являются дополнениями открытых. Для этого нужны формулы двойственности (формулы де Моргана):

$$\left(\bigcup_\alpha A_\alpha\right)^c = \bigcap_\alpha A_\alpha^c, \qquad \left(\bigcap_\alpha A_\alpha\right)^c = \bigcup_\alpha A_\alpha^c.$$

Следствие. Аксиомы топологии для замкнутых множеств
Обозначим через $\mathcal{F}$ совокупность всех замкнутых подмножеств рассматриваемого пространства ($\mathbb{R}^n$ или $\hat{\mathbb{R}}^n$; стандартного обозначения, аналогичного Ω, для замкнутых множеств не существует). Тогда:

(I) Если $(B_\alpha)_{\alpha \in A}$ — произвольное семейство замкнутых множеств, то

$$\bigcap_{\alpha \in A} B_\alpha \text{ замкнуто.}$$

(II) Если $B_1, \dots, B_N$ — конечный набор замкнутых множеств, то

$$B_1 \cup \dots \cup B_N \text{ замкнуто.}$$

(III) $\varnothing$ и всё пространство замкнуты.

Доказательство.
Всё это — прямое следствие теоремы об аксиомах топологии для открытых множеств и формул де Моргана. Например, (I): по определению B_α^c открыто для каждого α; по аксиоме (I) для открытых множеств $\bigcup_\alpha B_\alpha^c$ открыто; по формуле де Моргана $\bigcup_\alpha B_\alpha^c = \left(\bigcap_\alpha B_\alpha\right)^c$; значит, дополнение к $\bigcap_\alpha B_\alpha$

открыто, то есть само множество $\bigcap_\alpha B_\alpha$ замкнуто. Аналогично проверяется (II) — с использованием аксиомы (II) для открытых множеств и второй формулы де Моргана (здесь так же принципиальна конечность набора $B_1, \ldots, B_N$). Пункт (III) уже был отмечен выше как частный случай тривиальных примеров.

Q.E.D.

7. Индуцированная (относительная) топология

Пусть теперь дано некоторое подмножество $A \subseteq X$, где X — одно из пространств $\mathbb{R}^n$, $\hat{\mathbb{R}}^n$ (или, вообще, любое пространство с уже заданной топологией $\Omega(X)$, то есть с совокупностью открытых множеств, удовлетворяющей трём аксиомам топологии из предыдущего раздела). Опишем, как устроены открытые множества «внутри» A.

Определение. Индуцированная топология

Пусть $A \subseteq X$ и $\Omega(X)$ — топология на X (совокупность открытых в X множеств). Положим

$$\Omega(A) := \Omega(X) \cap A := \{O \cap A : O \in \Omega(X)\},$$

то есть $\Omega(A)$ — это совокупность всевозможных пересечений открытых в X множеств с множеством A. Элементы $\Omega(A)$ называются множествами, **открытыми в A** (или **относительно открытыми**). Сама совокупность $\Omega(A)$ называется **топологией, индуцированной на A из X**.

Замечание.

Нетрудно проверить (это стоит проделать самостоятельно), что $\Omega(A)$, определённая таким образом, сама удовлетворяет трём аксиомам топологии — на этот раз уже на множестве A: объединение любого семейства множеств вида $O_\alpha \cap A$ снова имеет такой вид (равно $\left(\bigcup_\alpha O_\alpha\right) \cap A$), пересечение конечного набора таких множеств — тоже (равно $(O_1 \cap \cdots \cap O_N) \cap A$), а $\varnothing = \varnothing \cap A$ и $A = X \cap A$ также входят в $\Omega(A)$. Кроме того, эта конструкция **транзитивна**: если сначала индуцировать топологию из X на A, а затем из A на некоторое $A' \subseteq A$, получится ровно та же топология, что и при непосредственном индуцировании из X на A'.

Пример. Топология $\mathbb{R}^n$ как индуцированная из $\hat{\mathbb{R}}^n$

Топология $\Omega(\mathbb{R}^n)$ (обычная, «стандартная» топология на $\mathbb{R}^n$) совпадает с топологией, индуцированной на $\mathbb{R}^n$ из $\hat{\mathbb{R}}^n$.

Замечание.

Поясним, почему это так. Если открытое в $\hat{\mathbb{R}}^n$ множество не содержит точку ∞, то оно устроено ровно так же, как обычное открытое множество в $\mathbb{R}^n$ — определения окрестностей для конечных точек в обоих пространствах совпадают. Если же открытое множество $U \subseteq \hat{\mathbb{R}}^n$ содержит точку ∞, то оно содержит и некоторую её окрестность $V_\delta(\infty)$, то есть внешность некоторого замкнутого шара (вместе, возможно, с другими открытыми кусками). При пересечении с $\mathbb{R}^n$ точка ∞ просто отбрасывается, а всё остальное — открытое подмножество $\mathbb{R}^n$ (внешность шара, открытая в $\mathbb{R}^n$, объединённая с прочими открытыми кусками). В любом случае результат пересечения — открытое подмножество $\mathbb{R}^n$ в обычном смысле, и наоборот, любое открытое в обычном смысле множество получается таким пересечением (само с собой, взятым как открытое подмножество $\hat{\mathbb{R}}^n$, не содержащее ∞).

Пример. Отрезок как подпространство

Пусть $n = 1$, $A = [a, b]$ — отрезок, и пусть $c \in (a, b)$ — его внутренняя точка. Тогда множества

$$[a, c) \quad \text{и} \quad (c, b]$$

открыты в индуцированной на $[a, b]$ топологии (хотя, разумеется, не открыты в $\mathbb{R}$!). Действительно,

$$[a, c) = (a - 1, c) \cap [a, b], \qquad (c, b] = (c, b + 1) \cap [a, b],$$

а $(a - 1, c)$ и $(c, b + 1)$ — открытые в $\mathbb{R}$ интервалы.

Наконец, переформулируем определение индуцированной топологии на языке окрестностей — это будет удобно в дальнейшем.

Свойство. Индуцированная топология на языке окрестностей
Пусть $A \subseteq X$ и на X задана топология $\Omega(X)$. Множество $E \subseteq A$ открыто в индуцированной топологии, $E \in \Omega(A)$, тогда и только тогда, когда

$$\forall x \in E \quad \exists \delta > 0 : \quad \hat{B}_\delta(x) := B_\delta(x) \cap A = \{y \in A : \|y - x\| < \delta\} \subseteq E,$$

то есть когда каждая точка E обладает «относительным» шаром (обычным шаром, пересечённым с A), целиком содержащимся в E.

Замечание.
Это в точности определение открытости, только «относительные окрестности» $\hat{B}_\delta(x) = B_\delta(x) \cap A$ играют роль обычных окрестностей — что вполне естественно: сама точка x и всё, о чём идёт речь, теперь живёт не во всём X, а внутри A.

8. Последовательности в $\mathbb{R}^n$

Вернёмся к топологическим понятиям, введённым выше (окрестность, открытое и замкнутое множество), и применим их к изучению **последовательностей** — сначала в $\mathbb{R}^n$, а затем, в следующем разделе, к описанию точек сгущения множеств.

8.1. Последовательность как отображение

Что такое числовая последовательность? На первый взгляд — это просто набор чисел, занумерованных натуральными числами. Но набор чисел, снабжённых номерами, — это в точности то же самое, что и **отображение** из множества натуральных чисел в множество вещественных чисел: каждому номеру k сопоставляется число x_k. Обратно, по такому отображению однозначно восстанавливается и сам набор чисел. Поэтому формально удобнее всего определить последовательность именно как отображение.

Определение. Последовательность
Последовательностью (в $\mathbb{R}^n$) называется отображение $\tau : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^n$, сопоставляющее каждому номеру $k \in \mathbb{N}$ вектор $\tau(k) =: x^k \in \mathbb{R}^n$ (k-й **член** последовательности). Если $n = 1$, говорят о **числовой последовательности**; если $n > 1$ — о **последовательности в $\mathbb{R}^n$** (или **векторной последовательности**).

Замечание.
Почему здесь номер члена последовательности записан **сверху**, а не снизу, как это обычно делается для числовых последовательностей? Дело в том, что у векторной последовательности $x^k \in \mathbb{R}^n$ есть ещё и **координаты** $x^k = \left(x_1^k, \ldots, x_n^k\right)$, и координаты естественно нумеровать индексом снизу. Чтобы не было путаницы между «номером члена последовательности» и «номером координаты», номер члена последовательности здесь и далее иногда будет писаться сверху. Это верхний индекс, а **не**

степень — путать с возведением в степень не нужно, из контекста всегда будет ясно, что имеется в виду.

Поскольку отображение τ однозначно определяется набором своих значений, на практике последовательность отождествляют с этим набором и обозначают

$$\left(x^k\right)_{k=1}^{\infty} \quad \text{или} \quad \left\{x^k\right\}_{k=1}^{\infty}.$$

Замечание.
Первое обозначение (с круглыми скобками) немного предпочтительнее второго: фигурные скобки обычно используют для **множеств**, а во множестве, в отличие от последовательности, один и тот же элемент не может встречаться дважды, да и порядок элементов множества не важен — тогда как для последовательности и порядок, и возможные повторения существенны. Тем не менее оба обозначения широко употребляются, и в дальнейшем будут использоваться оба — с лёгким предпочтением в пользу первого.

8.2. Предел последовательности

Определение. Предел последовательности
Пусть $\left(x^k\right)_{k=1}^{\infty}$ — последовательность в $\mathbb{R}^n$, а $x \in \mathbb{R}^n$. Говорят, что $\boldsymbol{x}$ **является пределом последовательности** $\boldsymbol{x^k}$ при $k \to \infty$ (или что $\boldsymbol{x^k}$ **стремится к** $\boldsymbol{x}$ при $k \to \infty$), и пишут

$$x = \lim_{k\to\infty} x^k \quad \text{или} \quad x^k \to x \quad (k \to \infty),$$

если

$$\forall \text{ окрестности } V \text{ точки } x \quad \exists N \in \mathbb{N}: \quad \forall k \geq N \quad x^k \in V.$$

Замечание.
Некоторые авторы вместо $k \geq N$ пишут $k > N$ — с логической точки зрения это то же самое определение (если условие выполняется начиная с номера N, то оно выполняется и начиная с номера $N+1$, и наоборот, из «начиная с $N+1$» следует «начиная с $N' = N+1$» в форме с нестрогим неравенством), однако на практике запись с $\geq$ зачастую оказывается немного удобнее.

Так как явно не оговорено, о какой именно окрестности V идёт речь, подразумевается, что можно взять любую δ-окрестность (то есть открытый шар) точки x — а раз так, определение можно переписать на привычном языке эпсилон-N (в этом контексте букву δ удобнее заменить на ε):

$$x^k \to x \quad (k \to \infty) \quad \Leftrightarrow \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N}: \quad \forall k \geq N \quad \left\|x^k - x\right\| < \varepsilon. \qquad (**)$$

Замечание.
Стоящее здесь условие можно переформулировать так: рассмотрим числовую последовательность $\left\|x^k - x\right\|$ (она неотрицательна). Условие $(**)$ означает в точности, что эта числовая последовательность является бесконечно малой, то есть стремится к нулю:

$$x^k \to x \quad (k \to \infty) \quad \Leftrightarrow \quad \left\|x^k - x\right\| \to 0 \quad (k \to \infty).$$

Таким образом, новое понятие — предел последовательности **векторов** — сводится к старому, уже знакомому понятию предела **числовой** последовательности (а именно, последовательности норм).

8.3. Покоординатная сходимость

Как уже отмечалось, вектор $x^k \in \mathbb{R}^n$ имеет координаты $x^k = \left(x_1^k, ..., x_n^k\right)$; аналогично предельный вектор $x = (x_1, ..., x_n)$. Оказывается, сходимость последовательности векторов равносильна одновременной сходимости всех числовых последовательностей координат.

Свойство. Покоординатная сходимость
Пусть $\left(x^k\right)_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}^n$, $x = (x_1, ..., x_n) \in \mathbb{R}^n$, и $x^k = \left(x_1^k, ..., x_n^k\right)$. Тогда

$$x^k \to x \quad (k \to \infty) \quad \Leftrightarrow \quad \forall j = 1, ..., n \quad x_j^k \to x_j \quad (k \to \infty).$$

Доказательство.
(⇒) Пусть $x^k \to x$, то есть $\left\|x^k - x\right\| \to 0$. Зафиксируем координату $j \in \{1, ..., n\}$. Поскольку сумма квадратов не меньше любого отдельного слагаемого,

$$\left|x_j^k - x_j\right| \le \left\|x^k - x\right\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left(x_i^k - x_i\right)^2} \to 0 \quad (k \to \infty),$$

а значит (по теореме о зажатой последовательности, она же о двух милиционерах) и $\left|x_j^k - x_j\right| \to 0$, то есть $x_j^k \to x_j$. Так как j было произвольным, покоординатная сходимость установлена.

(⇐) Пусть теперь $x_j^k \to x_j$ для каждого $j = 1, ..., n$. Тогда и $\left(x_j^k - x_j\right)^2 \to 0$ для каждого j (квадрат бесконечно малой — бесконечно малая), а значит, по теореме о сумме конечного числа бесконечно малых (это теорема из первого семестра для числовых последовательностей),

$$\sum_{j=1}^{n} \left(x_j^k - x_j\right)^2 \to 0 \quad (k \to \infty).$$

Извлекая корень (корень из бесконечно малой неотрицательной величины — снова бесконечно малая),

$$\left\|x^k - x\right\| = \sqrt{\sum_{j=1}^{n} \left(x_j^k - x_j\right)^2} \to 0,$$

то есть $x^k \to x$.

Q.E.D.

8.4. Стремление к бесконечности

Аналогично можно определить, что означает для последовательности в $\mathbb{R}^n$ стремление к бесконечности (в смысле одноточечного расширения $\hat{\mathbb{R}}^n$, см. выше).

Определение. Стремление к бесконечности
Пусть $\left(x^k\right)_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}^n$. Говорят, что $x^k \to \infty$ при $k \to \infty$, если

$$\forall M > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N}: \quad \forall k \ge N \quad \left\|x^k\right\| > M,$$

то есть если числовая последовательность $\left\|x^k\right\|$ стремится к $+\infty$.

Стремление к бесконечности — это, по существу, снова переформулировка через окрестности: $x^k \to \infty$ означает, что при любом $\delta > 0$ последовательность x^k попадает в окрестность бесконечности $V_\delta(\infty)$ начиная с некоторого номера — только сама эта окрестность устроена по-новому: это внешность (дополнение) шара, а не сам шар.

Как и следовало ожидать, разговор о пределе (бесконечном) последовательности векторов снова сводится к числовому разговору — на этот раз о пределе последовательности норм. Однако здесь есть важное отличие от случая конечного предела: критерий покоординатной сходимости для стремления к бесконечности **не работает**, как показывает следующий пример.

Пример. Стремление к ∞ без покоординатного стремления

На плоскости рассмотрим последовательность точек

$$P_k := (x^k, y^k) := k \cdot \left(\cos\left(k\frac{\pi}{2}\right), \sin\left(k\frac{\pi}{2}\right)\right), \quad k = 1, 2, 3, \ldots$$

Тогда $P_k \to \infty$ при $k \to \infty$, однако **ни одна** из числовых последовательностей x^k, y^k не стремится к бесконечности.

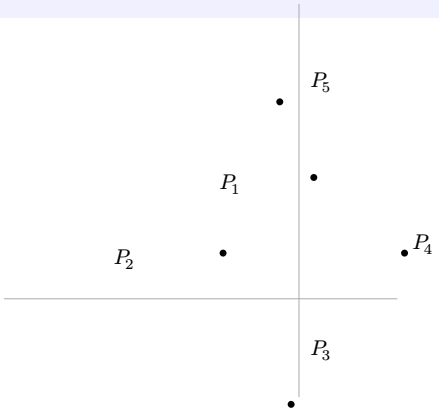


Рис. 2. Точки $P_1, \ldots, P_5$: последовательность «разматывается», уходя на бесконечность, но по очереди задерживаясь то на одной, то на другой оси.

Доказательство. примера

Так как $\|(\cos\theta, \sin\theta)\| = 1$ при любом θ, имеем $\|P_k\| = k \to +\infty$, то есть $P_k \to \infty$.

Вычислим координаты при чётных и нечётных номерах отдельно. При $k = 2m$ (чётные номера): $k\frac{\pi}{2} = m\pi$, так что $\cos(m\pi) = (-1)^m$, $\sin(m\pi) = 0$, откуда

$$y^{2m} = 2m \cdot \sin(m\pi) = 0 \quad \text{для всех } m.$$

Значит, последовательность y^k **не** стремится к бесконечности: у неё есть бесконечно много членов (с чётными номерами), равных в точности нулю, — таким образом, y^k не может выйти из любого фиксированного шара и остаться там навсегда.

При $k = 2m + 1$ (нечётные номера): $k\frac{\pi}{2} = m\pi + \frac{\pi}{2}$, так что $\cos\left(m\pi + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin(m\pi) = 0$, откуда

$$x^{2m+1} = (2m+1) \cdot \cos\left(m\pi + \frac{\pi}{2}\right) = 0 \quad \text{для всех } m.$$

Аналогично, последовательность x^k тоже не стремится к бесконечности.

Q.E.D.

Замечание.

Этот пример показывает, что критерий покоординатной сходимости (из предыдущего пункта) — специфическое свойство именно **конечных** пределов и не переносится на случай предела, равного

∞: последовательность векторов может стремиться к бесконечности, даже если ни одна из числовых последовательностей её координат к бесконечности не стремится (более того, координаты могут даже бесконечно много раз в точности обращаться в ноль).

8.5. Ограниченные множества и последовательности

Прежде чем сформулировать, как предел последовательности векторов взаимодействует с арифметическими операциями, введём понятие ограниченности — оно понадобится в ближайшем доказательстве (а также, позже, в принципе Больцано – Вейерштрасса).

Определение. Ограниченное множество

Множество $A \subseteq \mathbb{R}^n$ называется **ограниченным**, если

$$\exists C \in \mathbb{R} : \quad \forall x \in A \quad \|x\| \leq C.$$

Замечание.

Ограниченность множества $A \subseteq \mathbb{R}^n$ равносильна каждому из следующих условий:

- существует шар $B_R(a)$ (с каким-нибудь центром a и радиусом R), содержащий A целиком: $A \subseteq B_R(a)$;
- множество **чисел** $\{\|x\| : x \in A\}$ ограничено (в обычном, числовом смысле).

Последняя переформулировка особенно полезна: она снова сводит новое (векторное) понятие ограниченности к старому — ограниченности числового множества.

Последовательность $\left(x^k\right)_{k=1}^{\infty}$ называется ограниченной, если ограничено множество её членов $\left\{x^k : k \in \mathbb{N}\right\}$, то есть если $\exists C : \forall k \quad \left\|x^k\right\| \leq C$.

Свойство. Сходящаяся последовательность ограничена

Как и в одномерном случае, любая сходящаяся последовательность в $\mathbb{R}^n$ ограничена.

Доказательство.

Пусть $x^k \to x$. Возьмём в определении предела $\varepsilon = 1$: найдётся N такое, что для всех $k \geq N$ выполняется $\left\|x^k - x\right\| < 1$, а значит, по неравенству треугольника, $\left\|x^k\right\| \leq \|x\| + 1$ для всех таких k. Множество оставшихся членов $\left\{x^1, \ldots, x^{N-1}\right\}$ конечно, а значит, ограничено (например, константой $\max\left\{\left\|x^1\right\|, \ldots, \left\|x^{N-1}\right\|\right\}$). Объединение двух ограниченных множеств ограничено (можно взять максимум двух констант), поэтому вся последовательность $\left\{x^k : k \in \mathbb{N}\right\}$ ограничена.

Q.E.D.

8.6. Предел последовательности и арифметические действия

Теорема. Предел и арифметические действия

Пусть $\left(x^k\right)_{k=1}^{\infty}, \left(y^k\right)_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}^n$, причём $x^k \to x$ и $y^k \to y$ при $k \to \infty$, где $x, y \in \mathbb{R}^n$. Тогда:

(I) $x^k \pm y^k \to x \pm y$;

(II) если $\left(\alpha^k\right)_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ и $\alpha^k \to \alpha \in \mathbb{R}$, то $\alpha^k x^k \to \alpha x$;

(III) $\langle x^k, y^k \rangle \to \langle x, y \rangle$.

Доказательство.

Будем использовать критерий $x^k \to x \Leftrightarrow \left\|x^k - x\right\| \to 0$ (и аналогично для y^k).

(I) По неравенству треугольника

$$\big\|(x^k \pm y^k) - (x \pm y)\big\| = \big\|(x^k - x) \pm (y^k - y)\big\| \le \|x^k - x\| + \|y^k - y\| \to 0 + 0 = 0,$$

откуда $x^k \pm y^k \to x \pm y$.

(II) Прибавим и вычтем $\alpha^k x$:

$$\|\alpha^k x^k - \alpha x\| = \|\alpha^k(x^k - x) + (\alpha^k - \alpha)x\| \le |\alpha^k| \cdot \|x^k - x\| + |\alpha^k - \alpha| \cdot \|x\|.$$

Числовая последовательность (α^k) сходится, а значит (по уже доказанному для чисел свойству — сходящаяся числовая последовательность ограничена), она ограничена: $|\alpha^k| \le C$ для некоторого C и всех k. Тогда первое слагаемое — произведение ограниченной последовательности $|\alpha^k|$ на бесконечно малую $\|x^k - x\|$ — стремится к нулю (это теорема о произведении ограниченной и бесконечно малой последовательностей, известная из первого семестра). Второе слагаемое — произведение бесконечно малой $|\alpha^k - \alpha|$ на константу $\|x\|$ — тоже стремится к нулю. Сумма двух бесконечно малых стремится к нулю, значит, $\|\alpha^k x^k - \alpha x\| \to 0$, то есть $\alpha^k x^k \to \alpha x$.

(III) По определению скалярного произведения и по критерию покоординатной сходимости, $x_j^k \to x_j$ и $y_j^k \to y_j$ для каждого $j = 1, \dots, n$ (это числовые последовательности). По теореме о пределе произведения и суммы числовых последовательностей (первый семестр),

$$\langle x^k, y^k \rangle = \sum_{j=1}^{n} x_j^k y_j^k \to \sum_{j=1}^{n} x_j y_j = \langle x, y \rangle.$$

Q.E.D.

9. Подпоследовательности. Принцип Больцано – Вейерштрасса

9.1. Подпоследовательности

Как и для числовых последовательностей, из последовательности в $\mathbb{R}^n$ можно выбирать подпоследовательности — формально это тоже делается через композицию отображений.

Определение. Подпоследовательность
Пусть $\left(x^k\right)_{k=1}^{\infty}$ — последовательность в $\mathbb{R}^n$ (то есть отображение $\tau : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^n$), а $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ — строго возрастающее отображение, то есть

$$\sigma(j_1) > \sigma(j_2) \quad \text{как только} \quad j_1 > j_2.$$

Тогда композиция $\tau \circ \sigma$ называется **подпоследовательностью** последовательности $\left(x^k\right)$. Если положить $k_j := \sigma(j)$, подпоследовательность записывают как $\left(x^{k_j}\right)_{j=1}^{\infty}$.

Замечание.
Содержательно строгое возрастание σ означает, что номера $k_1 < k_2 < k_3 < \dots$ отбираются из исходного натурального ряда, сохраняя порядок, но, вообще говоря, пропуская часть номеров — то есть подпоследовательность получается из исходной последовательности выбрасыванием части членов (оставляя бесконечно много) и сохранением порядка оставшихся.

Упражнение.
Если $x^k \to x$ при $k \to \infty$ (предел, конечный или равный ∞), то любая подпоследовательность x^{k_j} тоже стремится к x при $j \to \infty$. По существу, это вариант теоремы о пределе композиции

отображений (в ситуации, когда все переменные принимают натуральные значения), и доказывается теми же средствами, что и в одномерном случае — никаких новых идей здесь не требуется.

9.2. Принцип выбора Больцано – Вейерштрасса

Напомним одномерный (числовой) принцип выбора Больцано – Вейерштрасса: из любой ограниченной числовой последовательности можно извлечь сходящуюся подпоследовательность; а из совсем произвольной (не обязательно ограниченной) числовой последовательности всегда можно извлечь подпоследовательность, обладающую пределом в расширенной вещественной прямой $\overline{\mathbb{R}}$ (быть может, бесконечным). Аналогичный факт верен и в $\mathbb{R}^n$.

Теорема. Принцип выбора Больцано – Вейерштрасса
Пусть $\left(x^k\right)_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}^n$. Тогда:

(I) существует подпоследовательность x^{k_j}, обладающая пределом в $\hat{\mathbb{R}}^n$ (быть может, этот предел равен ∞);

(II) если, кроме того, последовательность $\left(x^k\right)$ ограничена, то существует подпоследовательность x^{k_j}, сходящаяся к некоторому вектору из $\mathbb{R}^n$ (то есть обладающая **конечным** пределом).

Доказательство. пункта (II)
Пусть $\left(x^k\right)$ ограничена: $\left\|x^k\right\| \leq C$ для всех k. Так как модуль координаты не превосходит нормы вектора, $\left|x_j^k\right| \leq \left\|x^k\right\| \leq C$ для любого $j = 1, \ldots, n$ — значит, каждая координатная числовая последовательность $\left(x_j^k\right)_k$ тоже ограничена (одной и той же константой C).

Применим одномерный принцип Больцано – Вейерштрасса n раз подряд, последовательно уточняя выбор подпоследовательности:

1. Последовательность первых координат $\left(x_1^k\right)_k$ ограничена, значит, обладает сходящейся подпоследовательностью — обозначим отобранные номера k_{ℓ_1}, так что $x_1^{k_{\ell_1}}$ сходится (к некоторому x_1) при $\ell_1 \to \infty$.
2. Рассмотрим вторые координаты вдоль уже отобранных номеров: $\left(x_2^{k_{\ell_1}}\right)_{\ell_1}$ — это подпоследовательность ограниченной последовательности $\left(x_2^k\right)_k$, а значит, тоже ограничена, и потому обладает сходящейся подпоследовательностью: найдётся дальнейший выбор номеров ℓ_2 (то есть подпоследовательность прежних номеров k_{ℓ_1}), вдоль которого x_2-координата сходится к некоторому x_2. Первая координата вдоль этого дальнейшего отбора по-прежнему сходится к тому же x_1 (подпоследовательность сходящейся последовательности сходится к тому же пределу).
3. Продолжая так же для координат с номерами $3, \ldots, n$, после n шагов получаем подпоследовательность исходных номеров $k_{\ell_1 \ldots \ell_n}$, вдоль которой сходятся **все** координаты сразу:

$$x_j^{k_{\ell_1 \ldots \ell_n}} \to x_j \quad \text{при} \quad \ell_n \to \infty, \quad \text{для каждого} \quad j = 1, \ldots, n.$$

По критерию покоординатной сходимости, отсюда следует, что и сама векторная подпоследовательность сходится: $x^{k_{\ell_1 \ldots \ell_n}} \to x := (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. Пункт (II) доказан.

Q.E.D.

Доказательство. пункта (I)
Пусть $\left(x^k\right)$ — произвольная последовательность в $\mathbb{R}^n$. Возможны два случая.

Если $\left(x^k\right)$ ограничена, утверждение уже доказано в пункте (II) (там получен даже конечный предел, а $\mathbb{R}^n \subset \hat{\mathbb{R}}^n$).

Если же (x^k) не ограничена, то есть числовая последовательность $\|x^k\|$ не ограничена, построим подпоследовательность, стремящуюся к ∞. Действуем по индукции: поскольку последовательность $\|x^k\|$ не ограничена, для любого номера найдётся номер побольше, на котором её значение превосходит любую наперёд заданную величину. Выберем k_1 так, что $\|x^{k_1}\| \geq 1$; затем, снова используя неограниченность, выберем $k_2 > k_1$ так, что $\|x^{k_2}\| \geq 2$; и так далее — на шаге g выбираем $k_g > k_{g-1}$ так, что $\|x^{k_g}\| \geq g$. Тогда $\|x^{k_g}\| \to +\infty$ при $g \to \infty$, то есть $x^{k_g} \to \infty$. Пункт (I) доказан.

Q.E.D.

10. Фундаментальные последовательности. Критерий Коши

Определение. Последовательность Коши
Последовательность $(x^k)_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}^n$ называется **последовательностью Коши** (**фундаментальной**, или **сходящейся в себе**), если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N}: \quad \forall k, l \geq N \quad \|x^k - x^l\| < \varepsilon.$$

Замечание.
Это условие можно переформулировать так: числовая последовательность (с двумя индексами) $\|x^k - x^l\|$ стремится к нулю при $\min\{k, l\} \to \infty$.

Напомним (критерий Коши, он же критерий Больцано – Коши, поскольку идея, судя по всему, принадлежит Больцано чуть раньше, чем Коши): для **числовых** последовательностей сходимость равносильна фундаментальности. Оказывается, то же самое верно и для последовательностей в $\mathbb{R}^n$.

Теорема. Критерий Коши (Больцано – Коши) в $\mathbb{R}^n$
Последовательность $(x^k)_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}^n$ фундаментальна тогда и только тогда, когда она сходится, то есть существует $x \in \mathbb{R}^n$ такой, что $x^k \to x$ при $k \to \infty$.

Доказательство.
(⇐, сходимость влечёт фундаментальность — этот шаг работает в любом метрическом пространстве). Пусть $x^k \to x$. По определению предела, для любого $\varepsilon > 0$ найдётся N такое, что $\|x^k - x\| < \frac{\varepsilon}{2}$ при всех $k \geq N$. Тогда для любых $k, l \geq N$, по неравенству треугольника,

$$\|x^k - x^l\| = \|(x^k - x) - (x^l - x)\| \leq \|x^k - x\| + \|x^l - x\| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

то есть последовательность фундаментальна.

(⇒, фундаментальность влечёт сходимость — здесь существенно используется конечномерность, через сведение к числовому критерию Коши покоординатно). Пусть (x^k) фундаментальна. Зафиксируем координату $j \in \{1, \ldots, n\}$. Поскольку $|x_j^k - x_j^l| \leq \|x^k - x^l\|$ (проекция не превосходит нормы), числовая последовательность $\left(x_j^k\right)_k$ тоже фундаментальна (годится то же самое N, что и для исходной последовательности). По одномерному критерию Больцано – Коши, $\left(x_j^k\right)_k$ сходится: существует $x_j \in \mathbb{R}$ такой, что $x_j^k \to x_j$ при $k \to \infty$. Это верно для каждой координаты $j = 1, \ldots, n$, а значит, по критерию покоординатной сходимости, $x^k \to x := (x_1, \ldots, x_n)$.

Q.E.D.

11. Точки сгущения множества

11.1. Точка сгущения и изолированная точка

Вернёмся к топологическим понятиям и введём ещё два важных определения, тесно связанных с пределами последовательностей.

Определение. Точка сгущения (предельная точка)
Пусть $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $a \in \mathbb{R}^n$. Точка a называется **точкой сгущения** множества E (или **предельной точкой** множества E) — записывают $a \in E'$ — если для любой окрестности $V(a)$ точки a пересечение **проколотой** окрестности с E непусто:

$$\forall \text{ окрестности } V(a) \quad \mathring{V}(a) \cap E \neq \varnothing,$$

где $\mathring{V}(a) := V(a) \setminus \{a\}$ — окрестность $V(a)$ с выброшенной точкой a («проколотая окрестность»).

Определение. Изолированная точка
Пусть $a \in E \subseteq \mathbb{R}^n$. Точка a называется **изолированной точкой** множества E, если найдётся окрестность $V(a)$ такая, что $V(a) \cap E = \{a\}$ (то есть в некоторой окрестности a нет других точек E, кроме самой a).

Замечание. 1
Для точки $a \in E$ ровно одна из двух возможностей обязательно имеет место: либо a — изолированная точка E, либо a — точка сгущения E (и эти две возможности взаимно исключают друг друга). Действительно, если a не является точкой сгущения, то для какой-то окрестности $\mathring{V}(a) \cap E = \varnothing$, а поскольку $a \in V(a) \cap E$ (ведь $a \in E$ и $a \in V(a)$ тривиально), получаем $V(a) \cap E = \{a\}$ — то есть a изолирована.

Замечание. 2
Точка сгущения множества E **не обязана** сама принадлежать E!

Пример.
Пусть $E = \left\{\frac{1}{k} : k \in \mathbb{N}\right\}$, $a = 0$. Тогда $a \in E'$ (последовательность $\frac{1}{k}$ подходит сколь угодно близко к нулю, так что любая проколотая окрестность нуля пересекает E), но $a \notin E$ (ноль не является членом последовательности $\frac{1}{k}$).

11.2. Критерий точки сгущения на языке последовательностей

Свойство. Критерий точки сгущения
Пусть $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $a \in \hat{\mathbb{R}}^n$ (в частности, допускается и $a = \infty$ — тогда речь идёт о «сгущении на бесконечности», то есть о неограниченности E). Тогда

$$a \in E' \quad \Leftrightarrow \quad \exists \text{ последовательность } \left(x^k\right) \subseteq E \setminus \{a\} : \quad x^k \to a.$$

Доказательство.
(⇒) Пусть $a \in E'$. Для каждого $k \in \mathbb{N}$ рассмотрим окрестность радиуса $\frac{1}{k}$ с центром в a; так как a — точка сгущения, проколотая окрестность $\mathring{V}_{\frac{1}{k}}(a) \cap E \neq \varnothing$, поэтому можно выбрать точку

$$x^k \in \mathring{V}_{\frac{1}{k}}(a) \cap E.$$

По построению $x^k \in E$, $x^k \neq a$, и (при конечном a) $\|x^k - a\| < \frac{1}{k} \to 0$, откуда $x^k \to a$ (при $a = \infty$ рассуждение аналогично: условие «x^k лежит в проколотой окрестности радиуса $\frac{1}{k}$ бесконечности» означает $\|x^k\| > k$, откуда $\|x^k\| \to +\infty$, то есть снова $x^k \to a = \infty$). Итак, построена последовательность $\left(x^k\right) \subseteq E \setminus \{a\}$, $x^k \to a$.

(⇐) Пусть такая последовательность существует. Возьмём произвольную окрестность $V(a)$. Так как $x^k \to a$, все члены последовательности, начиная с некоторого номера, лежат в $V(a)$; в частности, найдётся хотя бы один такой член x^k. Поскольку $x^k \in E$ и $x^k \neq a$, этот x^k лежит в $\mathring{V}(a) \cap E$, так что это пересечение непусто. Так как $V(a)$ было произвольной окрестностью, $a \in E'$.

Q.E.D.

11.3. Критерий замкнутости через точки сгущения

Свойство. Второй критерий замкнутости
Пусть $E \subseteq \mathbb{R}^n$. Множество E замкнуто тогда и только тогда, когда оно содержит все свои точки сгущения:

$$E \text{ замкнуто} \quad \Leftrightarrow \quad E' \subseteq E.$$

Замечание.
Это второе (наряду с «дополнение открыто») равносильное определение замкнутости, и часто именно оно оказывается наиболее удобным на практике: чтобы проверить замкнутость множества, достаточно взять произвольную сходящуюся последовательность его точек и убедиться, что её предел снова принадлежит множеству.

Доказательство.
(⇒) Пусть E замкнуто. Предположим противное: найдётся точка сгущения $a \in E'$, не принадлежащая E, то есть $a \in E^c$. Так как E замкнуто, E^c открыто, значит, найдётся окрестность $V(a) \subseteq E^c$, то есть $V(a) \cap E = \varnothing$. Но тогда и подавно $\mathring{V}(a) \cap E \subseteq V(a) \cap E = \varnothing$ — противоречие с тем, что a точка сгущения E (для неё пересечение с проколотой окрестностью должно быть непустым при **любой** окрестности, в том числе и при этой). Значит, предположение неверно, и $E' \subseteq E$.

(⇐) Пусть $E' \subseteq E$. Покажем, что E^c открыто. Возьмём произвольную точку $b \in E^c$ (то есть $b \notin E$). Поскольку $E' \subseteq E$, а $b \notin E$, получаем $b \notin E'$ — то есть b **не** является точкой сгущения E. По определению (отрицание условия точки сгущения) это означает, что найдётся окрестность $V(b)$, для которой $\mathring{V}(b) \cap E = \varnothing$. Поскольку, кроме того, $b \notin E$, точка b тоже не входит в E, и потому уже вся (непроколотая) окрестность не пересекает E: $V(b) \cap E = \varnothing$, то есть $V(b) \subseteq E^c$. Так как b было произвольной точкой E^c, множество E^c открыто, то есть E замкнуто.

Q.E.D.

Замечание.
Разбор этого критерия — это то место, на котором обрывается запись лекции (последняя фраза преподавателя — «докажем от противного» в направлении ⇒, приведённом выше); доказательство в обе стороны восстановлено здесь полностью и логически ровно продолжает начатую мысль.

12. Метрические пространства

До сих пор мы работали с расстоянием, порождённым нормой: $\|x - y\|$. Но для многих целей (и, как мы увидим, для самого понятия компактности) достаточно куда менее специфической структуры — просто

некоторого «расстояния» между точками произвольного множества, без всякой линейности. Это приводит к понятию **метрического пространства**, которое строго обобщает понятие нормированного пространства.

12.1. Определение метрического пространства

Определение. Метрика, метрическое пространство

Пусть X — произвольное множество и $\rho : X \times X \to [0, +\infty)$. Функция ρ называется **метрикой** (расстоянием) на X, если выполнены три аксиомы:

(I) Неотрицательность и невырожденность: для любых $x, y \in X$

$$\rho(x, y) \geq 0, \quad \text{причём} \quad \rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y.$$

(II) Симметрия: для любых $x, y \in X$

$$\rho(x, y) = \rho(y, x).$$

(III) Неравенство треугольника: для любых $x, y, z \in X$

$$\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z).$$

Пара (X, ρ) называется **метрическим пространством**.

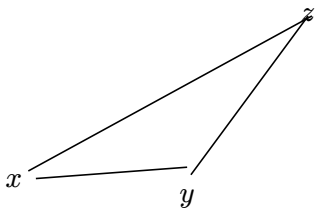


Рис. 3. Неравенство треугольника: $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$.

В метрическом пространстве (X, ρ) по-прежнему можно определить открытый шар:

$$B_R(a) := \{x \in X : \rho(x, a) < R\}, \quad a \in X, \quad R > 0.$$

Как и раньше, через шары определяются окрестности, открытые и замкнутые множества, пределы последовательностей и т. д. — все определения из предыдущих разделов, где вместо $\|x - y\|$ стояло $\rho(x, y)$, дословно переносятся на произвольные метрические пространства.

Замечание.

Если $(X, \|\cdot\|)$ — нормированное пространство, то норма **порождает** метрику

$$\rho(x, y) := \rho_{\|\cdot\|}(x, y) := \|x - y\|.$$

(То, что эта функция удовлетворяет аксиомам (I)–(III), мы, по существу, уже проверяли — это в точности элементарные оценки нормы и неравенство треугольника из раздела 2.) Таким образом, всякое нормированное пространство автоматически является метрическим — но, как показывают следующие примеры, обратное неверно: метрика может существовать и без всякой векторной структуры вовсе.

12.2. Примеры метрических пространств

Приведём примеры метрических пространств, метрика в которых **не** порождена никакой нормой (в частности, само множество X не обязано быть векторным пространством).

Пример. Дискретная метрика
Пусть X — произвольное множество (без какой-либо дополнительной структуры). Положим

$$\rho_d(x,y) := \begin{cases} 0 \text{ если } x = y \\ 1 \text{ если } x \neq y. \end{cases}$$

Тогда ρ_d — метрика на X (проверка аксиом (I)–(III) элементарна; неравенство треугольника выполняется, так как правая часть $\rho_d(x,y) + \rho_d(y,z)$ равна нулю только если $x = y = z$, а тогда и левая часть равна нулю, а в остальных случаях правая часть не меньше единицы, чего достаточно).

Пример. Метрика на $\mathbb{R}$, не эквивалентная обычной
Пусть $X = \mathbb{R}$ и

$$\rho(x,y) := |\arctan x - \arctan y|.$$

Тогда ρ — метрика на $\mathbb{R}$, но она **не** порождена обычной (модульной) нормой $|x-y|$ — например, всё пространство $\mathbb{R}$ оказывается **ограниченным** относительно ρ (расстояние $\rho(x,y)$ не превосходит π), чего, разумеется, не может быть для метрики, порождённой нормой на бесконечномерном или даже одномерном векторном пространстве, если только оно не нулевое.

Доказательство. неравенства треугольника
Обозначим $u = \arctan x$, $v = \arctan y$, $w = \arctan z$. Тогда

$$\rho(x,z) = |u - w| = |(u - v) + (v - w)| \leq |u - v| + |v - w| = \rho(x,y) + \rho(y,z),$$

где использовано обычное неравенство треугольника для модуля вещественных чисел.

Q.E.D.

Пример. Метрика, индуцированная на подмножестве
Пусть $A \subseteq \mathbb{R}^n$, а ρ — обычная евклидова метрика на $\mathbb{R}^n$. Тогда сужение

$$\rho_A := \rho|_{A \times A}$$

является метрикой на A — **индуцированной метрикой**. (Например, отрезок $[0,1]$ с метрикой, унаследованной из $\mathbb{R}$, сам становится метрическим пространством.)

Замечание.
Пусть $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Обозначим через Ω_A топологию, индуцированную на A из $\mathbb{R}^n$ (в смысле раздела 7), а через Ω_{ρ_A} — топологию, порождённую на A метрикой ρ_A (то есть совокупность множеств, открытых относительно шаров индуцированной метрики). Тогда

$$\Omega_A = \Omega_{\rho_A}$$

(упражнение — по существу, это переформулировка того факта, что шар индуцированной метрики $B_R(a) \cap A$ и есть в точности пересечение обычного шара $B_R(a) \subseteq \mathbb{R}^n$ с множеством A).

13. Замыкание, внутренность и граница множества

В этом разделе (X, ρ) обозначает либо $\mathbb{R}^n$ с обычной евклидовой метрикой, либо произвольное метрическое пространство — все определения и рассуждения дословно одинаковы в обоих случаях; для определённости мы будем писать $\mathbb{R}^n$.

13.1. Замыкание множества

Определение. Замыкание множества
Пусть $E \subseteq \mathbb{R}^n$. **Замыканием** множества E (обозначается $\operatorname{Cl} E$, или $\operatorname{Cl}_{\mathbb{R}^n} E$, или $\overline{E}$) называется наименьшее замкнутое множество, содержащее в себе E: то есть такое замкнутое множество $\operatorname{Cl} E \supseteq E$, что для любого замкнутого $D \supseteq E$ выполняется $D \supseteq \operatorname{Cl} E$.

Замечание. 1
Такое наименьшее замкнутое множество действительно существует и единственно, и его можно предъявить явно:

$$\operatorname{Cl} E = \bigcap_{\substack{D \supseteq E \\ D \text{ замкнуто}}} D.$$

В самом деле, пересечение $D_1 := \cap D$ любого семейства замкнутых множеств само замкнуто (это следствие аксиом топологии для замкнутых множеств, раздел 6.2), $D_1 \supseteq E$ (так как E содержится в каждом D из пересечения), и D_1 — наименьшее среди всех замкнутых множеств, содержащих E, поскольку D_1 содержится в каждом таком D по построению.

Замечание. 2

$$E \text{ замкнуто} \Leftrightarrow E = \operatorname{Cl} E.$$

($\Rightarrow$) Если E уже замкнуто, то оно само — наименьшее замкнутое множество, содержащее себя, то есть $\operatorname{Cl} E = E$. ($\Leftarrow$) Если $E = \operatorname{Cl} E$, то E замкнуто по определению $\operatorname{Cl} E$ (замыкание всегда замкнуто).

Свойство. 3 (секвенциальный критерий замыкания)
Пусть $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $x \in \mathbb{R}^n$. Тогда

$$x \in \operatorname{Cl} E \Leftrightarrow \exists \left(x^k\right)_{k=1}^{\infty} \subseteq E : \quad x^k \to x.$$

Доказательство.
($\Rightarrow$) Пусть $x \in \operatorname{Cl} E$. Возможны два случая. Если $x \in E$, достаточно взять постоянную последовательность $x^k \equiv x$. Если же $x \notin E$, то (используя равенство $\operatorname{Cl} E = E \cup E'$ — см. замечание ниже) $x \in E'$, то есть x — точка сгущения E; тогда по секвенциальному критерию точки сгущения (раздел 11.2) найдётся последовательность $\left(x^k\right) \subseteq E \setminus \{x\}$ с $x^k \to x$ — в частности, $\left(x^k\right) \subseteq E$.

($\Leftarrow$) Пусть $x^k \to x$, $\left(x^k\right) \subseteq E$. Снова два случая. Если найдётся N такое, что $x^k \neq x$ для всех $k > N$, то «хвост» последовательности — это последовательность точек $E \setminus \{x\}$, сходящаяся к x, откуда по тому же критерию $x \in E' \subseteq \operatorname{Cl} E$. Если же для любого N найдётся $k \geq N$ с $x^k = x$, то x сам является членом последовательности, то есть $x \in E \subseteq \operatorname{Cl} E$.

Q.E.D.

Замечание.
Из доказательства выше, по существу, видно, что

$$\operatorname{Cl} E = E \cup E'.$$

То есть замыкание состоит из точек самого множества плюс все его точки сгущения (которые, напомним, не обязаны принадлежать E).

13.2. Внутренность множества

Определение. Внутренняя точка, внутренность
Пусть $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $a \in E$. Точка a называется **внутренней точкой** множества E (пишут $a \in \operatorname{Int} E$, англ. **interior**), если

$$\exists \delta > 0 : \quad B_\delta(a) \subseteq E.$$

Множество всех внутренних точек E называется **внутренностью** множества E и обозначается $\operatorname{Int} E$.

Пример.
При $n = 1$, $E = [0, 1)$: $\operatorname{Cl} E = [0, 1]$, $\operatorname{Int} E = (0, 1)$.

Пример. Замыкание зависит от объемлющего пространства
Пусть $E = \mathbb{R}$. Тогда, рассматривая $\mathbb{R}$ как подмножество самого себя, $\operatorname{Cl}_{\mathbb{R}}\mathbb{R} = \mathbb{R}$ и $\operatorname{Int}_{\mathbb{R}}\mathbb{R} = \mathbb{R}$ — тривиально, всё пространство замкнуто и открыто в себе. Но если рассматривать $\mathbb{R}$ как подмножество расширенной прямой $\overline{\mathbb{R}}$, то $\operatorname{Cl}_{\overline{\mathbb{R}}}\mathbb{R} = \overline{\mathbb{R}}$: как мы уже видели (пример с метрикой $\rho(x, y) = |\arctan x - \arctan y|$), точки $\pm\infty$ — это ровно «недостающие концы» вещественной прямой, к которым можно подойти сколь угодно близко изнутри $\mathbb{R}$, то есть $\mathbb{R}$ всюду плотно в $\overline{\mathbb{R}}$.

Замечание. 1
$\operatorname{Int} E$ — наибольшее открытое множество, содержащееся в E (упражнение: доказывается совершенно аналогично характеризации $\operatorname{Cl} E$ выше, только с обращением всех включений).

Замечание. 2 (двойственность замыкания и внутренности)
Обозначим $A^c := \mathbb{R}^n \setminus A$ (дополнение к A). Тогда

$$\operatorname{Int} E = (\operatorname{Cl}(E^c))^c, \quad \text{то есть, равносильно,} \quad (\operatorname{Int} E)^c = \operatorname{Cl}(E^c).$$

(Содержательно: точка не является внутренней точкой E тогда и только тогда, когда сколь угодно близко к ней есть точки, не лежащие в E — а это как раз означает, что она принадлежит замыканию дополнения.)

Пример.
Пусть $E = \mathbb{Q}$ (множество рациональных чисел) в $\mathbb{R}$. Тогда $\operatorname{Int} \mathbb{Q} = \varnothing$ (и, двойственно, $\operatorname{Int}(\mathbb{Q}^c) = \varnothing$), а $\operatorname{Cl} \mathbb{Q} = \mathbb{R}$ (и $\operatorname{Cl}(\mathbb{Q}^c) = \mathbb{R}$). Это прямое следствие того, что рациональные числа плотны в $\mathbb{R}$: для любых $\alpha < \beta$ найдётся $r \in \mathbb{Q} \cap (\alpha, \beta)$ — но точно так же плотны и иррациональные числа, поэтому ни одна точка не может быть внутренней ни для $\mathbb{Q}$, ни для его дополнения.

13.3. Граница множества

Определение. Граница множества
Пусть $E \subseteq \mathbb{R}^n$. **Границей** множества E (обозначается $\operatorname{Fr} E$, от англ. **frontier**) называется

$$\operatorname{Fr} E := \operatorname{Cl} E \setminus \operatorname{Int} E.$$

Замечание.
Переформулируем оба определения на языке окрестностей — это часто удобнее для проверки конкретных примеров:

- $x \in \operatorname{Cl} E \Leftrightarrow \forall$ окрестности $V(x)$ выполняется $V(x) \cap E \neq \varnothing$ (в этом случае x называют **точкой прикосновения** множества E);
- $x \in \operatorname{Fr} E \Leftrightarrow \forall$ окрестности $V(x)$ выполняются одновременно $V(x) \cap E \neq \varnothing$ и $V(x) \cap E^c \neq \varnothing$ (то есть любая окрестность x обязательно содержит и точки E, и точки, не входящие в E).

Пример.
1) $E = [0, 1)$: $\operatorname{Fr} E = \{0, 1\}$.

2) $E = \mathbb{R}$ или $E = \varnothing$: $\operatorname{Fr} \mathbb{R} = \operatorname{Fr} \varnothing = \varnothing$.

Упражнение.
Если $E \subseteq \mathbb{R}$, $E \neq \varnothing$, $E \neq \mathbb{R}$, то $\operatorname{Fr} E \neq \varnothing$.

Упражнение. Замыкание открытого шара
В $\mathbb{R}^n$ (с евклидовой нормой) замыкание открытого шара равно замкнутому шару того же радиуса:

$$\operatorname{Cl} B_R(a) = \overline{B}_R(a) := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| \leq R\}.$$

Замечание.
Это утверждение специфично именно для нормированных (или, шире, для «достаточно хороших» метрических) пространств и не переносится дословно на произвольные метрические пространства! Вот контрпример. Возьмём X с дискретной метрикой ρ_d (пример из п. 12.2), где X содержит хотя бы две точки, и рассмотрим шар радиуса $R = 1$ с центром в произвольной точке a. Тогда открытый шар

$$B_1(a) = \{x \in X : \rho_d(x, a) < 1\} = \{a\}$$

(единственная точка на расстоянии, строго меньшем единицы, — это сама a, поскольку все остальные точки находятся на расстоянии ровно единица). Одноточечное множество $\{a\}$ уже замкнуто, поэтому $\operatorname{Cl} B_1(a) = \{a\}$. Но **замкнутый** шар того же радиуса

$$\overline{B}_1(a) = \{x \in X : \rho_d(x, a) \leq 1\} = X$$

— это уже **всё** пространство (все расстояния не превосходят единицы). Если в X больше одной точки, то $\{a\} \neq X$, то есть $\operatorname{Cl} B_1(a) \neq \overline{B}_1(a)$.

14. Компактные множества

14.1. Определение компактности

Определение. Компактное множество
Пусть $E \subseteq \mathbb{R}^n$ (в общности: $E \subseteq X$, где (X, Ω) — топологическое пространство, то есть множество с некоторой совокупностью Ω открытых множеств). Говорят, что набор множеств $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ образует **открытое покрытие** множества E, если все U_α открыты и

$$E \subseteq \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha.$$

Множество E называется **компактным** (или **компактом**), если из любого его открытого покрытия можно извлечь **конечное подпокрытие**, то есть:

$$\forall \{U_\alpha\}_{\alpha\in A}: \quad \left(\forall \alpha \in A, U_\alpha \text{ открыто, и } E \subseteq \bigcup_{\alpha\in A} U_\alpha\right)$$
$$\Longrightarrow \quad \exists \alpha_1, ..., \alpha_k \in A: \quad E \subseteq U_{\alpha_1} \cup \cdots \cup U_{\alpha_k}.$$

Замечание.
Наглядно: если отрезок (или, вообще, компакт) содержится в объединении сколь угодно большого — быть может, бесконечного — семейства открытых множеств, то на самом деле достаточно конечного числа множеств из этого семейства, чтобы покрыть весь отрезок. Множества $U_{\alpha_1}, ..., U_{\alpha_k}$ в этой ситуации называют **(конечным) подпокрытием**.

14.2. Простейшие свойства и примеры

Свойство. Замкнутое подмножество компакта компактно
Пусть E компактно (в $\mathbb{R}^n$ или в произвольном метрическом/топологическом пространстве), и пусть $E_1 \subseteq E$ замкнуто. Тогда E_1 тоже компактно.

Доказательство.
Пусть $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ — произвольное открытое покрытие E_1, то есть все U_α открыты и $E_1 \subseteq \bigcup_{\alpha\in A} U_\alpha$. Поскольку E_1 замкнуто, дополнение E_1^c открыто; возьмём его в качестве ещё одного элемента покрытия: положим $U_\star := E_1^c$.

Тогда семейство $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A} \cup \{U_\star\}$ состоит из открытых множеств, и оно покрывает всё E: действительно, $E = (E \setminus E_1) \cup E_1$, причём $E \setminus E_1 \subseteq E_1^c = U_\star$, а $E_1 \subseteq \bigcup_\alpha U_\alpha$ по условию.

Так как E компактно, из этого покрытия можно извлечь конечное подпокрытие: найдутся $\alpha_1, ..., \alpha_k$ такие, что

$$E \subseteq U_{\alpha_1} \cup \cdots \cup U_{\alpha_k} \cup U_\star$$

(добавление $U_\star$ к конечному набору не мешает — объединение всё ещё конечно). Но $E_1 \cap U_\star = E_1 \cap E_1^c = \varnothing$, поэтому точки E_1 не могут покрываться $U_\star$, и, значит,

$$E_1 \subseteq U_{\alpha_1} \cup \cdots \cup U_{\alpha_k}.$$

Мы предъявили конечное подпокрытие исходного покрытия $\{U_\alpha\}$ для E_1. Так как покрытие было произвольным, E_1 компактно.

Q.E.D.

Пример.
Если E — конечное множество, то E компактно: для каждой точки достаточно взять один элемент покрытия, содержащий эту точку, и объединить получившиеся конечное число (по числу точек E) элементов.

Пример.
Если $\left(x^k\right)_{k=1}^\infty$ — последовательность в $\mathbb{R}^n$, сходящаяся к $x \in \mathbb{R}^n$, то множество

$$E := \{x^k : k \in \mathbb{N}\} \cup \{x\}$$

компактно (упражнение — идея: элемент покрытия, содержащий x, автоматически содержит и все члены последовательности, начиная с некоторого номера, поскольку он открыт и последовательность сходится к x; а оставшихся членов — конечное число, для каждого берём свой элемент покрытия).

14.3. Компактность замкнутого куба

Определение. Замкнутый n-мерный куб
Пусть $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$, $\delta > 0$. Множеством

$$Q := [a_1, a_1 + \delta] \times \cdots \times [a_n, a_n + \delta]$$

называется **замкнутым n-мерным кубом** со стороной δ.

Теорема. Компактность замкнутого куба
Замкнутый n-мерный куб Q компактен.

Прежде чем доказывать, напомним факт, знакомый по одномерному анализу (в виде аксиомы полноты или её следствия):

Замечание. Напоминание: лемма о вложенных отрезках
Для любой последовательности **вложенных** отрезков $[a_k, b_k]$ — то есть таких, что

$$[a_{k+1}, b_{k+1}] \subseteq [a_k, b_k] \quad \text{для любого } k \in \mathbb{N},$$

пересечение всех этих отрезков непусто:

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} [a_k, b_k] \neq \varnothing.$$

Доказательство. теоремы (случай $n = 1$)
Не умаляя общности (сдвигом и растяжением сводится к общему случаю), считаем $a_1 = 0$, $\delta = 1$, то есть докажем, что отрезок $I_0 := [0, 1]$ компактен.

Предположим противное: пусть $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ — открытое покрытие $[0, 1]$, у которого нет конечного подпокрытия.

Разделим I_0 пополам: $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ и $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$. Если бы у **обеих** половин было конечное подпокрытие семейством $\{U_\alpha\}$, то, объединив эти два конечных подпокрытия, мы получили бы конечное подпокрытие всего I_0 — противоречие. Значит, хотя бы у одной из половин конечного подпокрытия нет; обозначим её I_1 («плохая» половина).

Повторим процесс: разделим I_1 пополам и в качестве I_2 возьмём ту половину, у которой снова нет конечного подпокрытия элементами $\{U_\alpha\}$ (такая половина существует по тому же рассуждению). Продолжая по индукции, получаем последовательность вложенных отрезков

$$I_0 \supseteq I_1 \supseteq I_2 \supseteq \cdots, \quad \text{где} \quad |I_k| = \frac{1}{2}|I_{k-1}| = \frac{|I_0|}{2^k},$$

и ни у одного I_k нет конечного подпокрытия элементами $\{U_\alpha\}$ — в частности, ни один **отдельный** элемент U_α не покрывает I_k целиком.

По лемме о вложенных отрезках найдётся точка $c \in \bigcap_{k=1}^{\infty} I_k$; в частности, $c \in I_0 = [0,1] \subseteq \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$, так что $c \in U_{\alpha_0}$ для некоторого $\alpha_0 \in A$. Так как U_{α_0} открыто, найдётся $\delta_1 > 0$ такое, что $(c - \delta_1, c + \delta_1) \subseteq U_{\alpha_0}$.

Но длина I_k стремится к нулю: $|I_k| = |I_0|/2^k \to 0$ при $k \to \infty$, поэтому начиная с некоторого номера $|I_k| < \delta_1$. Так как при этом $c \in I_k$ (точка c лежит в пересечении **всех** I_k), весь отрезок I_k содержится в интервале $(c - \delta_1, c + \delta_1)$ (расстояние от c до любой точки I_k меньше длины I_k, которая меньше δ_1), а значит,

$$I_k \subseteq (c - \delta_1, c + \delta_1) \subseteq U_{\alpha_0}.$$

Но тогда I_k покрывается **одним-единственным** элементом исходного покрытия — что противоречит тому, как был построен I_k (у него по построению нет конечного, в том числе однократного, подпокрытия). Противоречие.

Значит, предположение неверно, и любое открытое покрытие $[0,1]$ обладает конечным подпокрытием, то есть $[0,1]$ компактен.

Q.E.D.

Замечание. случай $n > 1$
Рассуждение дословно переносится на случай произвольной размерности, только вместо деления отрезка пополам (на 2 части) куб на каждом шаге делится на 2^n меньших кубов (каждое из n измерений делится пополам). Хотя бы один из этих 2^n кубиков не обладает конечным подпокрытием — иначе, объединив 2^n конечных подпокрытий, получили бы конечное подпокрытие исходного куба. Получается последовательность вложенных кубов $Q_0 \supseteq Q_1 \supseteq \cdots$ со стороной, убывающей как $\delta/2^k$, и пересечение $\bigcap_k Q_k$ непусто — это тоже следствие леммы о вложенных отрезках, применённой к каждой координате по отдельности (проекции вложенных кубов на любую координатную ось образуют вложенные отрезки с непустым пересечением, а точка, чьи координаты лежат во всех этих пересечениях, лежит и в пересечении самих кубов). Дальше рассуждение о диаметре, стремящемся к нулю, и о том, что Q_k целиком попадает в шар вокруг предельной точки c и потому покрывается одним элементом исходного покрытия, дословно повторяется.

14.4. Критерий компактности в $\mathbb{R}^n$ (теорема Гейне – Бореля)

Настало время для главной теоремы этого раздела — критерия, который для многих служит рабочим определением компактности в $\mathbb{R}^n$ (хотя, как мы увидим, подлинная теорема Гейне – Бореля — это лишь часть общего утверждения).

Теорема. Критерий компактности в $\mathbb{R}^n$ (обобщённая теорема Гейне – Бореля)
Пусть $n \in \mathbb{N}$, $E \subseteq \mathbb{R}^n$. Тогда следующие три условия равносильны:

(I) E компактно (в смысле открытых покрытий).

(II) E замкнуто и ограничено.

(III) E **секвенциально компактно**: для любой последовательности $\left(x^k\right)_{k=1}^{\infty} \subseteq E$ найдётся сходящаяся в E подпоследовательность, то есть найдутся $x \in E$ и номера $k_1 < k_2 < \cdots$ такие, что $x^{k_j} \to x$ при $j \to \infty$.

Докажем эквивалентность по кругу: (I) $\Rightarrow$ (III) $\Rightarrow$ (II) $\Rightarrow$ (I).

Доказательство. **(I) ⇒ (III)**
Пусть E компактно, и пусть $\left(x^k\right) \subseteq E$ — произвольная последовательность.

Шаг 1: E ограничено. Если бы это было не так, рассмотрим открытое покрытие E шарами $\{B_k(0)\}_{k=1}^{\infty}$ (годится, так как каждая точка $\mathbb{R}^n$ лежит в некотором шаре с центром в нуле). Конечное подпокрытие означало бы, что E содержится в объединении конечного числа таких шаров — а это снова один шар (самый большой из конечного набора), то есть E было бы ограничено. Противоречие; значит, E ограничено.

Шаг 2: находим сходящуюся в $\mathbb{R}^n$ подпоследовательность. Так как $\left(x^k\right) \subseteq E$ ограничена, по принципу выбора Больцано – Вейерштрасса (раздел 9.2) найдётся подпоследовательность $x^{k_j} \to x$ для некоторого $x \in \mathbb{R}^n$.

Шаг 3: проверяем $x \in E$. Предположим противное: $x \notin E$, то есть $x \in E^c$. Для каждого $k \in \mathbb{N}$ положим

$$U_k := \left(\overline{B}_{1/k}(x)\right)^c$$

(дополнение к **замкнутому** шару радиуса $1/k$ с центром в x) — это открытое множество, и $U_1 \subseteq U_2 \subseteq \cdots$ (шары стягиваются, дополнения растут). Тогда

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} U_k = \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} \overline{B}_{1/k}(x)\right)^c = (\{x\})^c = \mathbb{R}^n \setminus \{x\}$$

(пересечение стягивающихся к x замкнутых шаров — это ровно одноточечное множество $\{x\}$: любая другая точка находится от x на положительном расстоянии, и начиная с некоторого k уже не попадает в шар радиуса $1/k$). Так как $x \notin E$ по предположению, $E \subseteq \mathbb{R}^n \setminus \{x\} = \bigcup_k U_k$ — то есть $\{U_k\}$ образует открытое покрытие E.

Раз E компактно, найдётся конечное подпокрытие; а так как U_k монотонно возрастают, это означает, что уже **один** из элементов покрытия — скажем, U_{k_0} — покрывает E целиком: $E \subseteq U_{k_0}$. Но тогда

$$\overline{B}_{1/k_0}(x) \cap E = \varnothing,$$

то есть некоторая окрестность точки x вовсе не пересекает E — иными словами, $x \in \operatorname{Int}(E^c)$.

С другой стороны, $x^{k_j} \to x$ и $\left(x^{k_j}\right) \subseteq E$; если бы среди x^{k_j} была точка, равная x, то $x \in E$, что противоречит предположению $x \notin E$ — значит, все $x^{k_j} \neq x$, и по секвенциальному критерию точки сгущения x является точкой сгущения E, то есть $x \in E'$. Но точка сгущения не может быть внутренней точкой дополнения: любая окрестность точки сгущения обязана пересекать E, а мы только что показали, что некоторая окрестность x **не** пересекает E. Противоречие.

Значит, $x \in E$, и мы предъявили подпоследовательность $\left(x^{k_j}\right)$, сходящуюся к $x \in E$ — это и есть (III).

Q.E.D.

Доказательство. **(III) ⇒ (II)**
Пусть E секвенциально компактно.

***E* ограничено.** Если нет, то для каждого $k \in \mathbb{N}$ найдётся точка $x^k \in E$ с $\left\|x^k\right\| > k$ (иначе E было бы ограничено какой-то константой). Тогда $\left\|x^k\right\| \to +\infty$, то есть $x^k \to \infty$, а значит, и **любая** подпоследовательность $x^{k_j} \to \infty$ тоже (предел подпоследовательности совпадает с пределом всей последовательности). Значит, ни у одной подпоследовательности нет конечного предела — в

частности, нет предела в E. Это противоречит секвенциальной компактности E. Значит, E ограничено.

***E* замкнуто.** Если нет, то (по критерию замкнутости через точки сгущения, раздел 11.3) найдётся точка сгущения $x \in E' \setminus E$. По секвенциальному критерию точки сгущения найдётся последовательность $\left(x^k\right) \subseteq E \setminus \{x\}$ с $x^k \to x$. Но тогда и любая подпоследовательность тоже сходится к тому же $x \notin E$ — то есть снова ни у одной подпоследовательности нет предела **в** E, что противоречит секвенциальной компактности. Значит, E замкнуто.

Q.E.D.

Доказательство. (II) ⇒ (I)
Пусть E замкнуто и ограничено. Так как E ограничено, оно содержится в некотором шаре, а шар, в свою очередь, содержится в некотором замкнутом кубе Q (достаточно большом). По теореме предыдущего пункта Q компактен. А E — замкнутое подмножество компактного Q, значит, по свойству из п. 14.2, E тоже компактно.

Q.E.D.

Цепочка (I) ⇒ (III) ⇒ (II) ⇒ (I) замкнулась, так что все три условия действительно равносильны.

14.5. Примеры компактов. Множество Кантора

Теперь у нас есть удобный практический критерий (замкнуто + ограничено вместо явной проверки открытых покрытий), и можно быстро привести содержательные примеры.

Пример. Замкнутый шар, параллелепипед, сфера
Замкнутый шар $\overline{B}_R(a)$ компактен: он замкнут (доказано в разделе 5.2) и ограничен (содержится, скажем, в шаре $B_{\|a\|+R+1}(0)$ с центром в начале координат — годится любой радиус, больший $\|a\| + R$). По той же причине компактны замкнутый прямоугольный параллелепипед и сфера $S_R(a)$ (обе замкнуты и ограничены — см. раздел 5.2).

Пример. Множество Кантора
Построим одно из самых знаменитых множеств математического анализа. Определим последовательность множеств C_k, каждое — конечное объединение замкнутых отрезков:

$$C_0 := [0, 1],$$

$$C_1 := \left[0, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, 1\right] \quad \text{(выкинули среднюю треть)},$$

$$C_2 := \left[0, \frac{1}{9}\right] \cup \left[\frac{2}{9}, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, \frac{7}{9}\right] \cup \left[\frac{8}{9}, 1\right] \quad \text{(из каждого отрезка снова выкинули среднюю треть)},$$

и так далее: C_{k+1} получается из C_k выкидыванием средней трети из каждого составляющего его отрезка. На шаге k получается объединение 2^k отрезков, каждый длины $1/3^k$. **Множеством Кантора** называется

$$C := \bigcap_{k=0}^{\infty} C_k.$$

Свойство.
Множество Кантора C компактно.

Доказательство.
При любом k множество C_k — конечное объединение отрезков, то есть замкнутых множеств, а конечное объединение замкнутых множеств замкнуто (аксиома топологии для замкнутых множеств); кроме того, $C_k \subseteq [0,1]$ ограничено. Значит, каждое C_k компактно по критерию Гейне – Бореля. Пересечение $C = \bigcap_k C_k$ — это пересечение (даже счётного) семейства замкнутых множеств, а значит, само замкнуто; оно тоже содержится в $[0,1]$, то есть ограничено. Стало быть, C замкнуто и ограничено, то есть компактно.

Q.E.D.

Упражнение. Несчётность множества Кантора
Множество Кантора C несчётно.

Замечание.
Любопытный контраст: с одной стороны, «суммарная длина» множества C_k равна $(2/3)^k \to 0$ при $k \to \infty$ (на каждом шаге убирается треть оставшейся длины), так что в этом смысле у предельного множества C длина нулевая — оно «почти пустое». С другой стороны, по упражнению выше, точек в C ровно столько же, сколько во всём отрезке $[0,1]$ (несчётно много) — оно вовсе не сводится, скажем, лишь к концам вырезаемых отрезков (хотя те, разумеется, тоже входят в C).

15. Предел функции (отображения) нескольких переменных

Мы возвращаемся к пределам — на этот раз к пределам не последовательностей, а функций (и, шире, отображений) нескольких переменных. Как и в одномерном случае, здесь имеется несколько равносильных определений предела: на языке окрестностей, на языке ε-δ (по Коши), и на языке последовательностей (по Гейне).

15.1. Три определения предела

Определение. Предел отображения в точке
Пусть $D(F) \subseteq \mathbb{R}^n$, $F : D(F) \to \mathbb{R}^m$, и пусть $a \in (D(F))'$ (то есть a — точка сгущения области определения F; a сама не обязана лежать в $D(F)$). Пусть $A \in \mathbb{R}^m$. Говорят, что $\boldsymbol{A}$ **является пределом** $\boldsymbol{F}$ **в точке** $\boldsymbol{a}$ (пишут $A = \lim_{x\to a} F(x)$, или $A = \lim_a F$, или $F(x) \to A$ при $x \to a$), если выполнено любое из трёх равносильных условий:

(на языке окрестностей) для любой окрестности $U(A)$ найдётся окрестность $V(a)$ такая, что

$$F\big(\mathring{V}(a) \cap D(F)\big) \subseteq U(A);$$

(на языке ε-δ, по Коши) для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$ такое, что для любого $x \in D(F)$ с $0 < \|x - a\| < \delta$ выполняется $\|F(x) - A\| < \varepsilon$;

(на языке последовательностей, по Гейне) для любой последовательности $\big(x^k\big)_{k=1}^{\infty} \subseteq D(F) \setminus \{a\}$ с $x^k \to a$ выполняется $F\big(x^k\big) \to A$.

Замечание.
Равносильность этих трёх определений доказывается совершенно так же, как и в случае функции одной переменной, и мы не будем на этом подробно останавливаться. Как обычно, легче всего проверяется, что из определения на языке окрестностей (равносильного определению по Коши) следует определение по Гейне: если $x^k \to a$, $\big(x^k\big) \subseteq D(F) \setminus \{a\}$, то для любой окрестности $U(A)$ найдётся $V(a)$ такое, что $F\big(\mathring{V}(a) \cap D(F)\big) \subseteq U(A)$; а так как $x^k \to a$, все x^k, начиная с некоторого

номера, лежат в $V(a)$ (и притом в $\mathring{V}(a)$, так как $x^k \neq a$), так что $F(x^k) \in U(A)$ начиная с этого номера — то есть $F(x^k) \to A$. Обратное направление (по Гейне $\Rightarrow$ по Коши) чуть тоньше и обычно доказывается от противного — отрицая условие по Коши, явно строят последовательность $x^k \to a$, вдоль которой $F(x^k)$ не стремится к A.

Всюду далее можно пользоваться критерием, наиболее удобным в конкретной ситуации; часто удобнее всего сводить дело к числовой характеристике: $F(x) \to A$ при $x \to a$ равносильно тому, что числовая функция $\varphi(x) := \|F(x) - A\| \to 0$ при $x \to a$ (в обычном одномерном смысле).

15.2. Арифметические действия над пределами

Теорема. Предел и арифметические действия для отображений
Пусть $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $F, G : E \to \mathbb{R}^m$, $a \in E'$, и пусть существуют (конечные) пределы $\lim_a F, \lim_a G \in \mathbb{R}^m$. Тогда:

(I) для любых $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ существует $\lim_a(\alpha F + \beta G)$, и

$$\lim_a(\alpha F + \beta G) = \alpha \lim_a F + \beta \lim_a G;$$

(II) существует $\lim_a \langle F, G\rangle$, и

$$\lim_a \langle F, G\rangle = \langle \lim_a F, \lim_a G\rangle;$$

(III) если $m = 1$ (пишем $f = F$, $g = G$) и $\lim_a g \neq 0$, то существует $\lim_a (f/g)$, и

$$\lim_a \left(\frac{f}{g}\right) = \frac{\lim_a f}{\lim_a g}.$$

Доказательство.
Воспользуемся определением предела по Гейне. Пусть $(x^k) \subseteq E \setminus \{a\}$, $x^k \to a$ — произвольная последовательность. Тогда, по определению предела отображения, $F(x^k) \to \lim_a F =: A$ и $G(x^k) \to \lim_a G =: B$ — это уже последовательности **векторов**, к которым применимы арифметические свойства пределов последовательностей из раздела 8.6:

$$\alpha F(x^k) + \beta G(x^k) \to \alpha A + \beta B, \qquad \langle F(x^k), G(x^k)\rangle \to \langle A, B\rangle.$$

Так как последовательность (x^k) была произвольной (с условиями $(x^k) \subseteq E \setminus \{a\}$, $x^k \to a$), это по определению предела по Гейне означает

$$\alpha F + \beta G \underset{a}{\to} \alpha A + \beta B, \qquad \langle F, G\rangle \underset{a}{\to} \langle A, B\rangle,$$

что и есть (I) и (II). Пункт (III) — упражнение: сначала проверяется, что при $\lim_a g \neq 0$ выполняется $\lim_a(1/g) = 1/\lim_a g$ (тоже через определение по Гейне и соответствующую теорему для числовых последовательностей), а затем используется уже доказанный пункт (II) — по существу, аналог «правила о произведении» (умножение f на $1/g$).

Q.E.D.

15.3. Примеры

Пример. Предел не существует
Пусть

$$f(x,y) := \frac{xy}{x^2+y^2}, \quad D(f) = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}.$$

Тогда $\lim_{(0,0)} f(x,y)$ **не существует**.

Доказательство.

Воспользуемся определением по Гейне и подберём две разные последовательности, стремящиеся к $(0,0)$, вдоль которых f имеет разные пределы.

Вдоль оси Ox: пусть $x^k = (1/k, 0)$. Тогда $x^k \to (0,0)$, и

$$f\left(\frac{1}{k}, 0\right) = \frac{0}{\frac{1}{k^2}+0} = 0 \quad \text{для любого } k,$$

так что $f\left(x^k\right) \to 0$.

Вдоль прямой $y = x$: пусть $x^k = (1/k, 1/k)$. Тогда $x^k \to (0,0)$, и

$$f\left(\frac{1}{k}, \frac{1}{k}\right) = \frac{\frac{1}{k^2}}{\frac{2}{k^2}} = \frac{1}{2} \quad \text{для любого } k,$$

так что $f\left(x^k\right) \to \frac{1}{2}$.

Если бы предел f в точке $(0,0)$ существовал, то он был бы одним и тем же вдоль **любой** последовательности, стремящейся к $(0,0)$ (и не проходящей через саму эту точку) — но мы получили два разных значения, 0 и $1/2$. Значит, предел не существует.

Q.E.D.

Пример. Предел существует

Слегка изменим предыдущий пример:

$$f(x,y) := \frac{xy^3}{x^2+y^2}, \quad D(f) = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}.$$

На этот раз $\lim_{(0,0)} f(x,y) = 0$.

Доказательство.

Обозначим $\rho := \rho(x,y) = \sqrt{x^2+y^2} = \|(x,y)\|$ (расстояние от (x,y) до начала координат). Оценим:

$$|f(x,y)| = \left|\frac{xy^3}{x^2+y^2}\right| = \frac{y^2}{x^2+y^2} \cdot |xy| \le 1 \cdot \rho^2 = \rho^2,$$

где мы воспользовались тем, что множитель $y^2/(x^2+y^2)$ не превосходит единицы (это ограниченная величина — числитель не больше знаменателя), а $|xy| \le \rho^2$ (поскольку $|x| \le \rho$ и $|y| \le \rho$, откуда $|xy| \le \rho^2$; на самом деле для этой оценки хватило бы и не домножать отдельно на $|x|$, так как уже $y^2/(x^2+y^2) \le 1$ и $|y| \le \rho$ дают $|f| \le |y| \le \rho$ — но полученная оценка ρ^2 более точна и без труда получается тем же способом).

Значит, $|f(x,y)| \le \rho(x,y)^2 \to 0$ при $\rho(x,y) \to 0$, то есть при $(x,y) \to (0,0)$ — а это в точности и означает (в форме «числовая функция $|f(x,y) - 0|$ стремится к нулю»), что $\lim_{(0,0)} f(x,y) = 0$.

Q.E.D.

16. Предел композиции отображений

16.1. Теорема о пределе композиции

Теорема. Предел композиции
Пусть X, Y, Z — метрические пространства, $F : D(F) \to Y$, $G : D(G) \to Z$, где $D(F) \subseteq X$, $D(G) \subseteq Y$, причём $F(D(F)) \subseteq D(G)$ (то есть композиция $G \circ F$ определена). Пусть $x_* \in (D(F))'$, и пусть существует

$$\lim_{x_*} F = y_* \in D(G), \quad \text{причём} \quad \exists \lim_{y_*} G = G(y_*)$$

(то есть G обладает пределом в точке y_*, и этот предел совпадает со значением G в этой точке). Тогда существует

$$\lim_{x_*}(G \circ F), \quad \text{и} \quad \lim_{x_*}(G \circ F) = G(y_*) = G\Big(\lim_{x_*} F\Big).$$

Доказательство.
Обозначим $z_* := G(y_*)$. Хотим проверить, что $z_* = \lim_{x_*}(G \circ F)$, то есть, на языке окрестностей:

$$\forall \text{ окр. } U(z_*) \quad \exists \text{ окр. } W(x_*) : \quad (G \circ F)\big(\mathring{W}(x_*) \cap D(F)\big) \subseteq U(z_*).$$

Возьмём произвольную окрестность $U(z_*)$. Так как $\lim_{y_*} G = G(y_*) = z_*$, найдётся окрестность $V(y_*)$ такая, что

$$G(V(y_*) \cap D(G)) \subseteq U(z_*)$$

(здесь важно: поскольку предел G в точке y_* **совпадает** со значением $G(y_*) = z_* \in U(z_*)$, можно писать $V(y_*)$ без прокола — включение верно и для самой точки y_*, а не только для проколотой окрестности).

Так как $\lim_{x_*} F = y_*$, для окрестности $V(y_*)$ найдётся окрестность $W(x_*)$ такая, что

$$F\big(\mathring{W}(x_*) \cap D(F)\big) \subseteq V(y_*) \cap D(G)$$

(пересечение с $D(G)$ законно добавить справа, так как по условию $F(D(F)) \subseteq D(G)$).

Тогда

$$(G \circ F)\big(\mathring{W}(x_*) \cap D(F)\big) = G\Big(F\big(\mathring{W}(x_*) \cap D(F)\big)\Big) \subseteq G(V(y_*) \cap D(G)) \subseteq U(z_*).$$

По определению предела (на языке окрестностей) это и означает $\lim_{x_*}(G \circ F) = z_* = G(y_*)$.

Q.E.D.

16.2. Замечание: почему нужна непрерывность промежуточного предела

Замечание.
Даже в одномерном случае, вообще говоря, **нельзя** писать равенство

$$\lim_{x_*}(G \circ F) = \lim_{\lim_{x_*} F} G$$

без дополнительного условия $\lim_{y_*} G = G(y_*)$ — то есть без непрерывности (или хотя бы существования предела, равного значению) функции G именно в точке $y_* = \lim_{x_*} F$. Следующий

классический пример показывает, что если это условие отбросить, композиция может вовсе не иметь предела, даже когда пределы F и G по отдельности существуют.

Пример.
Пусть

$$g(x) := \begin{cases} 0 \text{ если } x = 0 \\ 1 \text{ если } x \neq 0 \end{cases} \qquad f(x) := x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \quad (x \neq 0).$$

Тогда $\lim_0 g = 1$ и $\lim_0 f = 0$, однако предел $\lim_0(g \circ f)$ **не существует**.

Доказательство.
Равенство $\lim_0 g = 1$ очевидно: $g(x) = 1$ для всех $x \neq 0$, так что на любой проколотой окрестности нуля функция g тождественно равна 1. Равенство $\lim_0 f = 0$ — стандартный факт (произведение бесконечно малой x на ограниченную $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$).

Заметим, что g **не** является непрерывной в нуле: $g(0) = 0$, но $\lim_0 g = 1 \neq g(0)$.

Рассмотрим точки вида $x_k := \frac{1}{\pi k}$, $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ — они образуют последовательность, стремящуюся к нулю. В этих точках

$$f(x_k) = x_k \sin(\pi k) = x_k \cdot 0 = 0 \quad \Longrightarrow \quad g(f(x_k)) = g(0) = 0.$$

С другой стороны, в точках, где $f(x) \neq 0$ (а такие точки тоже сколь угодно близко подходят к нулю — например, $x = \frac{1}{\pi k + \pi/2}$, где $\sin\left(\frac{1}{x}\right) = \pm 1 \neq 0$), получаем $g(f(x)) = 1$.

Таким образом, в любой окрестности нуля функция $g \circ f$ принимает **оба** значения 0 и 1 — значит, предел $\lim_0(g \circ f)$ не существует, хотя $\lim_0 f = 0$ и $\lim_0 g = 1$ оба существуют. Причина — именно разрыв g в точке $y_* = 0 = \lim_0 f$.

Q.E.D.

17. Непрерывность отображений

17.1. Определение непрерывности в точке

Определение. Непрерывность в точке
Пусть $D(F) \subseteq \mathbb{R}^n$, $F : D(F) \to \mathbb{R}^m$, $x_* \in D(F)$. Говорят, что F **непрерывно в точке** x_*, если выполнено любое из следующих равносильных условий:

(на языке окрестностей) для любой окрестности $U(F(x_*))$ найдётся окрестность $V(x_*)$ такая, что

$$F(V(x_*) \cap D(F)) \subseteq U(F(x_*));$$

(на языке ε-δ) для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$ такое, что для любого $x \in D(F)$ с $\|x - x_*\| < \delta$ выполняется $\|F(x) - F(x_*)\| < \varepsilon$.

Замечание.
Обратите внимание на важное отличие от определения предела: здесь окрестность $V(x_*)$ берётся **без прокола** (не $\mathring{V}(x_*)$, а просто $V(x_*)$), и точка x_* не обязана быть предельной точкой $D(F)$ — она просто должна лежать в области определения. Это естественно: включение $F(V(x_*) \cap D(F)) \subseteq U(F(x_*))$ автоматически верно «в точке x_*», поскольку $F(x_*) \in U(F(x_*))$ тривиально.

Это даёт ещё два полезных равносильных описания:

Свойство.
Пусть $D(F) \subseteq \mathbb{R}^n$, $F : D(F) \to \mathbb{R}^m$, $x_* \in D(F)$. Тогда F непрерывно в точке x_* тогда и только тогда, когда выполнено одно из:

- x_* — **изолированная** точка $D(F)$ (в этом случае непрерывность в x_* автоматична — само определение выполняется «по пустоте», так как для достаточно малой окрестности $V(x_*)$ пересечение $V(x_*) \cap D(F) = \{x_*\}$, и $F(\{x_*\}) = \{F(x_*)\} \subseteq U(F(x_*))$ всегда верно);
- x_* — **предельная** точка $D(F)$, и $\lim_{x_*} F = F(x_*)$ (то есть предел в этой точке существует и совпадает со значением функции).

Свойство. Определение по Гейне
F непрерывно в точке x_* тогда и только тогда, когда для любой последовательности $(x_k)_{k=1}^{\infty} \subseteq D(F)$ с $x_k \to x_*$ выполняется $F(x_k) \to F(x_*)$.

Замечание. Форма приращений
Обозначая $\Delta x := x - x_*$ и $\Delta F := F(x_* + \Delta x) - F(x_*)$ («приращение функции»), непрерывность в точке x_* переписывается в привычной со школы форме:

$$\Delta F = F(x_* + \Delta x) - F(x_*) \to 0 \quad \text{при} \quad \Delta x \to 0.$$

17.2. Непрерывность на множестве. Топологический критерий

Определение. Непрерывность на множестве
Пусть $F : X \to Y$, $X \subseteq \mathbb{R}^n$, $Y \subseteq \mathbb{R}^m$. Говорят, что F **непрерывно на X**, если F непрерывно в каждой точке множества X.

Следующее утверждение — одно из важнейших во всей теории: оно связывает непрерывность (локальное, поточечное понятие) с топологией (глобальным свойством множеств), и именно оно позволяет доказать, что непрерывный образ компакта — компакт.

Теорема. Топологический критерий непрерывности
Пусть $F : X \to Y$, $X \subseteq \mathbb{R}^n$, $Y \subseteq \mathbb{R}^m$. Тогда F непрерывно на X тогда и только тогда, когда прообраз любого открытого (в Y) множества открыт (в X, в индуцированной топологии):

$$F \text{ непр. на } X \quad \Leftrightarrow \quad \forall O \text{ откр. в } Y : \quad F^{-1}(O) \text{ откр. в } X.$$

Доказательство.
(⇒) Пусть F непрерывно на X. Возьмём произвольное открытое (в Y) множество O и произвольную точку $x \in F^{-1}(O)$; положим $y := F(x) \in O$. Так как O открыто, $y \in \operatorname{Int} O$, то есть найдётся окрестность $U(y)$ с $U(y) \subseteq O$. По непрерывности F в точке x (определение на языке окрестностей) найдётся окрестность $V(x)$ такая, что

$$F(V(x) \cap X) \subseteq U(y) \subseteq O,$$

откуда $V(x) \cap X \subseteq F^{-1}(O)$. Так как $x \in V(x) \cap X$, это означает, что x — внутренняя точка $F^{-1}(O)$ в индуцированной на X топологии. Точка x была произвольной точкой $F^{-1}(O)$, значит, $F^{-1}(O)$ целиком состоит из внутренних (относительно X) точек, то есть открыто в X.

(⇐) Пусть прообраз любого открытого множества открыт. Возьмём произвольную точку $x \in X$ и положим $y := F(x)$. Проверим непрерывность F в точке x на языке окрестностей: возьмём

произвольную окрестность $U(y)$. По предположению $F^{-1}(U(y))$ открыто в X; так как $x \in F^{-1}(U(y))$ (ведь $F(x) = y \in U(y)$), найдётся окрестность $V(x)$ такая, что

$$V(x) \cap X \subseteq F^{-1}(U(y)),$$

что по определению прообраза означает $F(V(x) \cap X) \subseteq U(y)$. Мы предъявили нужную окрестность $V(x)$ для произвольной окрестности $U(y)$ — значит, F непрерывно в точке x. Так как x было произвольной точкой X, F непрерывно на X.

Q.E.D.

17.3. Непрерывность композиции

Теорема. Непрерывность композиции
Пусть $X \subseteq \mathbb{R}^n$, $Y \subseteq \mathbb{R}^m$, $F : X \to Y$, $G : Y \to \mathbb{R}^p$. Пусть F непрерывно в точке x_*, а G непрерывно в точке $y_* = F(x_*)$. Тогда $G \circ F$ непрерывно в точке x_*.

Замечание.
Это можно было бы вывести как частный случай теоремы о пределе композиции (п. 16.1), но проще и быстрее доказать напрямую, сразу пользуясь определением непрерывности на языке окрестностей — тогда не нужно отдельно следить за условием «предел совпадает со значением», оно встроено в само определение непрерывности.

Доказательство.
Обозначим $z_* := G(F(x_*)) = G(y_*)$. Возьмём произвольную окрестность $U(z_*)$. Так как G непрерывно в точке y_*, найдётся окрестность $V(y_*)$ такая, что $G(V(y_*) \cap Y) \subseteq U(z_*)$. Так как F непрерывно в точке x_*, для окрестности $V(y_*)$ найдётся окрестность $W(x_*)$ такая, что $F(W(x_*) \cap X) \subseteq V(y_*)$ — а поскольку значения F лежат в Y, на самом деле $F(W(x_*) \cap X) \subseteq V(y_*) \cap Y$. Тогда

$$(G \circ F)(W(x_*) \cap X) = G(F(W(x_*) \cap X)) \subseteq G(V(y_*) \cap Y) \subseteq U(z_*).$$

Мы предъявили нужную окрестность $W(x_*)$ для произвольной $U(z_*)$ — значит, $G \circ F$ непрерывно в точке x_*.

Q.E.D.

17.4. Непрерывность и арифметические действия

Теорема. Непрерывность и арифметические действия
Пусть $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $F, G : E \to \mathbb{R}^m$, $\varphi : E \to \mathbb{R}$, и пусть все три отображения непрерывны в точке $x_* \in E$. Тогда:

(I) для любых $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ отображение $\alpha F + \beta G$ непрерывно в точке x_*;

(II) $\varphi \cdot F$ непрерывно в точке x_*;

(III) $\langle F, G \rangle$ непрерывно в точке x_*;

(IV) если $m = 1$ (пишем $f = F$, $g = G$) и $g(x_*) \neq 0$, то f/g непрерывно в точке x_*.

Доказательство.
Разберём два случая.

Если x_* — изолированная точка E, то (по замечанию п. 17.1) **любое** отображение, заданное на E, автоматически непрерывно в x_* — в частности, непрерывны и все выражения из (I)–(IV).

Если x_* — предельная точка E, то непрерывность в точке x_* равносильна тому, что предел совпадает со значением: $\lim_{x_*} F = F(x_*)$, $\lim_{x_*} G = G(x_*)$, $\lim_{x_*} \varphi = \varphi(x_*)$. Применяя теорему об арифметических действиях над пределами (п. 15.2) к F и G (а для (II) и (IV) — рассматривая покоординатно или сводя к той же теореме для скалярных функций), получаем, что соответствующий предел линейной комбинации, произведения, скалярного произведения или частного существует и равен значению соответствующего выражения в точке x_* — что в точности и есть непрерывность в x_*.

Q.E.D.

18. Непрерывные отображения на компактах

18.1. Непрерывный образ компакта компактен

Теорема. Непрерывный образ компакта компактен
Пусть $E \subseteq \mathbb{R}^n$ компактно, $F : E \to \mathbb{R}^m$ непрерывно (на E). Тогда $F(E)$ компактно.

Доказательство.
Обозначим $Y := F(E)$. Возьмём произвольное открытое (в Y) покрытие $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ множества Y, то есть $Y \subseteq \bigcup_{\alpha\in A} U_\alpha$. Тогда

$$F^{-1}(Y) \subseteq F^{-1}\left(\bigcup_{\alpha\in A} U_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha\in A} F^{-1}(U_\alpha).$$

По топологическому критерию непрерывности (п. 17.2) каждое множество $V_\alpha := F^{-1}(U_\alpha)$ открыто в E. Но $F^{-1}(Y) = E$ (так как $Y = F(E)$, то есть каждая точка E отображается в Y), поэтому $\{V_\alpha\}_{\alpha\in A}$ — открытое (в E) покрытие множества E.

Так как E компактно, найдётся конечное подпокрытие: существуют $\alpha_1, \ldots, \alpha_N$ такие, что $E \subseteq V_{\alpha_1} \cup \cdots \cup V_{\alpha_N}$. Тогда

$$Y = F(E) \subseteq F\left(V_{\alpha_1} \cup \cdots \cup V_{\alpha_N}\right) = F\left(V_{\alpha_1}\right) \cup \cdots \cup F\left(V_{\alpha_N}\right) \subseteq U_{\alpha_1} \cup \cdots \cup U_{\alpha_N}$$

(последнее включение — так как $F\left(V_{\alpha_i}\right) = F\left(F^{-1}\left(U_{\alpha_i}\right)\right) \subseteq U_{\alpha_i}$). Мы предъявили конечное подпокрытие исходного покрытия $\{U_\alpha\}$ для Y. Так как покрытие было произвольным, $Y = F(E)$ компактно.

Q.E.D.

18.2. Теорема Вейерштрасса

Теорема. Вейерштрасс: ограниченность и достижение экстремумов
Пусть $F \in C(K \to \mathbb{R}^m)$ (то есть F непрерывно на K), где K — компакт в $\mathbb{R}^n$. Тогда:

(I) F ограничено на K, то есть существует шар $B_R(0)$ такой, что $F(K) \subseteq B_R(0)$;

(II) если $m = 1$ (пишем $f = F$), то

$$\sup_K f, \quad \inf_K f \quad \in \quad f(K),$$

то есть f достигает на K своих наибольшего и наименьшего значений: $\sup_K f = \max_K f$, $\inf_K f = \min_K f$.

Доказательство.
(I) По предыдущей теореме $F(K)$ компактно, а значит (критерий Гейне – Бореля, п. 14.4), ограничено в $\mathbb{R}^m$ — это и есть (I).

(II) По той же теореме $f(K)$ компактно, а значит, замкнуто. Числа $\sup f(K)$ и $\inf f(K)$ (существуют, так как $f(K)$ ограничено по пункту (I)) по определению супремума и инфимума являются точками прикосновения множества $f(K)$ (в любой их окрестности найдутся точки $f(K)$) — то есть лежат в $\operatorname{Cl} f(K)$. Но $f(K)$ замкнуто, то есть $\operatorname{Cl} f(K) = f(K)$, значит,

$$\sup f(K), \quad \inf f(K) \quad \in \quad f(K).$$

В частности, найдётся $x_* \in K$ такое, что $f(x_*) = \sup f(K)$, то есть $f(x_*) = \max_K f$ — максимум действительно достигается. Аналогично для минимума.

Q.E.D.

18.3. Равномерная непрерывность. Теорема Кантора

Определение. Равномерная непрерывность
Пусть $D(F) \subseteq \mathbb{R}^n$, $F : D(F) \to \mathbb{R}^m$. Говорят, что F **равномерно непрерывно на** $D(F)$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad (\text{зависящее лишь от } \varepsilon, \text{не от точки!}) :$$

$$\forall x_1, x_2 \in D(F) : \quad \|x_1 - x_2\| < \delta \quad \Longrightarrow \quad \|F(x_1) - F(x_2)\| < \varepsilon.$$

Замечание.
Если F равномерно непрерывно на $D(F)$, то F непрерывно на $D(F)$ (в обычном, поточечном смысле): для этого в определении непрерывности в каждой отдельной точке x_1 достаточно взять то же самое δ, не заботясь о его зависимости от точки. Обратное, вообще говоря, неверно — обычная непрерывность на множестве не гарантирует, что одно и то же δ годится сразу для всех точек (классический пример: $f(x) = 1/x$ на $(0, 1)$ непрерывна, но не равномерно непрерывна).

Теорема. Кантор
Пусть $F : K \to \mathbb{R}^m$ непрерывно, K — компакт в $\mathbb{R}^n$. Тогда F равномерно непрерывно на K.

Доказательство.
От противного: предположим, что F **не** равномерно непрерывно на K. Тогда

$$\exists \varepsilon_0 > 0 : \quad \forall \delta > 0 \quad \exists x_1, x_2 \in K : \quad \|x_1 - x_2\| < \delta \text{ , но } \|F(x_1) - F(x_2)\| \geq \varepsilon_0.$$

Применяя это при $\delta = 1/j$ для каждого $j \in \mathbb{N}$, получаем последовательности $x_j, y_j \in K$ такие, что

$$\|x_j - y_j\| < \frac{1}{j}, \qquad \|F(x_j) - F(y_j)\| \geq \varepsilon_0.$$

Последовательность $(x_j) \subseteq K$, а K секвенциально компактно (критерий Гейне – Бореля), значит, найдётся подпоследовательность $x_{j_i} \to x_*$ при $i \to \infty$, где $x_* \in K$.

Покажем, что и $y_{j_i} \to x_*$. По неравенству треугольника

$$\|y_{j_i} - x_*\| \le \|y_{j_i} - x_{j_i}\| + \|x_{j_i} - x_*\| < \frac{1}{j_i} + \|x_{j_i} - x_*\| \to 0 \quad \text{при } i \to \infty$$

(первое слагаемое $< 1/j_i \le 1/i \to 0$, второе стремится к нулю по выбору подпоследовательности). Значит, $y_{j_i} \to x_*$.

Так как F непрерывно в точке $x_* \in K$, по определению непрерывности (Гейне) из $x_{j_i} \to x_*$ и $y_{j_i} \to x_*$ следует $F\left(x_{j_i}\right) \to F(x_*)$ и $F\left(y_{j_i}\right) \to F(x_*)$, откуда

$$F\left(x_{j_i}\right) - F\left(y_{j_i}\right) \to F(x_*) - F(x_*) = 0.$$

Но по построению $\left\|F\left(x_{j_i}\right) - F\left(y_{j_i}\right)\right\| \ge \varepsilon_0 > 0$ для **всех** i — противоречие с тем, что эта величина стремится к нулю.

Значит, предположение неверно, и F равномерно непрерывно на K.

Q.E.D.

18.4. Липшицева непрерывность

Определение. Липшицева непрерывность
Пусть $F : E \to \mathbb{R}^m$, $E \subseteq \mathbb{R}^n$. Говорят, что F **липшицево непрерывно** (удовлетворяет условию Липшица, с константой C), если

$$\exists C > 0 : \quad \forall x_1, x_2 \in E : \quad \|F(x_1) - F(x_2)\| \le C\|x_1 - x_2\|.$$

Замечание.
Если F липшицево непрерывно, то F равномерно непрерывно на E (а значит, и просто непрерывно): по заданному $\varepsilon > 0$ достаточно взять $\delta := \varepsilon/(2C)$ — тогда из $\|x_1 - x_2\| < \delta$ следует $\|F(x_1) - F(x_2)\| \le C\|x_1 - x_2\| < C \cdot \varepsilon/(2C) = \varepsilon/2 < \varepsilon$.

Упражнение.
Найти пример функции $f : [a, b] \to \mathbb{R}$, равномерно непрерывной, но не липшицевой.

Замечание.
Классический пример — $f(x) = \sqrt{x}$ на $[0, 1]$: она равномерно непрерывна (по теореме Кантора, так как непрерывна на компакте $[0, 1]$), но не липшицева, поскольку вблизи нуля

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} \to +\infty \quad \text{при } x \to 0^+,$$

так что никакая константа C не может удовлетворять условию Липшица для пар точек, одна из которых близка к нулю.

Свойство. Достаточное условие липшицевости
Если $f \in C^1[a, b]$ (то есть f непрерывно дифференцируема на $[a, b]$), то f липшицева на $[a, b]$.

Доказательство.
Для любых $x_1, x_2 \in [a, b]$ по теореме Лагранжа о среднем значении найдётся точка c_{x_1, x_2} между x_1 и x_2 такая, что

$$|f(x_1) - f(x_2)| = \left|f'\left(c_{x_1,x_2}\right)\right| \cdot |x_1 - x_2| \le M \cdot |x_1 - x_2|,$$

где $M := \max_{t\in[a,b]}|f'(t)|$ (максимум существует и достигается по теореме Вейерштрасса, так как f' непрерывна на компакте $[a,b]$). Значит, f липшицева с константой $C := M$.

Q.E.D.

Пример. Липшицева, но не C^1
Функция $f(x) = |x|$, $x \in \mathbb{R}$, липшицева с константой $C = 1$:

$$|f(x_1) - f(x_2)| = ||x_1| - |x_2|| \le |x_1 - x_2|$$

(это в точности элементарная оценка нормы, п. 2.4), но f не дифференцируема в нуле — то есть не принадлежит классу C^1. Значит, обратное к предыдущему свойству утверждение неверно: липшицевость **не** влечёт гладкости.

19. Линейные операторы

Прежде чем переходить к дифференцируемости функций нескольких переменных, нам понадобится язык линейной алгебры — а точнее, линейные отображения между $\mathbb{R}^n$ и $\mathbb{R}^m$, снабжённые нормой. Именно линейное отображение будет играть роль «производной» в следующих разделах.

19.1. Ограниченные линейные операторы. Операторная норма

Напомним обозначения: множество линейных отображений $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ обозначается $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m)$, а в частном случае $n = m$ — просто $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n) := \mathcal{L}(\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n)$. Каждому линейному отображению A отвечает его матрица в стандартном базисе $[A] = \left(a_{ij}\right)_{i=1,\dots,m;j=1,\dots,n}$, и действие A на вектор $x = (x_1, \dots, x_n)$ записывается как умножение матрицы на вектор-столбец: $Ax = [A] \cdot x$.

Замечание.
Слово «оператор» в разных источниках имеет чуть разный объём: в линейной алгебре оператором иногда называют только линейное отображение пространства в **себя** ($\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$), тогда как в функциональном анализе (и здесь) это слово используется шире — как синоним линейного отображения $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ при любых n, m.

Определение. Ограниченный линейный оператор
Линейное отображение $A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ называется **ограниченным линейным оператором**, если

$$\exists C > 0 : \quad \forall x \in \mathbb{R}^n : \quad \|Ax\| \le C\|x\|$$

(равносильно: $\forall x \neq 0 : \|Ax\|/\|x\| \le C$).

Замечание.
Это понятие **не** совпадает с обычной ограниченностью отображения как множества (образ содержится в шаре)! Если $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ линейно и не равно тождественно нулю, то F **не** является ограниченным в смысле «образ лежит в некотором шаре $B_R(0)$» — ведь если $F(x_0) \neq 0$ для некоторого x_0, то $F(tx_0) = tF(x_0)$ по линейности, и норма $\|F(tx_0)\| = |t|\|F(x_0)\| \to \infty$ при $t \to \infty$. Так что «ограниченный линейный оператор» — это специальный термин, означающий именно оценку $\|Ax\| \le C\|x\|$, а не ограниченность образа.

Свойство. Всякий линейный оператор ограничен и липшицев
Для любых $n, m \in \mathbb{N}$ и любого линейного отображения $A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$: A — ограниченный линейный оператор, и, более того, A липшицево непрерывно.

Доказательство.
Пусть $[A] = (a_{ij})$, $i = 1, ..., m$, $j = 1, ..., n$, и $x = (x_1, ..., x_n)$. Тогда

$$\|Ax\| = \left\| \left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \right) \right\|_{i=1,...,m} = \sqrt{\sum_{i=1}^{m} \left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \right)^2}.$$

По неравенству Коши для каждого слагаемого внутренней суммы: $\left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \right)^2 \leq \left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij}^2 \right) \left(\sum_{j=1}^{n} x_j^2 \right)$. Значит,

$$\|Ax\| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^{m} \left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij}^2 \right) \cdot \|x\|^2} = \|x\| \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} a_{ij}^2} =: \|x\| \cdot M.$$

Итак, $\|Ax\| \leq M\|x\|$ для всех x, то есть A — ограниченный линейный оператор (с константой M). Отсюда же, пользуясь линейностью,

$$\|Ax_1 - Ax_2\| = \|A(x_1 - x_2)\| \leq M\|x_1 - x_2\|,$$

то есть A липшицево непрерывно с константой M.

Q.E.D.

Определение. Операторная норма
Пусть $A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ линейно. **Операторной нормой** A называется

$$\|A\| := \inf\{C > 0 : \forall x \in \mathbb{R}^n, \|Ax\| \leq C\|x\|\}.$$

По предыдущему свойству множество, от которого берётся инфимум, непусто, так что $\|A\|$ корректно определена и (как инфимум неотрицательных чисел) $\|A\| \geq 0$.

19.2. Вычисление операторной нормы

На практике операторную норму удобнее вычислять по одной из следующих эквивалентных формул.

Свойство. Формулы для операторной нормы
Для любого линейного $A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$:

$$\|A\| = \sup_{\substack{x \in \mathbb{R}^n \\ x \neq 0}} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\| = \sup_{\|x\| = 1} \|Ax\| = \sup_{\|x\| < 1} \|Ax\|.$$

Доказательство.
Обозначим четыре величины справа (в порядке появления) через B и C_1 (второе и третье совпадают по однородности нормы — если $\|x\| = 1$, то и $\|x\| \leq 1$, а для любого $x \neq 0$ с $\|x\| \leq 1$ величина $\|Ax\|$ не превосходит $\|A(x/\|x\|)\| = \|Ax\|/\|x\|$, так что супремумы по $\|x\| \leq 1$ и по $\|x\| = 1$ совпадают; аналогично четвёртая величина, супремум по $\|x\| < 1$, совпадает с ними же — этот случай мы не выписываем подробно, он аналогичен). Покажем, что $\|A\| \leq B \leq C_1 \leq \|A\|$, откуда все величины равны.

$\|A\| \le B$. По определению инфимума, для любого $C > 0$ такого, что $\|Ax\| \le C\|x\|$ для всех x, в частности $\|Ax\|/\|x\| \le C$ для всех $x \ne 0$, откуда $B = \sup_{x\ne0}\|Ax\|/\|x\| \le C$. Так как это верно для **любого** такого C, то $B \le \|A\|$ — то есть, в обратную сторону, $\|A\| \ge B$... впрочем, нам нужно другое направление: возьмём $x \ne 0$ произвольное; тогда $\|Ax\|/\|x\| \le B$ по определению B как супремума, то есть $\|Ax\| \le B\|x\|$ для всех $x \ne 0$ (а для $x = 0$ обе части равны нулю). Значит, B само входит в множество, от которого берётся инфимум в определении $\|A\|$, откуда $\|A\| \le B$.

$B \le C_1$. Для любого $x \ne 0$, $\|Ax\|/\|x\| = \|A(x/\|x\|)\|$, а $x/\|x\|$ — единичный вектор, поэтому $\|A(x/\|x\|)\| \le \sup_{\|y\|\le1}\|Ay\| = C_1$. Значит, $B = \sup_{x\ne0}\|Ax\|/\|x\| \le C_1$.

$C_1 \le \|A\|$. Для любого x с $\|x\| \le 1$, по определению операторной нормы (она — одна из констант C в определяющем множестве, точнее наибольшая нижняя грань, но неравенство $\|Ax\| \le \|A\|\|x\|$ для нормы-инфимума тоже верно — это стандартный факт: инфимум множества чисел C, для которых $\|Ax\| \le C\|x\|$ выполнено при всех x, сам обладает этим свойством, так как условие $\|Ax\| \le C\|x\|$ замкнуто по C), имеем $\|Ax\| \le \|A\| \cdot \|x\| \le \|A\| \cdot 1 = \|A\|$. Беря супремум по всем таким x: $C_1 = \sup_{\|x\|\le1}\|Ax\| \le \|A\|$.

Итого $\|A\| \le B \le C_1 \le \|A\|$, значит, всюду равенство.

Q.E.D.

Замечание.
Грубая оценка $\|A\| \le \sqrt{\sum_{i,j} a_{ij}^2}$ из доказательства предыдущего пункта (п. 19.1), вообще говоря, **не точна**. Например, для тождественного оператора $A := \mathrm{Id}$ на $\mathbb{R}^n$ (матрица $[A]$ — единичная матрица) эта оценка даёт $\sqrt{\sum_{i,j} a_{ij}^2} = \sqrt{n \cdot 1^2} = \sqrt{n}$, тогда как на самом деле $\|\mathrm{Id}\| = 1$ (ведь $\|\mathrm{Id}\ x\| = \|x\|$ для любого x, так что и супремум, и инфимум в определении операторной нормы равны единице).

19.3. Пространство линейных операторов

Множество $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m)$ само является линейным пространством: для $A, B \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m)$ и $\alpha \in \mathbb{R}$ определяют

$$(A + B)(x) := Ax + Bx, \qquad (\alpha A)(x) := \alpha(Ax).$$

(Проверка аксиом линейного пространства — сложение коммутативно и ассоциативно, есть нулевой оператор и оператор, обратный по сложению, и т.
д. — рутинна и опускается.)

Свойство. Операторная норма — норма
$(\mathcal{L}(\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m), \|\cdot\|)$ — нормированное пространство: операторная норма удовлетворяет аксиомам неотрицательности/невырожденности, положительной однородности и неравенства треугольника.

Замечание.
Неотрицательность уже отмечена выше (п. 19.1); невырожденность и положительная однородность немедленно следуют из соответствующих свойств обычной (векторной) нормы, применённых к формуле $\|A\| = \sup_{\|x\|=1}\|Ax\|$. Проверим неравенство треугольника.

Доказательство. неравенства треугольника
Пусть $A, B \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m)$. Для любого x с $\|x\| \le 1$, по обычному неравенству треугольника для векторной нормы,

$$\|(A+B)x\| = \|Ax+Bx\| \le \|Ax\| + \|Bx\| \le \|A\| + \|B\|$$

(последнее — так как $\|Ax\| \le \|A\|$ и $\|Bx\| \le \|B\|$ при $\|x\| \le 1$, по формуле для операторной нормы из п. 19.2). Беря супремум по всем x с $\|x\| \le 1$ в левой части, получаем

$$\|A+B\| = \sup_{\|x\|\le 1} \|(A+B)x\| \le \|A\| + \|B\|.$$

Q.E.D.

Если $n = m$, для $A, B \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ определена также **композиция** (произведение операторов):

$$A \cdot B := A \circ B, \qquad (A \cdot B)(x) = A(Bx).$$

Упражнение. Субмультипликативность операторной нормы
Для любых $A, B \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$: $\|AB\| \le \|A\| \cdot \|B\|$.

Замечание.
Подсказка: для любого x, $\|ABx\| \le \|A\|\|Bx\| \le \|A\|\|B\|\|x\|$ (дважды применяя неравенство $\|Ay\| \le \|A\|\|y\|$, которое прямо следует из определения операторной нормы как инфимума/супремума).

19.4. Критерий обратимости линейного оператора

Теорема. Равносильные условия обратимости
Пусть $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$. Тогда следующие условия равносильны:

(I) A обратим (как отображение $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, то есть биективен);

(II) A сюръективен;

(III) A инъективен;

(IV) $\det[A] \neq 0$;

(V) $\exists c > 0 : \forall x \in \mathbb{R}^n : \|Ax\| \ge c\|x\|$.

Замечание.
Равносильность (I)–(IV) — стандартный факт линейной алгебры (в частности, для линейного отображения конечномерного пространства в себя инъективность и сюръективность равносильны, а обе равносильны невырожденности матрицы), и мы не будем повторять это доказательство. Сосредоточимся на условии (V), которое для нас будет особенно важно в дальнейшем.

Доказательство. (V) ⇒ (III)
Пусть выполнено (V), и пусть $Ax = 0$. Тогда $0 = \|Ax\| \ge c\|x\|$, откуда $\|x\| \le 0$, то есть $x = 0$. Значит, ядро A тривиально: $\ker A = \{0\}$, а для линейного отображения это равносильно инъективности.

Q.E.D.

Доказательство. (I) ⇒ (V)
Пусть A обратим. Для произвольного $x \in \mathbb{R}^n$ имеем $x = A^{-1}(Ax)$ (это тождество для обратного оператора), откуда, применяя неравенство $\left\|A^{-1}y\right\| \le \left\|A^{-1}\right\|\|y\|$ (следствие определения операторной нормы, п. 19.1–19.2) к $y := Ax$:

$$\|x\| = \left\|A^{-1}(Ax)\right\| \le \left\|A^{-1}\right\| \cdot \|Ax\|,$$

то есть $\|Ax\| \ge \|x\| / \left\|A^{-1}\right\|$. Значит, (V) выполняется с константой $c := 1/\left\|A^{-1}\right\|$ (эта константа положительна, так как A^{-1} — тоже линейный оператор, а значит, ограниченный, и не равен нулю при $n \ge 1$, так что $\left\|A^{-1}\right\| > 0$).

Q.E.D.

20. O-малое и O-большое

20.1. Определения

Прежде чем определять дифференцируемость (в следующем разделе), введём удобный язык асимптотических обозначений, обобщающий одномерные $o(\cdot)$ и $O(\cdot)$ на случай векторнозначных функций нескольких переменных.

Определение. o-малое

Пусть $\alpha : E \to \mathbb{R}^m$, $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $x_0 \in E'$, $p > 0$. Говорят, что

$$\alpha(x) = o(\|x - x_0\|^p) \quad \text{при} \quad x \to x_0,$$

если

$$\frac{\|\alpha(x)\|}{\|x - x_0\|^p} \to 0 \quad \text{при} \quad x \to x_0.$$

Определение. O-большое

В тех же обозначениях говорят, что

$$\alpha(x) = O(\|x - x_0\|^p) \quad \text{при} \quad x \to x_0,$$

если отношение $\|\alpha(x)\| / \|x - x_0\|^p$ **ограничено** в некоторой (проколотой) окрестности точки x_0:

$$\exists C > 0, \exists \text{ окр. } \mathring{V}(x_0) : \quad \forall x \in \mathring{V}(x_0) \cap E : \quad \frac{\|\alpha(x)\|}{\|x - x_0\|^p} \le C.$$

Замечание.

Как и в одномерном случае, $\alpha(x) = o(\|x - x_0\|^p)$ — гораздо более сильное условие, чем $\alpha(x) = O(\|x - x_0\|^p)$: первое означает, что отношение стремится к нулю, второе — лишь что оно остаётся ограниченным. Всякая функция, являющаяся $o(\|x - x_0\|^p)$, автоматически является и $O(\|x - x_0\|^p)$ (обратное неверно).

20.2. Пример

Пример.

Пусть $F(x, y) := (xy, x^2 + y^2)$. Тогда

$$F(x, y) = o(\|(x, y)\|) \quad \text{при } (x, y) \to (0, 0).$$

Доказательство.

Обозначим $\rho := \|(x, y)\| = \sqrt{x^2 + y^2}$. Оценим норму F:

$$\|F(x,y)\| = \sqrt{(xy)^2 + (x^2+y^2)^2} \le |xy| + (x^2+y^2)$$

(используя, что $\sqrt{a^2+b^2} \le |a| + |b|$ для любых вещественных a, b). Далее, $|xy| \le \rho^2/2$ (так как $|x|, |y| \le \rho$, откуда $|xy| \le \rho^2$; более точно, $|xy| \le (x^2+y^2)/2 = \rho^2/2$ по неравенству о среднем), а $x^2 + y^2 = \rho^2$. Значит,

$$\|F(x,y)\| \le \frac{\rho^2}{2} + \rho^2 = \frac{3}{2}\rho^2.$$

Отсюда

$$\frac{\|F(x,y)\|}{\rho} \le \frac{3}{2}\rho \to 0 \quad \text{при} \quad \rho \to 0,$$

то есть $\|F(x,y)\|/\|(x,y)\| \to 0$ при $(x,y) \to (0,0)$ — это в точности и означает $F(x,y) = o(\|(x,y)\|)$ (случай $p = 1$).

Q.E.D.

21. Дифференцируемость отображений

В одномерном анализе мы сначала обсуждали пределы, потом непрерывность и лишь затем — дифференцируемость. Здесь порядок тот же: пределы, непрерывность, операторная норма и язык o/O для отображений $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ уже есть, и мы наконец готовы определить дифференцируемость. Идея прежняя: с точностью до бесконечно малой более высокого порядка приращение отображения должно **линейно** зависеть от приращения аргумента — только вместо умножения на число теперь действует линейный оператор $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$.

21.1. Определение дифференцируемости. Дифференциал

Дифференцируемость определяется во **внутренней** точке области определения. Строго говоря, это не обязательно, но технически заметно облегчает формулировки и доказательства теорем. Напомним, что точка a внутренняя для $E \subseteq \mathbb{R}^n$ (пишут $a \in \operatorname{Int} E$), если существует шар с центром в a, целиком лежащий в E.

Определение. Дифференцируемость. Дифференциал. Матрица Якоби
Пусть $n, m \in \mathbb{N}$, $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $F : E \to \mathbb{R}^m$, $a \in \operatorname{Int} E$. Отображение F называется **дифференцируемым в точке a**, если существует линейное отображение $L : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ такое, что

$$F(a+h) - F(a) = L(h) + o(\|h\|) \quad \text{при} \quad h \to 0.$$

При этом L называется **дифференциалом** отображения F в точке a и обозначается $d_a F$. Матрица $[d_a F]$ этого оператора (в стандартных базисах) обозначается $F'(a)$ и называется **матрицей Якоби** отображения F в точке a; это матрица размера $m \times n$.

Замечание.
Часто вместо $o(\|h\|)$ пишут просто $o(h)$, подразумевая то же самое: если $\alpha(h) = o(\|h\|)$, то $\|\alpha(h)\|/\|h\| \to 0$ при $h \to 0$.

Разберём смысл определения. Выражение $F(a+h) - F(a)$ — это **приращение отображения**. Дифференцируемость означает, что приращение раскладывается в сумму двух слагаемых: одно линейно зависит от h (грубо говоря, ведёт себя как первая степень h), а второе бесконечно мало по сравнению с первой степенью h.

Замечание.
Если $L \neq 0$, то $o(\|h\|)$ — бесконечно малая **более высокого порядка**, чем $L(h)$, при $h \to 0$. В самом деле, выберем v с $L(v) \neq 0$ и положим $h = tv$, $t \to 0$. Тогда $\|L(tv)\| = |t|\|L(v)\|$ уменьшается ровно пропорционально $|t|$: если h уменьшили в 10 раз, то $L(h)$ тоже уменьшилось в 10 раз. А остаток $\alpha(tv) = o(\|tv\|)$ по определению удовлетворяет $\|\alpha(tv)\|/(|t|\|v\|) \to 0$, то есть он убывает заметно быстрее: при уменьшении h в 10 раз он может уменьшиться в 100 раз.

Замечание.
Оператор L зависит от точки a. В равенстве из определения точка a фиксирована, поэтому у оператора L нет индекса; в обозначении d_aF эта зависимость показана явно: в разных точках области определения приложение определения даёт, вообще говоря, разные операторы.

Замечание.
Пространство $\mathbb{R}^n$ состоит из n-мерных векторов-столбцов, и в нём выделен стандартный базис $e^1, \ldots, e^n$, где у e^j на j-м месте стоит единица, а на остальных — нули. Именно в этом базисе берётся матрица оператора d_aF, и векторы всегда записываются столбцами: $d_aF(h) = F'(a) \cdot h$.

Замечание. (случай $m = n = 1$)
Линейное отображение $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ — это умножение на константу k; его матрица имеет размер 1×1 и равна (k). Определение принимает вид $F(a+h) - F(a) = kh + o(h)$, а это (по одномерной теории) в точности равносильно существованию обычной производной, причём $k = F'(a)$. Значит, при $m = n = 1$ обозначение $F'(a)$ имеет тот же смысл, что и в первом семестре, а $d_aF(h) = F'(a)h$ — обычный дифференциал.

Пример. аффинное отображение
Пусть $F(x) = Ax + b$, где $A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ — линейный оператор, $b \in \mathbb{R}^m$. Тогда для любых a, h

$$F(a+h) - F(a) = A(a+h) + b - Aa - b = Ah + 0.$$

Первое слагаемое линейно по h, а второе — тождественный нуль, который, конечно, есть $o(\|h\|)$. Поэтому F дифференцируемо в каждой точке и $d_aF = A$ для всех a. В частности, для постоянного отображения $F(x) \equiv b$ (здесь $A = 0$) имеем $d_aF = 0$ — нулевой оператор.

21.2. Производная по вектору. Частные производные

Помимо дифференциала, для отображений нескольких переменных есть специальные производные. В одномерном случае производная и дифференциал были «близнецами-братьями»: зная производную, мы сразу знаем дифференциал (он берёт переменную и умножает её на производную). Теперь ситуация богаче.

Определение. Производная по вектору
Пусть $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $F : E \to \mathbb{R}^m$, $a \in \operatorname{Int} E$, $v \in \mathbb{R}^n$. Так как a — внутренняя точка, существует $\delta > 0$ такое, что $a + tv \in E$ при всех $|t| < \delta$, и потому выражение под пределом определено для малых $t \neq 0$.
Производной отображения F по вектору v в точке a называется (в случае существования этого предела)

$$\frac{\partial F}{\partial v}(a) := \lim_{t \to 0} \frac{1}{t}(F(a+tv) - F(a)).$$

Это почти обычное разностное отношение, только приращение аргумента tv теперь не число, а вектор, пропорциональный v, и делим мы на коэффициент пропорциональности t. Предел не обязан существовать — как и любой предел, — поэтому производная по вектору существует не всегда.

Определение. Частная производная

Пусть $e^j = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ (единица на j-м месте), $j = 1, \dots, n$. **Частной производной** отображения F по x_j (то есть по j-й координате) в точке a называется

$$\frac{\partial F}{\partial x_j}(a) := \frac{\partial F}{\partial e^j}(a) = \lim_{t \to 0} \frac{F(a + te^j) - F(a)}{t},$$

если этот предел существует.

Здесь меняется только j-я координата аргумента, а все остальные зафиксированы. Поэтому на практике частные производные считают так: одну переменную считают переменной, а все остальные — фиксированными параметрами, и дифференцируют по обычным правилам для функций одной переменной. Встречаются и другие обозначения: $F'_{x_j}(a)$, $D_{x_j}F(a)$ (в книгах, где используется большая буква D; не пугайтесь, это тоже частная производная), а в математической физике часто пишут просто F_{x_j} без штриха.

21.3. Необходимое условие дифференцируемости

Оказывается, из дифференцируемости уже следует существование всех производных по векторам, а значит, и частных производных; более того, они выражаются через дифференциал.

Теорема. Необходимое условие дифференцируемости

Пусть $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $F : E \to \mathbb{R}^m$, $a \in \operatorname{Int} E$ и F дифференцируемо в точке a. Тогда:

1) для любого $v \in \mathbb{R}^n$ существует производная по вектору $\frac{\partial F}{\partial v}(a)$;

2) для любого $j = 1, \dots, n$ существует частная производная $\frac{\partial F}{\partial x_j}(a)$;

3) для любого $v \in \mathbb{R}^n$

$$\frac{\partial F}{\partial v}(a) = d_a F(v) = F'(a) \cdot v$$

(вектор v понимается как столбец);

3′) $\frac{\partial F}{\partial x_j}(a)$ — это j-й столбец матрицы Якоби $F'(a)$.

Доказательство.

Пусть $v \in \mathbb{R}^n$. Если $v = 0$, то $F(a + tv) - F(a) = 0$ при всех t, и оба утверждения (1 и 3) тривиальны: предел равен $0 = d_a F(0)$. Пусть $v \neq 0$. Обозначим остаток $\alpha(h) := F(a + h) - F(a) - d_a F(h)$; по определению дифференцируемости $\alpha(h) = o(\|h\|)$ при $h \to 0$. Подставим $h = tv$ и воспользуемся линейностью дифференциала (вещественный множитель выносится за знак линейного оператора):

$$\frac{1}{t}(F(a + tv) - F(a)) = \frac{1}{t}(d_a F(tv) + \alpha(tv)) = d_a F(v) + \frac{\alpha(tv)}{t}.$$

Остаётся заметить, что последнее слагаемое стремится к нулю при $t \to 0$:

$$\left\| \frac{\alpha(tv)}{t} \right\| = \frac{\|\alpha(tv)\|}{|t|} = \frac{\|\alpha(tv)\|}{\|tv\|} \cdot \|v\| \to 0 \cdot \|v\| = 0,$$

потому что $tv \to 0$ при $t \to 0$, а $\|\alpha(h)\|/\|h\| \to 0$ при $h \to 0$ (здесь используется $v \neq 0$, чтобы $tv \neq 0$ при $t \neq 0$). Итак, разностное отношение имеет предел при $t \to 0$, равный $d_a F(v)$. Это означает, что производная по вектору v существует и равна $d_a F(v)$, то есть верны и **1)**, и **3)** (равенство $d_a F(v) = F'(a) \cdot v$ — это просто определение матрицы оператора).

Утверждение **2)** — частный случай **1)** при $v = e^j$, так как частная производная по определению есть производная по вектору e^j.

Наконец, **3′)**: при умножении матрицы на столбец e^j (одни нули и единица на j-м месте) «вырезается» ровно j-й столбец матрицы. Значит, j-й столбец матрицы $F'(a)$ равен $F'(a) \cdot e^j = d_a F(e^j) = \frac{\partial F}{\partial x_j}(a)$ по пункту **3)**.

Q.E.D.

Замечание.
Из пункта 3) следует, что дифференциал определён однозначно: значение $d_a F(v) = (\partial F)/(\partial v)(a)$ определяется самим отображением F (через предел), поэтому слова «дифференциал» и «матрица Якоби» корректны. Кроме того, производная по вектору **линейно** зависит от вектора: $(\partial F)/(\partial(\lambda v))(a) = \lambda(\partial F)/(\partial v)(a)$ и $(\partial F)/(\partial(u+v))(a) = (\partial F)/(\partial u)(a) + (\partial F)/(\partial v)(a)$ — для **дифференцируемого** в точке a отображения. Мы скоро увидим, что без дифференцируемости это может нарушаться.

Итак, мы уже кое-что знаем про устройство матрицы Якоби: её j-й столбец — это частная производная по x_j. Запишем это подробнее в двух важных случаях.

21.4. Градиент функции

Если $m = 1$, отображение переводит векторы в числа; будем тогда писать не F, а $f : E \to \mathbb{R}$. Линейное отображение $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ действует по формуле $h \mapsto c_1 h_1 + \ldots + c_n h_n$ — умножение на фиксированный вектор c (скалярное произведение), где c_j — значение оператора на e^j. Матрица такого оператора состоит из одной **строки** и n столбцов. По доказанной теореме её элементы — частные производные:

$$f'(a) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \right).$$

Определение. Градиент
Градиентом функции f в точке a называется вектор-столбец, составленный из частных производных,

$$\nabla_a f = \operatorname{grad}_a f := \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix} = (f'(a))^T.$$

Иными словами, градиент — это транспонированная матрица Якоби функции f в точке a.

Замечание.
Символ ∇ («набла», перевёрнутый треугольник) — стандартное обозначение градиента. В разных источниках градиент считают то столбцом, то строкой; здесь мы условились считать столбцом, а строкой является $f'(a)$. Дифференциал при этом записывается как скалярное произведение:

$$d_a f(h) = f'(a)\cdot h = \langle \nabla_a f, h\rangle = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_j}(a) h_j.$$

Слово «градиент» имело первоначально именно такой смысл, а не тот, в котором его используют в прикладных пакетах, когда «градиентом» называют плавный переход одного цвета в другой.

21.5. Покоординатная дифференцируемость. Строки матрицы Якоби

Строки матрицы Якоби $F'(a)$ при $m > 1$ устроены так: i-я строка есть матрица Якоби i-й координатной функции. Это составляет содержание следующего утверждения.

Теорема. Покоординатная дифференцируемость

Пусть $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $a \in \operatorname{Int} E$, $F : E \to \mathbb{R}^m$, и

$$F(x) = \begin{pmatrix} F_1(x) \\ \vdots \\ F_m(x) \end{pmatrix}, \quad F_j = \pi_j \circ F, \quad \pi_j(x) = x_j, \quad j = 1, \ldots, m,$$

где $F_j : E \to \mathbb{R}$ — координатные функции (π_j — проекция на j-ю координатную ось). Тогда F дифференцируемо в точке a тогда и только тогда, когда в точке a дифференцируемы все $F_1, \ldots, F_m$. При этом

$$d_a F(h) = \begin{pmatrix} d_a F_1(h) \\ \vdots \\ d_a F_m(h) \end{pmatrix}, \quad h \in \mathbb{R}^n.$$

Доказательство.

($\Longrightarrow$) Пусть F дифференцируемо в a: $F(a+h) - F(a) = d_a F(h) + \alpha(h)$, где $\alpha(h) = o(\|h\|)$. Применим к обеим частям равенства оператор π_j (он линеен):

$$F_j(a+h) - F_j(a) = \pi_j(d_a F(h)) + \pi_j(\alpha(h)).$$

Слева стоит приращение j-й координатной функции. Отображение $h \mapsto \pi_j(d_a F(h))$ — композиция двух линейных отображений, значит, линейно. Наконец, при проектировании отбрасываются все координаты вектора, кроме одной, поэтому длина не увеличивается: $|\pi_j(\alpha(h))| \le \|\alpha(h)\|$, и потому $\pi_j(\alpha(h)) = o(\|h\|)$. Итак, F_j дифференцируемо в a, и $d_a F_j = \pi_j \circ d_a F$, то есть $d_a F_j(h)$ — j-я координата вектора $d_a F(h)$.

($\Longleftarrow$) Пусть все F_j дифференцируемы в a: $F_j(a+h) - F_j(a) = d_a F_j(h) + \alpha_j(h)$, $\alpha_j(h) = o(\|h\|)$. Тогда

$$F(a+h) - F(a) = \begin{pmatrix} F_1(a+h) - F_1(a) \\ \vdots \\ F_m(a+h) - F_m(a) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_a F_1(h) \\ \vdots \\ d_a F_m(h) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \alpha_1(h) \\ \vdots \\ \alpha_m(h) \end{pmatrix} =: L(h) + \alpha(h).$$

Отображение L линейно: каждая его координата аддитивна и однородна по h, а значит, аддитивен и однороден весь вектор. Остаток оценивается так: $\|\alpha(h)\| = \sqrt{\alpha_1(h)^2 + \ldots + \alpha_m(h)^2} \le |\alpha_1(h)| + \ldots + |\alpha_m(h)|$, откуда

$$\frac{\|\alpha(h)\|}{\|h\|} \le \sum_{j=1}^{m} \frac{|\alpha_j(h)|}{\|h\|} \to 0 \quad \text{при} \quad h \to 0,$$

то есть $\alpha(h) = o(\|h\|)$. Значит, F дифференцируемо в a с $d_a F = L$.

Q.E.D.

Из теоремы вытекает полное описание матрицы Якоби. Её i-я строка — это матрица Якоби i-й координатной функции F_i, то есть строка $(\nabla_a F_i)^T$ частных производных F_i по всем переменным; а j-й столбец, как мы знаем, — вектор частных производных $(\partial F)/(\partial x_j)(a)$. Итак,

$$F'(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial F_m}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix}.$$

В этой матрице m строк (по числу координат образа) и n столбцов (по числу переменных); в (i,j)-й позиции стоит $(\partial F_i)/(\partial x_j)(a)$. Строки — градиенты (транспонированные) координатных функций, столбцы — частные производные отображения.

Пример.
Найдём матрицу частных производных отображения $F(x,y) = (x/y, \sqrt{xy})$ при $x>0, y>0$. Обозначим координатные функции $u = x/y$ и $v = \sqrt{xy}$. Чтобы вычислить частную производную по одной переменной, считаем другую константой:

$$u'_x = \frac{1}{y}, \quad u'_y = -\frac{x}{y^2}, \quad v'_x = \frac{y}{2\sqrt{xy}} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{y}{x}}, \quad v'_y = \frac{x}{2\sqrt{xy}} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{x}{y}}.$$

Следовательно,

$$F'(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{1}{y} & -\frac{x}{y^2} \\ \frac{1}{2}\sqrt{\frac{y}{x}} & \frac{1}{2}\sqrt{\frac{x}{y}} \end{pmatrix}.$$

Замечание.
Заметим, что вычислять частные производные мы умеем, **не зная**, существует ли вообще дифференциал. Матрицу из частных производных $F'(a)$ можно составить и в отсутствие дифференцируемости, если только все частные производные существуют; но матрицей **дифференциала** она станет лишь тогда, когда F дифференцируемо в a. Существование частных производных и дифференцируемость — вещи разные: дифференцируемость — это возможность записать приращение в виде суммы слагаемого, линейного по приращению аргумента, и остатка $o(\|h\|)$. Из дифференцируемости существование частных производных следует; в обратную сторону это не так, и вот пример.

21.6. Существование частных производных не влечёт дифференцируемости

Пример. частные производные существуют, а дифференцируемости нет
Пусть $f(x,y) = \sqrt[3]{x^3+y^3}$. Тогда f **не** дифференцируема в точке $(0,0)$, хотя обе частные производные в этой точке существуют.

Доказательство.
Ясно, что $f(0,0) = 0$. Найдём частные производные в нуле по определению (приращение только по одной переменной):

$$f'_x(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(t,0)-f(0,0)}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{\sqrt[3]{t^3}}{t} = 1, \quad f'_y(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(0,t)-f(0,0)}{t} = 1.$$

Предположим, что f дифференцируема в нуле. По необходимому условию строка $f'(0,0)$ состоит из частных производных, то есть $f'(0,0)=(1,1)$, и дифференцируемость означает

$$f(x,y)-f(0,0)=(1,1)\cdot\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}+o(\|(x,y)\|),\quad \text{то есть}\quad f(x,y)=x+y+o\Big(\sqrt{x^2+y^2}\Big).$$

Это равносильно тому, что

$$\Delta(x,y):=\frac{\sqrt[3]{x^3+y^3}-(x+y)}{\sqrt{x^2+y^2}}\to 0\quad\text{при}\quad \sqrt{x^2+y^2}\to 0.$$

Но тогда Δ должно стремиться к нулю вдоль **любой** последовательности точек, приближающейся к нулю. Возьмём $x_k=y_k=\frac{1}{k}$. Тогда $\sqrt{x_k^2+y_k^2}=\sqrt{2}/k$ и, вынося $1/k$ из-под кубического корня и сокращая,

$$\Delta(x_k,y_k)=\frac{\sqrt[3]{\frac{1}{k^3}+\frac{1}{k^3}}-\left(\frac{1}{k}+\frac{1}{k}\right)}{\sqrt{2}/k}=\frac{\sqrt[3]{2}-2}{\sqrt{2}}.$$

Это ненулевая константа (ведь $\sqrt[3]{2}\neq 2$), и, значит, $\Delta(x_k,y_k)$ не стремится к нулю при $k\to\infty$. Противоречие: f не дифференцируема в нуле.

Q.E.D.

Замечание. (дополнение)
Что именно здесь «сломалось»? По доказанной теореме у дифференцируемой функции производная по вектору линейна по вектору, то есть $(\partial f)/(\partial v)(0)=f'_x(0,0)v_1+f'_y(0,0)v_2$. Для $v=(1,1)$ это дало бы 2. Но на самом деле $f(t,t)=\sqrt[3]{2}\,t$, и потому $(\partial f)/(\partial v)(0)=\sqrt[3]{2}\neq 2$. Производные по векторам существуют, но не складываются в линейный по v закон — а значит, дифференциала нет.

Вывод такой: существования частных производных самих по себе для дифференцируемости **недостаточно**. Что же достаточно?

21.7. Достаточное условие дифференцируемости

Теорема. Достаточное условие дифференцируемости
Пусть $E\subseteq\mathbb{R}^n$, $a\in\operatorname{Int}E$, $F:E\to\mathbb{R}^m$. Предположим, что все частные производные

$$\frac{\partial F}{\partial x_1},\dots,\frac{\partial F}{\partial x_n}$$

определены (существуют) в некоторой окрестности точки a и непрерывны в точке a. Тогда F дифференцируемо в точке a.

Сравним необходимое и достаточное условия. Для дифференцируемости в точке a **необходимо** лишь существование частных производных в самой точке a; **достаточно** — существования частных производных в окрестности a и их непрерывности в a (непрерывности в одной этой точке, а не во всей окрестности).

Доказательство.
Упрощения. Чтобы не писать лишних букв, сделаем три упрощения.

(a) Можно считать, что $m=1$. Действительно, по теореме о покоординатной дифференцируемости F дифференцируемо в a тогда и только тогда, когда дифференцируемы все координатные функции F_j.

Частная производная $(\partial F)/(\partial x_k)$ — это вектор, составленный из частных производных $\big(\partial F_j\big)/(\partial x_k)$; она существует в окрестности a тогда и только тогда, когда там существуют все $\big(\partial F_j\big)/(\partial x_k)$, а непрерывность векторного отображения равносильна покоординатной непрерывности. Значит, все условия теоремы переносятся на координатные функции, и достаточно доказать теорему для скалярной функции, которую обозначим $f := F$.

(б) Можно считать, что $a = 0$. Иначе рассмотрим $g(x) := f(a + x)$: у неё те же частные производные, но сдвинутые на a, и $g(h) - g(0) = f(a + h) - f(a)$. (В общем случае надо было бы везде дописывать координаты точки a.)

(в) Рассмотрим сначала $n = 2$. Для большего числа переменных слагаемых просто больше, а логика не меняется (см. замечание после доказательства).

Доказательство при $n = 2$, $a = (0, 0)$. Обозначим $\rho := \sqrt{x^2 + y^2}$ и

$$\Delta(x, y) := f(x, y) - f(0, 0).$$

Нужно показать, что

$$\Delta(x, y) = f'_x(0, 0) \cdot x + f'_y(0, 0) \cdot y + o(\rho) \quad \text{при} \quad \rho \to 0.$$

Тогда слагаемое $f'_x(0, 0)x + f'_y(0, 0)y$ линейно по (x, y) (это скалярное произведение градиента на вектор), и по определению f дифференцируема в нуле.

Так как $(0, 0)$ — внутренняя точка, а частные производные существуют в окрестности нуля, найдётся $\delta > 0$ такое, что шар $B_\delta(0)$ лежит в области определения f, и в каждой его точке существуют обе частные производные. Впишем в шар квадрат $Q := \big\{(x, y) : |x| < \delta/\sqrt{2}, |y| < \delta/\sqrt{2}\big\}$; при $(x, y) \in Q$ имеем $x^2 + y^2 < \delta^2$, так что $Q \subset B_\delta(0)$. Возьмём произвольную точку $(x, y) \in Q$ и разобьём приращение на два слагаемых, пройдя из $(0, 0)$ в (x, y) по ломаной через точку $(x, 0)$:

$$\Delta(x, y) = (f(x, y) - f(x, 0)) + (f(x, 0) - f(0, 0)).$$

Введём две вспомогательные функции одной переменной (при фиксированном x):

$$\varphi(s) := f(x, s), \quad \psi(s) := f(s, 0), \quad |s| < \delta/\sqrt{2}.$$

Тогда $\Delta(x, y) = (\varphi(y) - \varphi(0)) + (\psi(x) - \psi(0))$. Обе функции φ и ψ дифференцируемы на интервале $\big(-\delta/\sqrt{2}, \delta/\sqrt{2}\big)$, так как все точки (x, s) и $(s, 0)$ лежат в Q, где частные производные существуют; более того, по определению частной производной

$$\varphi'(s) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, s), \quad \psi'(s) = \frac{\partial f}{\partial x}(s, 0).$$

По теореме Лагранжа для функции одной переменной (первый семестр) найдутся точки $c = c_{x,y}$ между 0 и y и $b = b_{x,y}$ между 0 и x (они зависят от x, y; заметим лишь, что $|c| \le |y|$, $|b| \le |x|$) такие, что

$$\Delta(x, y) = \varphi'(c) \cdot y + \psi'(b) \cdot x = f'_y(x, c) \cdot y + f'_x(b, 0) \cdot x.$$

Теперь, как и хотели, заменим частные производные в «плохих» точках на их значения в нуле, а поправки выпишем отдельно:

$$\Delta(x, y) = f'_x(0, 0)x + f'_y(0, 0)y + \underbrace{\big(f'_y(x, c) - f'_y(0, 0)\big)}_{\varepsilon_1(x,y)} \cdot y + \underbrace{\big(f'_x(b, 0) - f'_x(0, 0)\big)}_{\varepsilon_2(x,y)} \cdot x.$$

Первые два слагаемых линейно зависят от (x, y). Покажем, что остаток есть $o(\rho)$. При $(x, y) \to (0, 0)$ точки (x, c) и $(b, 0)$ тоже стремятся к $(0, 0)$, поскольку $|c| \le |y|$ и $|b| \le |x|$. Частные производные непрерывны в нуле (это и есть условие теоремы), поэтому $\varepsilon_1(x, y) \to 0$ и $\varepsilon_2(x, y) \to 0$, то есть обе поправки — $o(1)$. С другой стороны, $|x| \le \rho$ и $|y| \le \rho$, то есть $x, y = O(\rho)$. Произведение $o(1) \cdot O(\rho)$ есть $o(\rho)$ (это известно из первого семестра; можно и напрямую: $|\varepsilon_1 y + \varepsilon_2 x| \le (|\varepsilon_1| + |\varepsilon_2|)\rho$). Итак,

$$\Delta(x, y) = f'_x(0, 0)x + f'_y(0, 0)y + o(\rho),$$

и дифференцируемость доказана.

Q.E.D.

Замечание. (реконструкция: общий случай n переменных)
На лекции доказательство проведено для $n = 2$ с пояснением, что при бóльшем n слагаемых просто больше. Выпишем аккуратно. Пусть $a = 0$, $x = (x_1, \dots, x_n)$ мало, и $x^{(k)} := (x_1, \dots, x_k, 0, \dots, 0)$, $x^{(0)} = 0$, $x^{(n)} = x$. Тогда (телескопическая сумма)

$$f(x) - f(0) = \sum_{k=1}^{n} \bigl(f\bigl(x^{(k)}\bigr) - f\bigl(x^{(k-1)}\bigr)\bigr).$$

Точки $x^{(k)}$ и $x^{(k-1)}$ отличаются только k-й координатой. Положим $\psi_k(s) := f(x_1, \dots, x_{k-1}, s, 0, \dots, 0)$; тогда $\psi_{k'}(s) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(x_1, \dots, x_{k-1}, s, 0, \dots, 0)$, и по теореме Лагранжа

$$f\bigl(x^{(k)}\bigr) - f\bigl(x^{(k-1)}\bigr) = \psi_k(x_k) - \psi_k(0) = \frac{\partial f}{\partial x_k}\bigl(\xi^{(k)}\bigr) \cdot x_k,$$

где $\xi^{(k)} := (x_1, \dots, x_{k-1}, \theta_k, 0, \dots, 0)$, $|\theta_k| \le |x_k|$, так что $\bigl\|\xi^{(k)}\bigr\| \le \|x\| \to 0$. По непрерывности частной производной в нуле $(\partial f)/(\partial x_k)\bigl(\xi^{(k)}\bigr) = (\partial f)/(\partial x_k)(0) + o(1)$, а $|x_k| \le \|x\|$. Суммируя по k, получаем $f(x) - f(0) = \sum_{k=1}^{n} (\partial f)/(\partial x_k)(0) x_k + o(\|x\|)$.

Замечание.
Условие теоремы **не является необходимым**: непрерывность частных производных требует от функции больше, чем нужно для дифференцируемости. Уже в одномерном случае функция $f(x) = x^2 \sin(1/x)$, $f(0) = 0$, дифференцируема в нуле ($f'(0) = 0$), но производная $f'(x) = 2x \sin(1/x) - \cos(1/x)$ при $x \to 0$ предела не имеет, то есть не непрерывна в нуле. Для нас это уже не так важно: теорема даёт удобный практический критерий.

22. Правила дифференцирования

22.1. Дифференцируемость влечёт непрерывность

Прежде чем переходить к правилам, отметим два простых факта, которые нам понадобятся, — на лекции они возникают по ходу доказательства теоремы о композиции.

Свойство. Оценка приращения дифференцируемого отображения
Если F дифференцируемо в точке a, то

$$F(a + h) - F(a) = O(\|h\|) \quad \text{при} \quad h \to 0.$$

В частности, F непрерывно в точке a.

Доказательство.
По определению $F(a+h) - F(a) = d_a F(h) + \alpha(h)$, где $\alpha(h) = o(\|h\|)$. Первое слагаемое — значение линейного оператора; всякий линейный оператор ограничен (см. раздел о линейных операторах): $\|d_a F(h)\| \leq \|d_a F\| \cdot \|h\|$, где $\|d_a F\|$ — операторная норма. Значит, отношение $\|d_a F(h)\|/\|h\|$ ограничено константой $\|d_a F\|$, то есть $d_a F(h) = O(\|h\|)$ (и это верно независимо от направления h). Второе слагаемое $o(\|h\|)$ тем более есть $O(\|h\|)$: отношение, стремящееся к нулю, ограничено вблизи нуля. Сумма двух величин $O(\|h\|)$ есть $O(\|h\|)$.

Наконец, из оценки $\|F(a+h) - F(a)\| \leq C\|h\|$ в проколотой окрестности нуля следует $F(a+h) \to F(a)$ при $h \to 0$, то есть непрерывность F в a.

Q.E.D.

22.2. Дифференцирование композиции

Как и в одномерном случае, доказательство заключается в том, чтобы подставить одно определение дифференцируемости в другое и увидеть в результате определение дифференцируемости композиции.

Теорема. Дифференцирование композиции
Пусть $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $D \subseteq \mathbb{R}^m$, $F : E \to D$, $G : D \to \mathbb{R}^k$. Пусть $x_* \in \operatorname{Int} E$, $y_* := F(x_*) \in \operatorname{Int} D$, отображение F дифференцируемо в точке x_*, а G дифференцируемо в точке y_*. Тогда $G \circ F$ дифференцируемо в точке x_*, и

$$d_{x_*}(G \circ F) = d_{y_*} G \circ d_{x_*} F,$$

то есть на языке матриц Якоби

$$(G \circ F)'(x_*) = G'(y_*) \cdot F'(x_*).$$

Замечание.
Требование, чтобы x_* и y_* были внутренними точками, на самом деле избыточно: оно автоматически содержится в предположении о дифференцируемости (дифференцируемость определена только во внутренних точках). Мы выписываем его для наглядности. Отметим также, что дифференциал композиции — это композиция (произведение) линейных операторов, в правильном порядке: сначала действует $d_{x_*} F$, потом $d_{y_*} G$.

Доказательство.
Обозначим $L_F := d_{x_*} F$ и $L_G := d_{y_*} G$. Запишем два определения дифференцируемости:

$$F(x) - F(x_*) = L_F(x - x_*) + \alpha(x), \quad \alpha(x) = o(\|x - x_*\|) \quad \text{при} \quad x \to x_*,$$

$$G(y) - G(y_*) = L_G(y - y_*) + \beta(y), \quad \beta(y) = o(\|y - y_*\|) \quad \text{при} \quad y \to y_*.$$

По предыдущему свойству, для x из некоторой окрестности x_*

$$\|F(x) - F(x_*)\| \leq C\|x - x_*\|, \quad \text{и} \quad F(x) \to y_* \quad \text{при} \quad x \to x_*. \qquad (1)$$

Подставим во второе равенство $y = F(x)$ (тогда $y_* = F(x_*)$); для x близких к x_* точка $F(x)$ лежит в D, так как F отображает E в D. Получим

$$(G \circ F)(x) - (G \circ F)(x_*) = L_G(F(x) - F(x_*)) + \beta(F(x)).$$

Теперь в первое слагаемое подставим выражение для $F(x) - F(x_*)$ из первого равенства и воспользуемся линейностью L_G:

$$(G\circ F)(x)-(G\circ F)(x_*)=L_G(L_F(x-x_*))+L_G(\alpha(x))+\beta(F(x)).$$

Первое слагаемое $(L_G\circ L_F)(x-x_*)$ линейно зависит от $x-x_*$ (композиция линейных отображений; его матрица равна $G'(y_*)F'(x_*)$). Остаётся показать, что два других слагаемых — $o(\|x-x_*\|)$.

Слагаемое $L_G(\alpha(x))$. Линейный оператор ограничен: $\|L_G(\alpha(x))\|\le\|L_G\|\cdot\|\alpha(x)\|$, а $\|\alpha(x)\|=o(\|x-x_*\|)$. Константа, умноженная на $o(\cdot)$, снова $o(\cdot)$ — значит, $L_G(\alpha(x))=o(\|x-x_*\|)$. (На лекции это записывалось как $L_G(o(\|h\|))=O(o(\|h\|))=o(\|h\|)$.)

Слагаемое $\beta(F(x))$. Определим $\varepsilon(y):=\|\beta(y)\|/\|y-y_*\|$ при $y\ne y_*$ и $\varepsilon(y_*):=0$. Так как $\beta(y)=o(\|y-y_*\|)$, имеем $\varepsilon(y)\to 0=\varepsilon(y_*)$ при $y\to y_*$, то есть ε непрерывна в y_*. Кроме того, $\|\beta(y)\|=\varepsilon(y)\|y-y_*\|$ при всех y (при $y=y_*$ обе части равны нулю, так как $\beta(y_*)=0$). Тогда, по оценке (1),

$$\|\beta(F(x))\|=\varepsilon(F(x))\cdot\|F(x)-F(x_*)\|\le C\varepsilon(F(x))\cdot\|x-x_*\|.$$

Но $F(x)\to y_*$ при $x\to x_*$ и ε непрерывна в y_*, поэтому по теореме о пределе композиции $\varepsilon(F(x))\to\varepsilon(y_*)=0$. Значит, $\|\beta(F(x))\|/\|x-x_*\|\le C\varepsilon(F(x))\to 0$, то есть $\beta(F(x))=o(\|x-x_*\|)$. (На лекции: $o(O(\|h\|))=o(\|h\|)$.)

Итак,

$$(G\circ F)(x)-(G\circ F)(x_*)=(L_G\circ L_F)(x-x_*)+o(\|x-x_*\|),$$

что по определению означает дифференцируемость $G\circ F$ в x_* с дифференциалом $d_{x_*}(G\circ F)=L_G\circ L_F$. Переходя к матрицам в стандартных базисах, получаем $(G\circ F)'(x_*)=G'(y_*)F'(x_*)$: матрица композиции операторов — произведение матриц.

Q.E.D.

22.2.1. Правило цепочки в координатах

Матричная формула $(G\circ F)'=G'\cdot F'$ выглядит так же, как в одномерном случае, но при раскрытии матриц превращается в формулу для частных производных. Чтобы не плодить лишних букв, сделаем как физики: вместо «$y=F(x)$» будем писать «$y=y(x)$». Пусть

$$x=\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}\mapsto y=\begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_m\end{pmatrix}\mapsto z=\begin{pmatrix}z_1\\ \vdots\\ z_k\end{pmatrix},$$

так что $z(x)=z(y(x))$ — композиция. Правило дифференцирования композиции на матричном языке:

$$z'_x=z'_y\cdot y'_x\quad(\text{матрицы размеров } k\times n=(k\times m)\cdot(m\times n)).$$

Выпишем элемент этого произведения, стоящий в j-й строке и i-м столбце. Это скалярное произведение j-й строки левой матрицы на i-й столбец правой. В j-й строке z'_y стоят частные производные j-й координаты z_j по всем y_l, $l=1,\dots,m$, а в i-м столбце y'_x — частные производные всех y_l по x_i. Поэтому

$$\frac{\partial z_j}{\partial x_i}=\sum_{l=1}^{m}\frac{\partial z_j}{\partial y_l}\cdot\frac{\partial y_l}{\partial x_i},\quad j=1,\dots,k,\quad i=1,\dots,n.$$

Это и есть **правило цепочки**. При $n=m=k=1$ оно превращается в привычное $z'(x)=z'(y)\cdot y'(x)$.

22.3. Производная по направлению. Свойства градиента

Воспользуемся правилом дифференцирования композиции и заодно обсудим свойства градиента.

Определение. Производная по направлению
Если вектор $\tau \in \mathbb{R}^n$ имеет единичную длину, $\|\tau\| = 1$, то производную $(\partial f)/(\partial \tau)(a)$ называют **производной по направлению** τ.

Производная по направлению имеет наглядный физический смысл: это **скорость роста** функции f в направлении τ. Именно единичные векторы удобно сравнивать между собой, потому что производная по вектору зависит от его длины: если f дифференцируема в a, то $(\partial f)/(\partial v)(a) = d_a f(v)$ линейна по v (см. теорему о необходимом условии), и при увеличении v вдвое производная удваивается.

Теорема. Экстремальное свойство градиента
Пусть $f : E \to \mathbb{R}$ дифференцируема в точке $a \in \operatorname{Int} E$ и $\nabla_a f \neq 0$. Положим $n_* := \nabla_a f / \|\nabla_a f\|$ (нормированный градиент; $\|n_*\| = 1$). Тогда для любого $\tau \in \mathbb{R}^n$ с $\|\tau\| = 1$

$$-\|\nabla_a f\| = \frac{\partial f}{\partial(-n_*)}(a) \leq \frac{\partial f}{\partial \tau}(a) \leq \frac{\partial f}{\partial n_*}(a) = \|\nabla_a f\|.$$

Иначе говоря, скорость роста функции по отношению к точке a максимальна в направлении градиента $\nabla_a f$ и минимальна в направлении противоположного вектора $-\nabla_a f$.

Геометрически: если, находясь в точке a, вы хотите как можно быстрее подняться, то по крайней мере какое-то время нужно идти в направлении градиента; а если хотите как можно быстрее спуститься — в направлении антиградиента.

Доказательство.
По теореме о необходимом условии дифференцируемости и по формуле для дифференциала функции ($m = 1$) производная по вектору есть скалярное произведение:

$$\frac{\partial f}{\partial \tau}(a) = d_a f(\tau) = \langle \nabla_a f, \tau \rangle.$$

По неравенству Коши (модуль скалярного произведения не превосходит произведения длин),

$$\left| \frac{\partial f}{\partial \tau}(a) \right| = |\langle \nabla_a f, \tau \rangle| \leq \|\nabla_a f\| \cdot \|\tau\| = \|\nabla_a f\|,$$

откуда $-\|\nabla_a f\| \leq (\partial f)/(\partial \tau)(a) \leq \|\nabla_a f\|$ для всех единичных τ. Осталось проверить, что обе границы достигаются. Для $n_* = \nabla_a f / \|\nabla_a f\|$, вынося скалярный множитель из скалярного произведения:

$$\frac{\partial f}{\partial n_*}(a) = \langle \nabla_a f, \nabla_a \frac{f}{\|\nabla_a f\|} \rangle = \frac{1}{\|\nabla_a f\|} \langle \nabla_a f, \nabla_a f \rangle = \frac{\|\nabla_a f\|^2}{\|\nabla_a f\|} = \|\nabla_a f\|.$$

Аналогично (или по линейности) $(\partial f)/(\partial(-n_*))(a) = \langle \nabla_a f, -n_* \rangle = -\|\nabla_a f\|$.

Q.E.D.

Замечание.
Если $\nabla_a f = 0$, то $d_a f = 0$, и все производные по направлениям в точке a равны нулю: выделенного направления нет (и n_* не определён).

Второе свойство градиента — геометрическое. Для функции двух переменных линии уровня знакомы всем по физическим картам: точки на одной и той же высоте (скажем, 100 м над уровнем моря) соединяют линией; точки на одинаковой глубине тоже. Общий случай — поверхности уровня.

Определение. Поверхность уровня
Пусть $f : E \to \mathbb{R}$, $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $c \in \mathbb{R}$. **Поверхностью c-уровня** называется множество

$$L_c := \{x \in E : f(x) = c\}.$$

Слово «поверхность» здесь воспринимаем как единый термин «поверхность уровня»; строгого определения поверхности у нас пока нет, поэтому и ортогональность градиента множеству L_c понимаем на языке путей.

Определение. Путь. Гладкий путь. Касательный вектор
Путь — непрерывное отображение отрезка $\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ (образ лежит в $\mathbb{R}^n$; так же определяются пути в $\mathbb{R}^m$ или на комплексной плоскости). **Гладкий путь** — гладкое отображение отрезка, то есть все координатные функции γ_i — гладкие (непрерывно дифференцируемые) функции одной переменной. Вектор $\gamma'(t) = (\gamma_{1'}(t), ..., \gamma_{n'}(t))^T$ (матрица Якоби пути — столбец) называется **касательным вектором** к кривой $\gamma([a, b])$ в точке $\gamma(t)$.

Теорема. Ортогональность градиента поверхности уровня
Пусть $f : E \to \mathbb{R}$, $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $c \in \mathbb{R}$, $x \in L_c$ — внутренняя точка E, и f дифференцируема в x. Тогда для любого гладкого пути $\gamma : [a, b] \to L_c$ и любого $t \in (a, b)$ такого, что $\gamma(t) = x$, касательный вектор ортогонален градиенту:

$$\langle \gamma'(t), \nabla_x f \rangle = 0.$$

(Иначе говоря, $\nabla_x f \perp L_c$.)

Доказательство.
Рассмотрим функцию одной переменной $h(t) := f(\gamma(t))$, $t \in [a, b]$. Так как $\gamma(t) \in L_c$ при всех t, то $h(t) = c$ — постоянная на $[a, b]$, и потому $h'(t) = 0$. С другой стороны, γ дифференцируема в t (гладкий путь), f дифференцируема в $\gamma(t) = x$, поэтому по правилу дифференцирования композиции (n переменных заменены на одну, m на n, k на 1)

$$h'(t) = f'(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) = \langle \nabla_{\gamma(t)} f, \gamma'(t) \rangle,$$

где строка $f'(\gamma(t))$ размера $1 \times n$ умножается на столбец $\gamma'(t)$ размера $n \times 1$, что и есть скалярное произведение. Приравнивая два выражения для $h'(t)$, получаем $\langle \gamma'(t), \nabla_x f \rangle = 0$.

Q.E.D.

Замечание.
Мы взяли $t \in (a, b)$, чтобы t было внутренней точкой области определения γ; для концов отрезка то же рассуждение проходит с односторонними производными.

Пример.
Пусть $f(x, y) = x^2 + y^2$. Линии уровня при $c > 0$ — окружности $x^2 + y^2 = c$ с центром в нуле. Градиент в точке (x, y) равен $\nabla f = (2x, 2y)$ — это вектор того же направления, что и радиус-вектор точки, только вдвое длиннее. Касательная к окружности перпендикулярна радиусу, так что угол между градиентом и касательным вектором прямой. Проверим на параметризации $\gamma(t) = (r \cos t, r \sin t)$, $r = \sqrt{c}$: касательный вектор $\gamma'(t) = (-r \sin t, r \cos t)$, градиент в точке $\gamma(t)$ равен $(2r \cos t, 2r \sin t)$, и скалярное произведение $-2r^2 \sin t \cos t + 2r^2 \sin t \cos t = 0$.

22.4. Дифференцирование арифметических действий

Что касается самого факта дифференцируемости, всё как обычно: если над хорошими функциями проделывать арифметические действия (не деля на нуль), получится хорошая функция. С формулами же нужно быть аккуратнее: теперь мы имеем дело с матрицами, так что формулы, внешне похожие на одномерные, требуют внимания к порядку сомножителей и размерам.

Теорема. О дифференцировании арифметических действий

Пусть $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $F, G : E \to \mathbb{R}^m$, $\varphi : E \to \mathbb{R}$, и F, G, φ дифференцируемы в точке $a \in E$ (тем самым $a \in \operatorname{Int} E$). Тогда:

(I) для любых $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ отображение $\alpha F + \beta G$ дифференцируемо в a, причём

$$d_a(\alpha F + \beta G) = \alpha d_a F + \beta d_a G, \quad (\alpha F + \beta G)'(a) = \alpha F'(a) + \beta G'(a);$$

(II) произведение φF (вектор-столбец, умноженный на число) дифференцируемо в a, причём

$$(\varphi F)'(a) = \varphi(a) F'(a) + F(a) \varphi'(a);$$

(III) скалярное произведение $\langle F, G \rangle$ дифференцируемо в a, причём

$$(\langle F, G \rangle)'(a) = G(a)^T F'(a) + F(a)^T G'(a),$$

а для градиента: $\nabla_a \langle F, G \rangle = F'(a)^T G(a) + G'(a)^T F(a)$.

Проверим согласованность размеров. В (II): $\varphi(a)$ — число, $F'(a)$ — матрица $m \times n$, $F(a)$ — столбец $m \times 1$, $\varphi'(a)$ — строка $1 \times n$; их произведение $F(a)\varphi'(a)$ — матрица $m \times n$ (столбец на строку), так что складываются матрицы одинаковых размеров. В (III): $G(a)^T$ — строка $1 \times m$, $F'(a)$ — матрица $m \times n$, их произведение — строка $1 \times n$; то же для второго слагаемого; в левой части — матрица Якоби скалярной функции, то есть строка $1 \times n$. Градиент — транспонированная строка.

Доказательство. (I)

На лекции оставлено как несложное упражнение; приведём выкладку. Запишем определения (остатки обозначим r_F, r_G во избежание путаницы с коэффициентами):

$$F(a+h) - F(a) = d_a F(h) + r_F(h), \quad G(a+h) - G(a) = d_a G(h) + r_G(h),$$

где $r_F(h), r_G(h) = o(\|h\|)$. Умножим первое равенство на α, второе — на β и сложим:

$$(\alpha F + \beta G)(a+h) - (\alpha F + \beta G)(a) = (\alpha d_a F(h) + \beta d_a G(h)) + (\alpha r_F(h) + \beta r_G(h)).$$

Первая скобка — линейная комбинация линейных отображений, то есть линейное отображение от h; вторая скобка — $o(\|h\|)$. Это и есть определение дифференцируемости, причём $d_a(\alpha F + \beta G) = \alpha d_a F + \beta d_a G$; переход к матрицам даёт вторую формулу.

Q.E.D.

Доказательство. (II)

Случай $m = 1$. Пусть f, g — скалярные функции n переменных, дифференцируемые в a. Выразим произведение через квадраты:

$$fg = \frac{1}{2}((f+g)^2 - f^2 - g^2).$$

Функция $f+g$ дифференцируема в a по пункту (I). Далее, $f^2 = \psi \circ f$, где $\psi(t) = t^2$ — бесконечно дифференцируемая функция одной переменной; по теореме о композиции f^2 дифференцируема в a. Точно так же дифференцируемы g^2 и $(f+g)^2$. По пункту (I) дифференцируемо и fg.

Теперь найдём матрицу Якоби. Раз fg дифференцируема, её матрица Якоби состоит из частных производных, а частная производная по x_i — это обычная производная функции одной переменной (остальные переменные заморожены). Для произведения функций одной переменной действует обычная формула Лейбница:

$$\frac{\partial(fg)}{\partial x_i}(a) = g(a)\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) + f(a)\frac{\partial g}{\partial x_i}(a).$$

Записав это для $i = 1, \ldots, n$, получаем

$$\nabla_a(fg) = g(a)\nabla_a f + f(a)\nabla_a g, \quad (fg)'(a) = g(a)f'(a) + f(a)g'(a).$$

Это формула (II) при $m = 1$.

Общий случай. φF — вектор-отображение с координатами $\varphi F_1, \ldots, \varphi F_m$. Координатные функции F_j дифференцируемы в a по теореме о покоординатной дифференцируемости, значит, каждое произведение φF_j дифференцируемо в a по уже разобранному случаю $m = 1$, а тогда, снова по теореме о покоординатной дифференцируемости, дифференцируемо и φF. Строки его матрицы Якоби — матрицы Якоби координатных функций, поэтому

$$(\varphi F)'(a) = \begin{pmatrix} (\varphi F_1)'(a) \\ \vdots \\ (\varphi F_m)'(a) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varphi(a)F_1{}'(a) + F_1(a)\varphi'(a) \\ \vdots \\ \varphi(a)F_m{}'(a) + F_m(a)\varphi'(a) \end{pmatrix}.$$

Если разбить каждую строку на сумму двух слагаемых, первые слагаемые составят матрицу $\varphi(a)F'(a)$ (каждая строка $F'(a)$ умножена на число $\varphi(a)$), а вторые — матрицу, у которой j-я строка равна $F_j(a)\varphi'(a)$, то есть произведение столбца $F(a)$ на строку $\varphi'(a)$. Итак, $(\varphi F)'(a) = \varphi(a)F'(a) + F(a)\varphi'(a)$.

Q.E.D.

Доказательство. (III)

Скалярное произведение равно $\langle F, G\rangle = \sum_{i=1}^m F_i G_i$. Каждое произведение $F_i G_i$ дифференцируемо в a по пункту (II) при $m = 1$ (координатные функции дифференцируемы), а сумма — по пункту (I). Значит, $\langle F, G\rangle$ дифференцируема в a, и её матрица Якоби — строка из частных производных. Найдём k-й элемент этой строки, то есть частную производную по x_k; пользуясь формулой Лейбница для каждого слагаемого:

$$\frac{\partial}{\partial x_k}\langle F, G\rangle = \sum_{i=1}^m \left(G_i\frac{\partial F_i}{\partial x_k} + F_i\frac{\partial G_i}{\partial x_k}\right) = \langle G, \frac{\partial F}{\partial x_k}\rangle + \langle F, \frac{\partial G}{\partial x_k}\rangle = G^T\frac{\partial F}{\partial x_k} + F^T\frac{\partial G}{\partial x_k},$$

все величины вычислены в точке a; скалярное произведение векторов-столбцов записано как произведение строки на столбец. Но $(\partial F)/(\partial x_k)$ — это k-й столбец матрицы $F'(a)$, поэтому $G^T(\partial F)/(\partial x_k)$ — k-й элемент строки $G^T F'$; аналогично для второго слагаемого. Так как это верно для всех k, то $(\langle F, G\rangle)'(a) = G(a)^T F'(a) + F(a)^T G'(a)$. Транспонируя строку, получаем формулу для градиента.

Q.E.D.

23. Теорема Лагранжа

В многомерной ситуации теорем типа Лагранжа бывает несколько: значения скалярные, а переменные векторные; переменная скалярная, а значения векторные; и, наконец, всё векторное. Мы разберём два варианта: для путей (скалярная переменная, векторные значения) и для отображений (всё векторное). Ключевое отличие от одномерной теоремы: вместо равенства получается **неравенство**.

23.1. Теорема Лагранжа для путей

Для функции на отрезке $[a, b]$ под дифференцируемостью на $[a, b]$ понимаем дифференцируемость в каждой точке интервала (a, b) и односторонние производные в концах (раньше, в одномерном случае, это разрешалось; в многомерном определении мы требовали внутренние точки, а здесь для функций одной переменной на отрезке возвращаемся к старому соглашению). Нам достаточно непрерывности на $[a, b]$ и дифференцируемости на (a, b).

Теорема. Лагранжа для путей

Пусть $\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^m$ непрерывно на $[a, b]$ и дифференцируемо в каждой точке (a, b) (например, дифференцируемо на $[a, b]$). Тогда существует $c \in (a, b)$ такое, что

$$\|\gamma(b) - \gamma(a)\| \le \|\gamma'(c)\| \cdot |b - a|, \qquad (*)$$

и, следовательно,

$$\|\gamma(b) - \gamma(a)\| \le \sup_{c \in (a,b)} \|\gamma'(c)\| \cdot |b - a|.$$

Замечание.

Равенство в $(*)$, вообще говоря, невозможно, и в этом отличие от одномерной теоремы Лагранжа. Пример: $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$. Он дифференцируем, $\gamma(2\pi) - \gamma(0) = 0$, а $\gamma'(t) = (-\sin t, \cos t)$ и $\|\gamma'(t)\| = 1$ при всех t. Тогда при любом выборе c правая часть $(*)$ равна $1 \cdot 2\pi = 2\pi$, а левая равна нулю: равенство не достигается. Вместо него верно неравенство.

Доказательство.

Рассмотрим вспомогательную функцию одной переменной

$$\varphi(t) := \langle \gamma(t) - \gamma(a), \gamma(b) - \gamma(a) \rangle, \quad t \in [a, b].$$

Обозначим постоянный вектор $w := \gamma(b) - \gamma(a)$. Тогда $\varphi(t) = \sum_{i=1}^{m} (\gamma_i(t) - \gamma_i(a)) w_i$ — конечная сумма функций, непрерывных на $[a, b]$ и дифференцируемых на (a, b) (второй сомножитель постоянен). Поэтому φ непрерывна на $[a, b]$, дифференцируема на (a, b), и

$$\varphi'(t) = \sum_{i=1}^{m} \gamma_{i'}(t) w_i = \langle \gamma'(t), \gamma(b) - \gamma(a) \rangle.$$

Найдём значения на концах: $\varphi(a) = \langle 0, w \rangle = 0$ и $\varphi(b) = \langle w, w \rangle = \|\gamma(b) - \gamma(a)\|^2$. По обычной теореме Лагранжа для функции одной переменной найдётся $c \in (a, b)$ такое, что $\varphi(b) - \varphi(a) = \varphi'(c)(b - a)$, то есть

$$\|\gamma(b) - \gamma(a)\|^2 = \langle \gamma'(c), \gamma(b) - \gamma(a) \rangle (b - a).$$

Оценим правую часть по неравенству Коши (скалярное произведение не превосходит произведения длин):

$$\|\gamma(b) - \gamma(a)\|^2 \le \|\gamma(b) - \gamma(a)\| \cdot \|\gamma'(c)\| \cdot |b - a|.$$

Если $\|\gamma(b)-\gamma(a)\|=0$, то $(*)$ очевидно (правая часть неотрицательна). Иначе обе части можно поделить на $\|\gamma(b)-\gamma(a)\|>0$, и получается $(*)$ в точности. Вторая оценка с sup следует из первой, так как $\|\gamma'(c)\|\le\sup_{c\in(a,b)}\|\gamma'(c)\|$.

Q.E.D.

23.2. Теорема Лагранжа для отображений

Пусть теперь F — отображение нескольких переменных в $\mathbb{R}^m$. Отрезок, соединяющий точки $A,B\in\mathbb{R}^n$, — это множество выпуклых комбинаций

$$[A,B]:=\{(1-t)A+tB:t\in[0,1]\}=\{A+t(B-A):t\in[0,1]\};$$

при $t=0$ получается A, при $t=1$ получается B.

Теорема. Лагранжа для отображений
Пусть $O\subseteq\mathbb{R}^n$ — открытое множество, $F:O\to\mathbb{R}^m$ дифференцируемо в каждой точке O, и существует константа $C>0$ такая, что для всех $x\in O$ операторная норма дифференциала удовлетворяет $\|d_xF\|\le C$. Тогда для любых $A,B\in O$, для которых отрезок $[A,B]$ содержится в O,

$$\|F(B)-F(A)\|\le C\|B-A\|.$$

Замечание.
Предположение о дифференцируемости F **всюду** в O нужно выписывать явно, хотя условие «$\|d_xF\|\le C$» его якобы подразумевает: формально, если F не дифференцируема в точке x, то дифференциала d_xF не существует, а «несуществующий» объект вроде бы удовлетворяет любому условию (о пустом множестве можно сказать всё что угодно). С точки зрения формальной логики так писать нехорошо, поэтому мы отдельно требуем дифференцируемость.

Доказательство.
Рассмотрим вспомогательную функцию одной переменной — композицию отображения F с параметризацией отрезка:

$$\varphi(t):=F((1-t)A+tB)=F(A+t(B-A)),\quad t\in[0,1].$$

Параметризация $g(t):=A+t(B-A)$ — аффинное отображение $\mathbb{R}\to\mathbb{R}^n$, дифференцируемое всюду, с $g'(t)=B-A$ (постоянный столбец). Так как множество O открыто, а g непрерывна, множество тех $t\in\mathbb{R}$, для которых $g(t)\in O$, открыто и содержит отрезок $[0,1]$; значит, $\varphi=F\circ g$ определена и по теореме о композиции дифференцируема на открытом множестве, содержащем $[0,1]$, и для каждого такого t

$$\varphi'(t)=d_{g(t)}F(B-A)=F'(g(t))\cdot(B-A).$$

Применим теорему Лагранжа для путей к φ на отрезке $[0,1]$ (пути в $\mathbb{R}^m$): найдётся $c\in(0,1)$ такое, что

$$\|F(B)-F(A)\|=\|\varphi(1)-\varphi(0)\|\le\|\varphi'(c)\|\cdot|1-0|=\big\|d_\xi F(B-A)\big\|,$$

где $\xi:=g(c)=(1-c)A+cB\in[A,B]\subseteq O$. Теперь воспользуемся определением операторной нормы, $\big\|d_\xi F(v)\big\|\le\big\|d_\xi F\big\|\|v\|$, и условием теоремы $\big\|d_\xi F\big\|\le C$:

$$\|F(B)-F(A)\|\le\big\|d_\xi F\big\|\cdot\|B-A\|\le C\cdot\|B-A\|.$$

Q.E.D.

Замечание.
Множитель $\|B-A\|$ возникает из производной параметризации $g'(t)=B-A$: без него оценка $\|\varphi'(c)\|\le C$ была бы неверна. (В записи на доске этот множитель был пропущен на промежуточном шаге и добавлен при переходе к оценке.) Из теоремы, в частности, следует, что отображение с ограниченным дифференциалом липшицево на всяком выпуклом подмножестве O с константой C: для выпуклого множества отрезок $[A,B]$ лежит в нём для любых двух точек.

24. Производные и дифференциалы высших порядков

На прошлой лекции мы определили дифференцируемость отображения $F:E\to\mathbb{R}^m$ в точке a: приращение $F(a+h)-F(a)$ раскладывается в сумму линейного по h слагаемого $d_aF(h)$ и остатка $o(\|h\|)$. Мы научились вычислять матрицу Якоби через частные производные, дифференцировать композицию и арифметические комбинации, а в конце доказали теорему Лагранжа. Теперь переходим к производным и дифференциалам **порядка выше первого** — к главному инструменту, ведущему к формуле Тейлора.

24.1. Частные производные высших порядков

Интуитивно понятно, что такое частная производная второго порядка, и вообще порядка k: это частная производная от частной производной порядка $k-1$. Как и для первого порядка, удобно, чтобы точка, в которой мы считаем производную, была внутренней точкой области определения (формально можно считать и в других точках, но мы так не делаем).

Определение. Частная производная порядка k
Пусть $O\subseteq\mathbb{R}^n$ открыто, $F:O\to\mathbb{R}^m$, $k\in\mathbb{N}$ и $i_1,\dots,i_k\in\{1,\dots,n\}$. Предположим, что частная производная порядка $k-1$

$$g(x):=\frac{\partial^{k-1}F}{\partial x_{i_{k-1}}\cdots\partial x_{i_1}}(x)$$

определена во всех точках O и в точке $x^0\in O$ существует $\frac{\partial g}{\partial x_{i_k}}(x^0)$. Тогда по определению

$$\frac{\partial^k F}{\partial x_{i_k}\partial x_{i_{k-1}}\cdots\partial x_{i_1}}(x^0):=\frac{\partial g}{\partial x_{i_k}}(x^0).$$

Иначе говоря, сначала дифференцируем по x_{i_1}, потом по x_{i_2}, и так далее; последним дифференцируем по x_{i_k}. Для $k=1$ полагаем $g=F$ (производная «порядка 0» — сама функция).

Алгоритм вычисления хорошо известен. Когда считается частная производная по x_i, вдоль координатной оси x_i задаётся приращение, а все остальные переменные остаются неизменными: из активных переменных они превращаются в пассивные параметры. Дело сводится к дифференцированию функции одной переменной. Так что частные производные любого порядка вычисляются по обычным правилам: все переменные, кроме одной, считаем константами.

Замечание. (о терминологии и обозначениях)
Частные производные порядка выше первого бывают **чистыми** и **смешанными**. У чистой дифференцирование всё время идёт по одной и той же переменной (например, $(\partial^2 f)/(\partial x^2)$). У смешанной среди переменных дифференцирования есть разные (например, один раз по x и один раз по y).

Для функции двух переменных пишут f''_{xx}, f''_{xy}, f''_{yx}, f''_{yy} и $(\partial^2 f)/(\partial x^2)$, $(\partial^2 f)/(\partial y\partial x)$, $(\partial^2 f)/(\partial x\partial y)$, $(\partial^2 f)/(\partial y^2)$. В этом конспекте мы читаем обозначения **формально**: $f''_{xy}=(f'_x)'_y$ — сначала по x,

потом по y — и тому же соответствует $(\partial^2 f)/(\partial y \partial x)$ (ближайшая к f переменная в знаменателе — та, по которой дифференцируют первой). Но в ряде учебников (по словам лектора, у Фихтенгольца и у О. Л. Виноградова) обозначения f''_{xy} и $(\partial^2 f)/(\partial x \partial y)$ читают одинаково, слева направо. Это различие несущественно для функций класса C^r, для которых порядок дифференцирования не важен (см. ниже); а в общем случае нужно следить за контекстом.

Пример. частные производные функции $f(x,y) = x^y$

Пусть $x > 0$, $y \in \mathbb{R}$ (область определения открыта). По переменной x функция степенная, по y — показательная.

Для $a > 0$ имеем $(a^y)'_y = \left(e^{y \ln a}\right)'_y = e^{y \ln a} \cdot \ln a = a^y \ln a$ (выше использовано $(e^u)' = e^u$ и производная сложной функции). Значит,

$$f'_x = yx^{y-1}, \quad f'_y = x^y \ln x.$$

Теперь все четыре частные производные второго порядка:

$$f''_{xx} = \left(yx^{y-1}\right)'_x = y(y-1)x^{y-2}, \quad f''_{yy} = \left(x^y \ln x\right)'_y = x^y \ln^2 x,$$

$$f''_{xy} = \left(yx^{y-1}\right)'_y = x^{y-1} + yx^{y-1} \ln x = x^{y-1}(1 + y \ln x),$$

$$f''_{yx} = \left(x^y \ln x\right)'_x = yx^{y-1} \ln x + x^y \cdot \frac{1}{x} = x^{y-1}(1 + y \ln x).$$

Заметим, что здесь смешанные производные f''_{xy} и f''_{yx} **совпали**.

24.2. Равенство смешанных производных

Возникает естественный вопрос: всегда ли $f''_{xy} = f''_{yx}$? Многие считают, что да, и на практике подсчитывают эти производные как одно и то же. На самом деле **не всегда**, и для нарушения равенства нужно специально конструировать функцию (пример приведён в учебнике О. Л. Виноградова). Для «хороших» функций равенство верно.

Замечание. (пример нарушения равенства; реконструкция)

На лекции пример не разбирался — лишь упомянуто, что нужна функция «типа $(x^2 - y^2)/(x^2 + y^2)$»; приведём стандартный вариант (пример Пеано, его проверка — упражнение): $f(x,y) = (xy(x^2 - y^2))/(x^2 + y^2)$ при $(x,y) \neq (0,0)$, $f(0,0) = 0$. Так как $f(0,y) = 0$ при всех y, то $f'_x(0,y) = \lim_{t\to 0} f(t,y)/t = \lim_{t\to 0} y(t^2 - y^2)/(t^2 + y^2) = -y$ (при $y = 0$ это тоже верно: $f'_x(0,0) = 0$). Поэтому $f''_{xy}(0,0) = (f'_x)'_y(0,0) = -1$. Аналогично $f'_y(x,0) = x$ и $f''_{yx}(0,0) = \left(f'_y\right)'_x(0,0) = 1$. Итак, $f''_{xy}(0,0) = -1 \neq 1 = f''_{yx}(0,0)$.

Теперь про хороший случай.

Теорема. О равенстве смешанных частных производных функции двух переменных

Пусть $f : E \to \mathbb{R}$, $E \subseteq \mathbb{R}^2$, $a \in E$, и существует окрестность $V(a) \subseteq E$ точки a такая, что в ней определены f и частные производные f''_{xy}, f''_{yx} (а потому и f'_x, f'_y), причём f''_{xy} и f''_{yx} непрерывны в точке a. Тогда

$$f''_{xy}(a) = f''_{yx}(a).$$

Доказательство.
Для краткости считаем $a = (0,0)$ (общий случай сводится к этому сдвигом $(x,y) \mapsto (x - a_1, y - a_2)$). Пусть $V(a)$ содержит круг $B_\delta(0)$, и пусть $(x,y) \in B_\delta(0)$, $xy \neq 0$. Заметим, что тогда все точки (s,t) с $|s| \leq |x|$, $|t| \leq |y|$ тоже лежат в $B_\delta(0)$ (их норма не больше $\|(x,y)\| < \delta$), и, значит, в них все нужные производные определены.

Составим выражение из четырёх значений функции — два со знаком плюс, два со знаком минус:

$$\Delta(x,y) := f(x,y) + f(0,0) - f(x,0) - f(0,y).$$

Мы будем смотреть на него в духе теоремы Лагранжа, ведь это приращения функций одной переменной.

Первая группировка. Сгруппируем $f(x,y)$ с $f(x,0)$ и $f(0,y)$ с $f(0,0)$ и положим (при фиксированном y, он входит как параметр)

$$\varphi(s) := f(s,y) - f(s,0), \quad s \text{ между } 0 \text{ и } x.$$

Тогда $\Delta(x,y) = \varphi(x) - \varphi(0)$. Так как f'_x существует в круге, то φ дифференцируема на промежутке с концами 0 и x, причём $\varphi'(s) = f'_x(s,y) - f'_x(s,0)$. По теореме Лагранжа (для функции одной переменной) найдётся c_1 между 0 и x ($|c_1| \leq |x|$), для которого

$$\Delta(x,y) = \varphi'(c_1) \cdot x = (f'_x(c_1,y) - f'_x(c_1,0)) \cdot x.$$

Теперь рассмотрим функцию одной переменной $\psi(t) := f'_x(c_1,t)$ (c_1 зафиксировано, t между 0 и y). Она дифференцируема, так как существует $f''_{xy} = (f'_x)'_y$, и $\psi'(t) = f''_{xy}(c_1,t)$. Тогда выражение в скобках есть $\psi(y) - \psi(0)$, и ещё раз по теореме Лагранжа найдётся c_2 между 0 и y ($|c_2| \leq |y|$) такое, что

$$\Delta(x,y) = \psi'(c_2) \cdot y \cdot x = f''_{xy}(c_1,c_2) \cdot xy.$$

Если $(x,y) \to (0,0)$, то $(c_1,c_2) \to (0,0)$ (так как $|c_1| \leq |x|$, $|c_2| \leq |y|$), а f''_{xy} непрерывна в нуле. Поэтому

$$\frac{\Delta(x,y)}{xy} = f''_{xy}(0,0) + o(1) \quad \text{при} \quad (x,y) \to (0,0).$$

Вторая группировка. Сгруппируем теперь первое слагаемое с третьим по другому признаку: $\Delta(x,y) = (f(x,y) - f(0,y)) - (f(x,0) - f(0,0))$. Логика та же, только переменные x и y меняются ролями (раньше y был зафиксирован при взятии первой разности, теперь фиксируется x). Положим $\chi(s) := f(x,s) - f(0,s)$; тогда $\Delta(x,y) = \chi(y) - \chi(0) = \chi'(d_1)y = \big(f'_y(x,d_1) - f'_y(0,d_1)\big)y$, и для $\omega(s) := f'_y(s,d_1)$ получим $\Delta(x,y) = (\omega(x) - \omega(0))y = \omega'(d_2)xy = f''_{yx}(d_2,d_1)xy$, где $|d_1| \leq |y|$, $|d_2| \leq |x|$. Тем самым

$$\frac{\Delta(x,y)}{xy} = f''_{yx}(0,0) + o(1) \quad \text{при} \quad (x,y) \to (0,0).$$

Левая часть в обоих случаях одна и та же, поэтому в пределе при $(x,y) \to (0,0)$ (по точкам с $xy \neq 0$) получаем $f''_{xy}(0,0) = f''_{yx}(0,0)$.

Q.E.D.

Переходим к любому числу переменных и любому порядку производных. Для этого уточним, что такое класс C^r.

Определение. **Класс $C^r(O)$**
Пусть $O \subseteq \mathbb{R}^n$ открыто, $r \in \mathbb{Z}_+$ (здесь и далее $\mathbb{Z}_+ = \{0,1,2,\ldots\}$ — целые неотрицательные числа).

Класс $C^r(O)$ состоит из функций $f : O \to \mathbb{R}$, для которых во всех точках $x \in O$ существуют все частные производные

$$\frac{\partial^r f}{\partial x_{i_r} \cdots \partial x_{i_1}}(x), \quad (i_1, \ldots, i_r) \in \{1, \ldots, n\}^r,$$

и они **непрерывны** на O. (Индексы $i_1, \ldots, i_r$ пробегают все номера от 1 до n, могут повторяться.) Поскольку для существования производной порядка r нужно, чтобы существовали соответствующие производные порядка $r-1$, у такой функции существуют и непрерывны все частные производные всех порядков до r включительно. Класс $C^0(O)$ — это непрерывные функции, а $C^\infty(O) := \bigcap_{r \in \mathbb{N}} C^r(O)$.

Замечание.
В записи на доске в определении класса C^r написано только существование частных производных порядка r; непрерывность (которая обязательно нужна в теореме о смешанных производных) здесь подразумевается и звучала в устных пояснениях лектора. Мы включили её в определение явно.

Теорема. О равенстве смешанных производных в классе C^r
Если $f \in C^r(O)$, то для любого $j \in \{0, 1, \ldots, r\}$ и любого набора индексов $i_1, \ldots, i_j \in \{1, \ldots, n\}$ значение производной

$$\frac{\partial^j f}{\partial x_{i_j} \cdots \partial x_{i_1}}(x), \quad x \in O,$$

не зависит от порядка, в котором берутся переменные $x_{i_1}, \ldots, x_{i_j}$: при любой перестановке индексов результат один и тот же.

Доказательство.
[не было в лекции] Всякая перестановка есть произведение транспозиций, и даже транспозиций **соседних** элементов. Поэтому достаточно проверить, что можно поменять местами любые два соседних дифференцирования. Пусть они стоят на местах k и $k+1$, $k+1 \leq j \leq r$. Положим $g := \left(\partial^{k-1} f\right) / \left(\partial x_{i_{k-1}} \cdots \partial x_{i_1}\right)$ (при $k = 1$ это f). Так как $f \in C^r$ и $k+1 \leq r$, то g имеет на O непрерывные частные производные второго порядка по переменным x_{i_k}, $x_{i_{k+1}}$. Остальные переменные при этом можно считать параметрами (в определении частной производной это допустимо). Применяя теорему для двух переменных в каждой точке O, получаем $\left(g'_{x_{i_k}}\right)'_{x_{i_{k+1}}} = \left(g'_{x_{i_{k+1}}}\right)'_{x_{i_k}}$ **всюду в O**, то есть эти две функции совпадают на O. Дальнейшие дифференцирования (на местах $k+2, \ldots, j$) применяются к совпадающим функциям и дают одно и то же. (Случай $i_k = i_{k+1}$ тривиален.) Значит, любые два соседних дифференцирования можно переставить, а потому и все.

Q.E.D.

Для функций класса C^r (а чаще всего мы будем иметь дело именно с ними, а не с общими функциями) никакого значения не имеет, как читать записи вида f''_{xy} и $(\partial^2 f)/(\partial x \partial y)$.

24.3. Дифференциалы высших порядков

Теперь более сложный вопрос — дифференциалы высших порядков. Начнём с функции $f = f(x_1, \ldots, x_n)$; для отображений определение аналогично, но чтобы было не так страшно, пусть пока функция.

Дифференциал **первого порядка** — это обычный дифференциал: если f дифференцируема в точке a, то

$$d_a^1 f(h) := d_a f(h) = f'_{x_1}(a)h_1 + f'_{x_2}(a)h_2 + \cdots + f'_{x_n}(a)h_n, \quad h \in \mathbb{R}^n.$$

Откуда мы это знаем? Действие дифференциала сводится к умножению матрицы Якоби — строки $\left(f'_{x_1}(a), \ldots, f'_{x_n}(a)\right)$ — на вектор h, записанный как столбец $(h_1, \ldots, h_n)^T$; произведение строки на столбец и есть скалярное произведение градиента на h, то есть написанная сумма.

Теперь на время **зафиксируем вектор h** и рассмотрим новую функцию точки:

$$g(x) := d_x f(h) = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_k}(x) h_k.$$

Её единственная переменная — x; h — константа. Может оказаться, что g дифференцируема в точке x; тогда у неё есть дифференциал, который мы тоже применим к тому же вектору h.

Определение. Дифференциал порядка r
Пусть f определена на множестве $D(f) \subseteq \mathbb{R}^n$, $x \in D(f)$ — внутренняя точка, $h \in \mathbb{R}^n$. **Второй дифференциал** функции f в точке x на векторе h — это

$$d_x^2 f(h) := d_x g(h) = d_x(d_x f(h))(h), \quad \text{где} \quad g(x) = d_x f(h),$$

(при условии, что g дифференцируема в точке x). Вообще, для $r \in \mathbb{N}$:

$$d_x^r f(h) := d_x(d_x^{r-1} f(h))(h),$$

то есть берём дифференциал порядка $r-1$ (как функцию точки при зафиксированном h), дифференцируем её ещё раз и применяем к тому же h. Полагаем $d_x^0 f(h) := f(x)$.

Замечание.
Напомним, чем дифференциал отличается от производной. Даже для функции одной переменной в производной больше нет никаких дополнительных переменных, а дифференциал при фиксированном x — ещё функция приращения аргумента h. Если у функции n переменных, то у её дифференциала $2n$ переменных: n переменных точки x и n переменных приращения h — вдвое больше, чем у входной функции.

Конструкция выглядит пугающе, но на самом деле всё не так страшно. Действие первого дифференциала на функцию — это применение оператора

$$d_x f(h) = \left(h_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + h_2 \frac{\partial}{\partial x_2} + \cdots + h_n \frac{\partial}{\partial x_n}\right) f,$$

где формально значок $\partial/(\partial x_i)$ ведёт себя как множитель, который приписывают к f, но смысл его — вычислить соответствующую частную производную, а потом умножить на h_i. Для краткости будем писать $\partial_i := \partial/(\partial x_i)$. Тогда второй дифференциал получается повторным применением того же оператора $h_1\partial_1 + \cdots + h_n\partial_n$ к результату первого применения. Докажем это.

Свойство. Дифференциал порядка r как степень оператора
Пусть $O \subseteq \mathbb{R}^n$ открыто, $f \in C^r(O)$, $r \in \mathbb{N}$, $x \in O$, $h \in \mathbb{R}^n$. Тогда $d_x^r f(h)$ существует и

$$d_x^r f(h) = (h_1\partial_1 + h_2\partial_2 + \cdots + h_n\partial_n)^r f(x), \tag{1}$$

то есть оператор $h_1\partial_1 + \cdots + h_n\partial_n$ применяется к f последовательно r раз.

Доказательство.
Индукция по r. При $r=1$ это доказанная формула для дифференциала (функция из C^1 дифференцируема по достаточному условию). Пусть для $r-1$ формула верна. Положим $G(x) := d_x^{r-1}f(h) = (h\cdot\partial)^{r-1}f(x)$, где $h\cdot\partial := h_1\partial_1+\dots+h_n\partial_n$. Раскрыв оператор, видим, что G — конечная линейная комбинация частных производных f порядка $r-1$ с постоянными коэффициентами (произведениями $h_{i_1}\cdots h_{i_{r-1}}$): $G = \sum h_{i_1}\cdots h_{i_{r-1}}\cdot\left(\partial^{r-1}f\right)/\left(\partial x_{i_{r-1}}\cdots\partial x_{i_1}\right)$. Все частные производные первого порядка у каждой такой производной — это частные производные f порядка r, а они непрерывны; значит, $G\in C^1$ и по достаточному условию дифференцируема в каждой точке. Тогда $d_x^r f(h) = d_x G(h) = \sum_{k=1}^n h_k\partial_k G(x) = (h\cdot\partial)G(x) = (h\cdot\partial)^r f(x)$.

Q.E.D.

Замечание. (о порядке сомножителей)
В формуле (1) при $r=2$ получается произведение $(h_1\partial_1+\dots+h_n\partial_n)(h_1\partial_1+\dots+h_n\partial_n)$. Если перемножать эти «множители» формально, то слагаемые $h_i\partial_i\left(h_j\partial_j\right)$ и $h_j\partial_j(h_i\partial_i)$ в общем случае **различны**: значок ∂_i — это не умножение, а дифференцирование, и если бы h_j зависело от x, то $\partial_i\left(h_j\partial_j f\right) = \left(\partial_i h_j\right)\partial_j f + h_j\partial_i\partial_j f$ — появились бы лишние слагаемые, и порядок имел бы значение. Но h_i не зависит от x, поэтому его можно выносить за знак частной производной, а для $f\in C^r$ производные $\partial_i\partial_j f = \partial_j\partial_i f$. Итак, в классе C^r операторы $h_i\partial_i$ **перестановочны**, и их можно перемножать, как обычные числа, в частности, применять бином Ньютона и (ниже) полиномиальную формулу.

Выпишем явно второй дифференциал.

Свойство. Формула для второго дифференциала
Пусть $f\in C^2(O)$, $x\in O$, $h=(h_1,\dots,h_n)\in\mathbb{R}^n$. Тогда

$$d_x^2 f(h) = \sum_{k=1}^n\sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_k\partial x_j}(x)h_k h_j = \sum_{k=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_k^2}(x)h_k^2 + 2\sum_{1\le j<k\le n}\frac{\partial^2 f}{\partial x_k\partial x_j}(x)h_k h_j.$$

Доказательство.
По формуле (1) с $r=2$ имеем $d_x^2 f(h) = \left(\sum_k h_k\partial_k\right)\left(\sum_j h_j\partial_j\right)f = \sum_k\sum_j h_k h_j\partial_k\partial_j f$ — первое равенство. Для второго выделим слагаемые с $k=j$ (чистые производные; они дают первую сумму) и заметим, что остальные слагаемые, заполняющие матрицу

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1\partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2\partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n\partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}$$

вне главной диагонали, **дублируются**: в силу теоремы о равенстве смешанных производных (матрица симметрична) слагаемые (k,j) и (j,k) равны. Поэтому достаточно взять каждую пару один раз, $1\le j<k\le n$, и удвоить.

Q.E.D.

Замечание.
Матрицу вторых частных производных называют матрицей Гессе. Доказанная формула говорит, что

$d^2_x f(h)$ — это квадратичная форма от h с матрицей Гессе: $d^2_x f(h) = h^T \cdot H(x) \cdot h$, где $H(x)$ — матрица выше.

Пример. второй дифференциал функции x^y
Для $f(x,y) = x^y$ ($x > 0$) в точке (x,y) на векторе (h_1, h_2) по формуле, ранее вычисленным производным и теореме о смешанных производных:

$$d^2_{(x,y)} f(h_1,h_2) = h_1^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2h_1h_2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + h_2^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = h_1^2 y(y-1)x^{y-2} + 2h_1h_2 x^{y-1}(1 + y\ln x) + h_2^2 x^y \ln^2 x.$$

24.3.1. Два важных примера

Свойство. Второй дифференциал композиции
Пусть $U \subseteq \mathbb{R}^k$, $D \subseteq \mathbb{R}^n$ открыты, $\Phi : U \to D$, $F : D \to \mathbb{R}^m$, причём все координатные функции Φ принадлежат $C^2(U)$, а все координатные функции F принадлежат $C^2(D)$. Тогда для $u \in U$ и $h \in \mathbb{R}^k$

$$d^2_u(F \circ \Phi)(h) = d^2_{\Phi(u)} F(d_u\Phi(h)) + d_{\Phi(u)} F(d^2_u \Phi(h)). \tag{2}$$

Здесь $d_u\Phi(h) \in \mathbb{R}^n$ — вектор с координатами $d_u\Phi_l(h)$, а $d^2_u\Phi(h) \in \mathbb{R}^n$ — вектор с координатами $d^2_u\Phi_l(h)$, $l = 1, \ldots, n$. Иными словами, как и для первого дифференциала, второй дифференциал композиции выражается через дифференциалы F, применённые к дифференциалам Φ, но к «ожидаемому» слагаемому добавляется второе.

Доказательство.
Равенство векторное, поэтому достаточно доказать его для r-й координаты, $r = 1, \ldots, m$. По правилу цепочки (теорема о композиции, в координатах)

$$d_u(F_r \circ \Phi)(h) = \sum_{l=1}^n \frac{\partial F_r}{\partial x_l}(\Phi(u)) \cdot d_u\Phi_l(h)$$

(это $\sum_j \sum_l (\partial F_r)/(\partial x_l) \cdot (\partial \Phi_l)/(\partial u_j) h_j$). Это функция точки u при фиксированном h; продифференцируем её ещё раз и применим к h. По правилу дифференцирования произведения (и суммы)

$$d^2_u(F_r \circ \Phi)(h) = \sum_{l=1}^n d_u\left(\frac{\partial F_r}{\partial x_l} \circ \Phi\right)(h) \cdot d_u\Phi_l(h) + \sum_{l=1}^n \frac{\partial F_r}{\partial x_l}(\Phi(u)) \cdot d_u(d_u\Phi_l(h))(h).$$

Второе слагаемое — это $\sum_l (\partial F_r)/(\partial x_l)(\Phi(u)) d^2_u\Phi_l(h) = d_{\Phi(u)} F_r(d^2_u\Phi(h))$ (значение дифференциала F_r на векторе $d^2_u\Phi(h)$, посчитанное по формуле для первого дифференциала). В первом слагаемом ещё раз применим правило цепочки к функции $(\partial F_r)/(\partial x_l) \circ \Phi$:

$$d_u\left(\frac{\partial F_r}{\partial x_l} \circ \Phi\right)(h) = \sum_{p=1}^n \frac{\partial^2 F_r}{\partial x_p \partial x_l}(\Phi(u)) d_u\Phi_p(h).$$

Поэтому первое слагаемое равно $\sum_{l=1}^n \sum_{p=1}^n \frac{\partial^2 F_r}{\partial x_p \partial x_l}(\Phi(u)) d_u\Phi_p(h) d_u\Phi_l(h)$, а это по формуле для второго дифференциала в точности $d^2_{\Phi(u)} F_r(d_u\Phi(h))$, где в роли вектора приращения выступает вектор $d_u\Phi(h) \in \mathbb{R}^n$. Складывая, получаем (2) для F_r, а значит, и для F.

Q.E.D.

Замечание.
Если Φ линейно (или аффинно), то $d^2_u\Phi = 0$ и второе слагаемое пропадает: остаётся $d^2(F\circ\Phi)(h) = d^2F(d\Phi(h))$. Лишнее слагаемое $dF\big(d^2\Phi(h)\big)$ порождено нелинейностью Φ.

Второй пример: функция вида $g(t) = F(a+th)$ нам придётся рассматривать часто.

Свойство. Производные функции $g(t) = F(a+th)$
Пусть $O \subseteq \mathbb{R}^n$ открыто, $F \in C^k(O)$ (координатные функции из C^k), $k \in \mathbb{N}$, $a \in O$, $h \in \mathbb{R}^n$, и $\delta > 0$ таково, что $a + th \in O$ при $|t| < \delta$. Тогда $g(t) := F(a+th)$, $|t| < \delta$, k раз дифференцируема, и

$$g^{(k)}(t) = d^k_{a+th}F(h) = (h_1\partial_1 + \cdots + h_n\partial_n)^k F(a+th), \quad |t| < \delta. \tag{3}$$

Доказательство.
Функция $g = F\circ\gamma$, где $\gamma(t) = a + th$ — аффинное отображение с $\gamma'(t) = h$ (постоянный столбец). Индукция по k. Для $k = 1$ по правилу дифференцирования композиции

$$g'(t) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial F}{\partial x_i}(a+th)\cdot(a+th)'_i = \sum_{i=1}^n \frac{\partial F}{\partial x_i}(a+th)h_i = d_{a+th}F(h).$$

Пусть для $k-1$ верно $g^{(k-1)}(t) = G(a+th)$, где $G := (h\cdot\partial)^{k-1}F \in C^1$ (так как $F \in C^k$). Применяя то же рассуждение к G (теперь по t дифференцируется $G(a+th)$, а числа h_i от t не зависят), получаем $g^{(k)}(t) = \sum_i \partial_i G(a+th)h_i = ((h\cdot\partial)G)(a+th) = \big((h\cdot\partial)^kF\big)(a+th) = d^k_{a+th}F(h)$ по (1). (При $k=2$ это $g''(t) = \sum_j\sum_i (\partial^2F)/(\partial x_i\partial x_j)(a+th)h_ih_j = d^2_{a+th}F(h)$.)

Q.E.D.

25. Мультииндексы и многочлены нескольких переменных

Чтобы компактно записывать формулы для дифференциалов и многочленов нескольких переменных, вводят мультииндексы.

Определение. Мультииндекс и операции с ним
Мультииндексом называется любой элемент $j = (j_1, \ldots, j_n) \in \mathbb{Z}^n_+$, $n \in \mathbb{N}$, — вектор с целыми неотрицательными компонентами. Для мультииндекса определены следующие операции.

1) Степень вектора. Для $h = (h_1, \ldots, h_n) \in \mathbb{R}^n$

$$h^j := h_1^{j_1}\cdot h_2^{j_2}\cdot\cdots\cdot h_n^{j_n}.$$

Никаких ограничений на h не нужно: показатели целые неотрицательные, а степень с целым неотрицательным показателем определена при любом основании ($x^0 := 1$). Например, $\big(-1, \frac{1}{3}\big)^{(1,2)} = (-1)^1\cdot\big(\frac{1}{3}\big)^2 = -\frac{1}{9}$.

2) Факториал. $j! := j_1!\cdot\cdots\cdot j_n!$ (при этом $0! = 1$). Это всегда натуральное число.

3) Длина (высота). $|j| := j_1 + j_2 + \cdots + j_n$.

4) Производная, отвечающая мультииндексу. Для функции $f = f(x_1, \ldots, x_n)$

$$f^{(j)}(x) := \frac{\partial^{|j|}f}{\partial x_n^{j_n}\cdots\partial x_1^{j_1}}(x),$$

то есть f дифференцируется $|j|$ раз: j_1 раз по x_1, ..., j_n раз по x_n; если $j_i = 0$, то по x_i не дифференцируем. Для $j = 0$ это сама функция. Если $f \in C^r$, то при $|j| \le r$ порядок дифференцирования не важен.

Определение. Одночлен, многочлен
Одночленом называется функция $x \mapsto x^j$, $x \in \mathbb{R}^n$, где $j \in \mathbb{Z}_+^n$ — мультииндекс. **Многочленом** от n переменных называется линейная комбинация одночленов, $P(x) = \sum_{j \in \mathbb{Z}_+^n} c_j x^j$, где сумма **конечна** в том смысле, что не более чем конечное число коэффициентов c_j отлично от нуля. Степень многочлена — максимум длин $|j|$ тех мультииндексов, для которых $c_j \neq 0$; запись $\deg P \le r$ означает, что $c_j = 0$ при $|j| > r$.

Например, в $\mathbb{R}^3$ функция $x^2 y z^2$ — одночлен, а $x + y^2 - 7z$ — многочлен.

Свойство. Производная одночлена в нуле
Пусть $j, k \in \mathbb{Z}_+^n$ и $P(x) = x^j = x_1^{j_1} \cdots x_n^{j_n}$. Тогда

$$P^{(k)}(0) = \begin{cases} 0 & \text{если } k \neq j \\ k! & \text{если } k = j. \end{cases}$$

Доказательство.
При вычислении $P^{(k)}(x) = \left(\partial^{|k|}\left(x_1^{j_1} \cdots x_n^{j_n}\right)\right) / \left(\partial x_n^{k_n} \cdots \partial x_1^{k_1}\right)$ дифференцируя по x_i нужно брать только тот множитель, который является степенью x_i; остальные ведут себя как константы. Поэтому

$$P^{(k)}(x) = \frac{d^{k_1} x_1^{j_1}}{dx_1^{k_1}} \cdot \ldots \cdot \frac{d^{k_n} x_n^{j_n}}{dx_n^{k_n}}.$$

Подставим $x = 0$. Все производные здесь — это производные функции одной переменной. Для t^l имеем $\left(d^k t^l / dt^k\right)(0) = 0$, если $k \neq l$ (при $k > l$ производная тождественно равна нулю, при $k < l$ остаётся положительная степень t, которая в нуле равна нулю), и $= l!$ при $k = l$. Значит, произведение отлично от нуля, только если $k_i = j_i$ при всех i, то есть $k = j$, и тогда оно равно $j_1! \cdots j_n! = j! = k!$.

Q.E.D.

Теорема. Единственность коэффициентов многочлена n переменных; формула Тейлора для многочленов
Пусть P — многочлен, $P(x) = \sum_{j \in \mathbb{Z}_+^n} c_j x^j$ (конечная сумма). Тогда для каждого $j \in \mathbb{Z}_+^n$

$$c_j = \frac{P^{(j)}(0)}{j!} \tag{4}$$

то есть $P(x) = \sum_{j \in \mathbb{Z}_+^n} \frac{P^{(j)}(0)}{j!} x^j$.

Доказательство.
Возьмём $k \in \mathbb{Z}_+^n$ и вычислим k-ю производную в нуле, пользуясь линейностью дифференцирования (сумма конечна):

$$P^{(k)}(0) = \sum_j c_j \left(x^j\right)^{(k)}(0) = c_k \left(x^k\right)^{(k)}(0) = c_k \cdot k!,$$

так как по предыдущему свойству все слагаемые с $j \neq k$ обращаются в нуль. Отсюда $c_k = P^{(k)}(0)/k!$.

Q.E.D.

Итак, коэффициенты определены однозначно: нельзя, имея одно разложение по степеням x^j, получить другое разложение с другими коэффициентами. Разложение по степеням $(x - x^0)^j$ с другой центральной точкой даёт, конечно, другие коэффициенты, но и они однозначно определены. Формула (4) выглядит так же, как для многочленов одной переменной, только вместо индекса j теперь мультииндекс.

Теорема. Полиномиальная формула Ньютона
Для любого $r \in \mathbb{Z}_+$ и любых $x_1, ..., x_n \in \mathbb{R}$

$$(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)^r = \sum_{\substack{k \in \mathbb{Z}_+^n \\ |k| = r}} \frac{r!}{k!} x^k, \tag{5}$$

где $x = (x_1, ..., x_n)$.

Это обобщение бинома Ньютона; получим его как следствие формулы (4).

Доказательство.
Положим $P_r(x) := (x_1 + \cdots + x_n)^r$. Раскрыв скобки, видим, что P_r — многочлен. Для любого $i = 1, ..., n$

$$\frac{\partial P_r}{\partial x_i} = r(x_1 + \cdots + x_n)^{r-1} \cdot \frac{\partial (x_1 + \cdots + x_n)}{\partial x_i} = rP_{r-1},$$

потому что последняя производная равна 1; результат не зависит от того, по какой переменной мы дифференцируем. Поэтому после $|k|$ дифференцирований (порядок переменных не важен) при $|k| \le r$ получаем $P_r^{(k)} = r(r-1)\cdots(r - |k| + 1) \cdot P_{r-|k|}$. Подставим $x = 0$:

- если $|k| < r$, то $P_{r-|k|}(0) = 0$ (положительная степень нуля), и $P_r^{(k)}(0) = 0$;
- если $|k| = r$, то $P_0 \equiv 1$ и $P_r^{(k)}(0) = r!$;
- если $|k| > r$, то уже после r дифференцирований получится постоянная $r!$, а следующее дифференцирование даёт нуль; значит, $P_r^{(k)}(0) = 0$.

Итак, $P_r^{(k)}(0) = r!$ при $|k| = r$ и 0 иначе. По формуле (4) для многочлена P_r получаем $P_r(x) = \sum_k P_r^{(k)}(0)/k! \cdot x^k = \sum_{|k|=r} r!/k! \cdot x^k$.

Q.E.D.

Пример.
Пусть $n = 3$, $r = 2$. Нужно просуммировать по мультииндексам длины 2: это $(2,0,0)$, $(0,2,0)$, $(0,0,2)$ и $(1,1,0)$, $(1,0,1)$, $(0,1,1)$. Для первых трёх $k! = 2! = 2$ и коэффициент $2!/k! = 1$; для последних $k! = 1$ и коэффициент равен 2. Поэтому

$$(x_1 + x_2 + x_3)^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2(x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3).$$

Теорема. Формула для дифференциалов высших порядков в мультииндексах
Пусть $f \in C^r(O)$, $x \in O$, $h \in \mathbb{R}^n$. Тогда

$$d_x^r f(h) = \sum_{\substack{j \in \mathbb{Z}_+^n \\ |j| = r}} \frac{r!}{j!} f^{(j)}(x) h^j. \tag{6}$$

Доказательство.
По формуле (1) дифференциал $d^r_x f(h)$ — это r-я степень оператора $h_1\partial_1 + \dots + h_n\partial_n$, применённая к f. Мы отмечали, что в классе C^r слагаемые $h_i\partial_i$ перестановочны (константы выносятся, а смешанные производные равны), поэтому их можно «перемножать, как числа» и применить полиномиальную формулу (5) с x_i, заменёнными на $h_i\partial_i$:

$$(h_1\partial_1 + \dots + h_n\partial_n)^r f = \sum_{|j|=r} \frac{r!}{j!}(h_1\partial_1)^{j_1}\cdots(h_n\partial_n)^{j_n} f = \sum_{|j|=r} \frac{r!}{j!} h^j f^{(j)}.$$

Строго это можно оформить так. Раскрывая оператор, получаем $\sum_{i_1,\dots,i_r=1}^n h_{i_1}\cdots h_{i_r}\partial_{i_r}\cdots\partial_{i_1} f(x)$. По теореме о смешанных производных каждое слагаемое зависит только от того, сколько раз каждый индекс встречается в наборе $(i_1,\dots,i_r)$: если индекс i встретился j_i раз, то произведение $h_{i_1}\cdots h_{i_r}$ равно h^j, а производная равна $f^{(j)}$, причём $|j| = r$. Количество наборов с данным j равно мультиномиальному коэффициенту $r!/j!$. Суммируя, получаем (6).

Q.E.D.

Формулу часто записывают, не указывая вектор h явно: поскольку $dx_i(h) = h_i$ (дифференциал координатной функции $x \mapsto x_i$), то

$$d^r_x f = \sum_{\substack{j\in\mathbb{Z}^n_+ \\ |j|=r}} \frac{r!}{j!} f^{(j)}(x)(dx)^j, \quad (dx)^j := (dx_1)^{j_1}\cdots(dx_n)^{j_n}.$$

Это то же (6), где все координаты h_i заменены на дифференциалы переменных.

Пример. функция двух переменных
Пусть $f = f(x,y)$, $r \in \mathbb{N}$. Мультииндекс $j = (j_1, j_2)$ длины r однозначно определяется первой компонентой $l := j_1 \in \{0,\dots,r\}$, а $j_2 = r - l$. Поэтому

$$d^r f(h) = \sum_{l=0}^r \frac{r!}{l!(r-l)!}\frac{\partial^r f}{\partial y^{r-l}\partial x^l} h_1^l h_2^{r-l} = \sum_{l=0}^r \binom{r}{l}\frac{\partial^r f}{\partial y^{r-l}\partial x^l} h_1^l h_2^{r-l}.$$

Функция дифференцируется r раз: l раз по x и $r-l$ раз по y; $(r!)/(l!(r-l)!)$ — биномиальный коэффициент. При $r = 2$ получаем ту же формулу, что и раньше.

Упражнение.
Выписать $d^2 f$ и $d^3 f$ для $f = x^3 - xy^2 + 2yz^2 + 3x^2 - 5y + 7y + 8$ (как записано на доске; линейные и постоянные слагаемые на $d^2 f$ и $d^3 f$ не влияют, а $3x^2$ влияет только на $d^2 f$).

Замечание. (решение; для самопроверки)
Вторые производные: $f_{xx} = 6x + 6$, $f_{yy} = -2x$, $f_{zz} = 4y$, $f_{xy} = -2y$, $f_{xz} = 0$, $f_{yz} = 4z$. По формуле для второго дифференциала

$$d^2 f(h) = (6x+6)h_1^2 - 2xh_2^2 + 4yh_3^2 - 4yh_1h_2 + 8zh_2h_3.$$

Из третьих производных отличны от нуля только $f_{xxx} = 6$, $f_{yyx} = -2$, $f_{zzy} = 4$; по формуле (6) (коэффициенты $3!/j! = 1, 3, 3$) $d^3 f(h) = 6h_1^3 - 6h_1h_2^2 + 12h_2h_3^2$. Проверка: третий дифференциал однородного кубического члена p равен $6p(h)$, а здесь $p = x^3 - xy^2 + 2yz^2$.

26. Формула Тейлора

Наконец, мы подошли к главной формуле дифференциального исчисления — формуле Тейлора, теперь для функций нескольких переменных. Введём **многочлен Тейлора** порядка r функции f в точке a (степень не выше r):

$$T_{f,a,r}(h) := \sum_{\substack{j\in\mathbb{Z}_+^n \\ |j|\le r}} \frac{f^{(j)}(a)}{j!}h^j.$$

Теорема. Формула Тейлора для функции n переменных

Пусть $O\subseteq\mathbb{R}^n$ открыто, $f\in C^{r+1}(O)$, $r\in\mathbb{Z}_+$, $a\in O$, $h\in\mathbb{R}^n$, и отрезок $[a,a+h]$ целиком лежит в O. Тогда существует $\theta\in(0,1)$ такое, что

$$f(a+h)=\underbrace{\sum_{|j|\le r}\frac{f^{(j)}(a)}{j!}h^j}_{T_{f,a,r}(h)}+\sum_{|j|=r+1}\frac{f^{(j)}(a+\theta h)}{j!}h^j, \tag{7}$$

или, в терминах дифференциалов,

$$f(a+h)=\sum_{k=0}^{r}\frac{d_a^k f(h)}{k!}+\frac{d_{a+\theta h}^{r+1}f(h)}{(r+1)!}.$$

Формально это та же сумма, что для функции одной переменной, только вместо индексов — мультииндексы длины не больше r; остаточный член — не одно слагаемое, а сумма по мультииндексам длины ровно $r+1$, и производные в нём вычисляются не в точке a, а в точке $a+\theta h$ отрезка $[a,a+h]$. Вместо θ можно говорить о точке $c\in[a,a+h]$ ($c=a+\theta h$); тогда запись короче.

Доказательство.

Рассмотрим вспомогательную функцию одной переменной

$$g(t):=f(a+th).$$

Множество тех t, для которых $a+th\in O$, открыто (прообраз открытого множества при непрерывном отображении) и содержит отрезок $[0,1]$. По свойству производных функции $g(t)=F(a+th)$ (формула (3)) функция g принадлежит классу C^{r+1} на этом открытом множестве, и $g^{(k)}(t)=d_{a+th}^k f(h)$. Применим к g формулу Тейлора с остатком в форме Лагранжа для функции одной переменной (первый семестр): найдётся $\theta\in(0,1)$ такое, что

$$g(1)=\sum_{k=0}^{r}\frac{g^{(k)}(0)}{k!}(1-0)^k+\frac{g^{(r+1)}(\theta)}{(r+1)!}(1-0)^{r+1}.$$

Так как $g(1)=f(a+h)$, а $g^{(k)}(0)=d_a^k f(h)$, $g^{(r+1)}(\theta)=d_{a+\theta h}^{r+1}f(h)$, получаем формулу в терминах дифференциалов. Теперь перейдём к мультииндексам: по формуле (6) при каждом k

$$\frac{d_a^k f(h)}{k!}=\frac{1}{k!}\sum_{|j|=k}\frac{k!}{j!}f^{(j)}(a)h^j=\sum_{|j|=k}\frac{f^{(j)}(a)}{j!}h^j,$$

(факториалы $k!$ сокращаются), а потому $\sum_{k=0}^{r}$ даёт сумму по всем мультииндексам длины $|j|\le r$. Аналогично $\left(d_{a+\theta h}^{r+1}f(h)\right)/(r+1)!=\sum_{|j|=r+1}f^{(j)}(a+\theta h)h^j/j!$. Это и есть (7).

Q.E.D.

Замечание.
При $r = 0$ формула (7) превращается в $f(a+h) = f(a) + \sum_{i=1}^{n} f'_{x_i}(a+\theta h)h_i = f(a) + \langle \nabla_{a+\theta h} f, h\rangle$ — теорема Лагранжа для функции n переменных со значениями в $\mathbb{R}$.

26.1. Единственность многочлена Тейлора

Напомним факт для функции одной переменной. Если f дифференцируема r раз в точке a, то $f(x) - T_r(x) = o((x-a)^r)$, где T_r — многочлен Тейлора, $\deg T_r \le r$; а если P — многочлен степени не выше r и $f(x) - P(x) = o((x-a)^r)$, то $P = T_r$: для любого другого многочлена степени не выше r разность между функцией и многочленом не будет так мала. Покажем, что в n переменных всё устроено так же. Сначала формула с остатком в форме Пеано.

Свойство. Формула Тейлора с остатком в форме Пеано
Если $f \in C^r(O)$, $a \in O$, то $f(a+h) = T_{f,a,r}(h) + o(\|h\|^r)$ при $h \to 0$.

Доказательство.
(Реконструкция: лектор лишь ссылается на аналогию с одномерным случаем.) При $r = 0$ утверждение есть непрерывность f в точке a. Пусть $r \ge 1$. Для малых h отрезок $[a, a+h]$ лежит в шаре из O; применим теорему (7) с порядком $r-1$ (функция $f \in C^{(r-1)+1}$):

$$f(a+h) = T_{f,a,r-1}(h) + \sum_{|j|=r} \frac{f^{(j)}(a+\theta h)}{j!} h^j = T_{f,a,r}(h) + \sum_{|j|=r} \frac{f^{(j)}(a+\theta h) - f^{(j)}(a)}{j!} h^j.$$

Так как $|h_i| \le \|h\|$, то $\left|h^j\right| \le \|h\|^r$ при $|j| = r$. При $h \to 0$ точка $a + \theta h \to a$, и по непрерывности $f^{(j)}$ в точке a разность $f^{(j)}(a+\theta h) - f^{(j)}(a) \to 0$, то есть остаток есть $o(1) \cdot O(\|h\|^r) = o(\|h\|^r)$.

Q.E.D.

Свойство. Лемма о многочлене степени $\le r$, малом по сравнению с $\|x\|^r$
Пусть $P(x_1, \dots, x_n)$ — многочлен, $\deg P \le r$, и $P(x) = o(\|x\|^r)$ при $x \to 0$. Тогда $P \equiv 0$: все его коэффициенты c_j равны нулю.

Доказательство.
Зафиксируем $h \in \mathbb{R}^n$ и рассмотрим функцию одной переменной

$$f(t) := P(th) = \sum_{|j| \le r} c_j t^{|j|} h^j = \sum_{k=0}^{r} q_k t^k, \quad q_k := \sum_{|j|=k} c_j h^j.$$

Это многочлен степени не выше r от t. Так как $P(th) = o(\|th\|^r) = o(t^r)$ при $t \to 0$ (вектор h зафиксирован, $\|th\|^r = |t|^r \|h\|^r$), то $f(t) = o(t^r)$. Но многочлен $q(t) = \sum_{k=0}^{r} q_k t^k$ с $q(t) = o(t^r)$ тождественно равен нулю: если бы не все q_k были нулями, взяли бы наименьший $k_0 \le r$ с $q_{k_0} \ne 0$; тогда $q(t)/t^{k_0} \to q_{k_0} \ne 0$, а с другой стороны $q(t)/t^{k_0} = (q(t)/t^r) \cdot t^{r-k_0} \to 0$ — противоречие (применена «старая лемма» об одной переменной). Значит, $f \equiv 0$, в частности $P(h) = f(1) = 0$. Так как h произвольно, $P \equiv 0$ как функция, и по теореме о единственности коэффициентов $c_j = P^{(j)}(0)/j! = 0$.

Q.E.D.

Теорема. Единственность многочлена Тейлора
Пусть $f \in C^r(O)$, $a \in O$, и P — многочлен степени не выше r такой, что

$$f(a+h) = P(h) + o(\|h\|^r) \quad \text{при} \quad h \to 0.$$

Тогда $P(h) = T_{f,a,r}(h)$.

Доказательство.
По формуле Пеано $f(a+h) = T_{f,a,r}(h) + o(\|h\|^r)$. Вычитая из этого равенства данное, получаем $P(h) - T_{f,a,r}(h) = o(\|h\|^r)$. Разность двух многочленов степени не выше r — многочлен степени не выше r, и по лемме он тождественно равен нулю. Значит, $P = T_{f,a,r}$.

Q.E.D.

Замечание.
Благодаря единственности, на практике тейлоровское разложение элементарной функции (получающейся из основных элементарных функций — экспоненты, синуса, косинуса, логарифма, степенной и обратных тригонометрических — конечным числом арифметических действий и композиций) обычно находят не вычислением частных производных (их много, и каждая — результат предельного перехода), а подстановкой известных одномерных разложений: если получено представление «многочлен степени $\le r$ плюс $o(\|h\|^r)$», то это и есть многочлен Тейлора.

Пример. разложение Маклорена
Разложить $f(x,y) = 1/(3 + x^2 - xy + y^2)$ в точке $a = 0$ (это и называется разложением Маклорена) до $o(\rho^2)$, где $\rho = \|(x,y)\| = \sqrt{x^2+y^2}$.

По определению нужно найти $f(0) = \frac{1}{3}$, затем $f'_x(0)x + f'_y(0)y$, затем члены со вторыми производными и так далее — уже писать утомительно, а вычислять производные от рациональной функции ещё хуже. Поэтому сделаем замену $t := x^2 - xy + y^2$. Поскольку $|x| \le \rho$ и $|y| \le \rho$, имеем $x^2 = O(\rho^2)$, $xy = O(\rho^2)$, $y^2 = O(\rho^2)$, а значит, $t = O(\rho^2)$ и $o(t) = o(O(\rho^2)) = o(\rho^2)$. Достаточно разложить $1/(3+t)$ до $o(t)$. Вынесем $\frac{1}{3}$ и воспользуемся суммой геометрической прогрессии:

$$\frac{1}{3+t} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 + t/3} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1-q}, \quad q := -\frac{t}{3},$$

$$\frac{1}{1-q} = 1 + q + o(q) \quad \text{(одномерная формула Тейлора)}.$$

Получаем

$$\frac{1}{3+t} = \frac{1}{3}\left(1 - \frac{t}{3} + o(t)\right) = \frac{1}{3} - \frac{1}{9}(x^2 - xy + y^2) + o(\rho^2).$$

Никаких частных производных считать не пришлось; по единственности многочлена Тейлора найденный многочлен второй степени и есть $T_{f,0,2}$.

Замечание. (замечание о записи на доске)
На доске в последней строке записано «$3 - (x^2 - xy + y^2) + o(\rho^2)$»: множители $1/3$ и $1/9$ потеряны при упрощении. Из предыдущей строки доски $\frac{1}{3}\big(1 - \frac{1}{3}(x^2 - xy + y^2)\big) + o(\rho^2)$ следует именно $\frac{1}{3} - \frac{1}{9}(x^2 - xy + y^2) + o(\rho^2)$. Проверка прямым вычислением: $f(0) = \frac{1}{3}$, $f'_x(0) = f'_y(0) = 0$, $f''_{xx}(0) = f''_{yy}(0) = -\frac{2}{9}$, $f''_{xy}(0) = \frac{1}{9}$, откуда $\frac{1}{2}\big(-\frac{2}{9}x^2 + \frac{2}{9}xy - \frac{2}{9}y^2\big) = -\frac{1}{9}(x^2 - xy + y^2)$.

26.2. Оценка остатка в формуле Тейлора

Свойство. Оценка остатка
Пусть $O \subseteq \mathbb{R}^n$ открыто, $f \in C^{r+1}(O)$, отрезок $[a, a+h]$ лежит в O, и существует $M > 0$ такое, что для всех мультииндексов j длины $|j| = r+1$ и всех $x \in [a, a+h]$ выполнено $\left|f^{(j)}(x)\right| \le M$. Тогда

$$\left|f(a+h) - T_{f,a,r}(h)\right| \le \frac{M}{(r+1)!}\left(\sqrt{n}\|h\|\right)^{r+1}.$$

Доказательство.
Обозначим левую часть Δ. По формуле (7) ($a + \theta h \in [a, a+h]$) и неравенству треугольника

$$\Delta = \left|\sum_{|j|=r+1} \frac{f^{(j)}(a+\theta h)}{j!} h^j\right| \le \sum_{|j|=r+1} \frac{M}{j!} |h_1|^{j_1} \cdots |h_n|^{j_n} = \frac{M}{(r+1)!} \sum_{|j|=r+1} \frac{(r+1)!}{j!} |h|^j,$$

где $|h|^j := |h_1|^{j_1} \cdots |h_n|^{j_n}$ (мы домножили и поделили на $(r+1)!$). По полиномиальной формуле (5) последняя сумма равна $\left(|h_1| + \cdots + |h_n|\right)^{r+1}$. Наконец, по неравенству Коши (скалярное произведение векторов $(|h_1|, \ldots, |h_n|)$ и $(1, \ldots, 1)$) $|h_1| + \cdots + |h_n| \le \sqrt{h_1^2 + \cdots + h_n^2} \cdot \sqrt{1 + \cdots + 1} = \sqrt{n}\|h\|$. Получаем требуемое.

Q.E.D.

Замечание.
Константа M существует автоматически: частные производные $f^{(j)}$ порядка $r+1$ непрерывны на компактном отрезке $[a, a+h]$ и потому ограничены. Запись с M нужна, чтобы оценка стала явной. (На доске в этой выкладке модули у h_i опущены; здесь они выписаны, так как именно они нужны для применения неравенства Коши.)

Свойство. Липшицевость функции класса C^1 на компакте
Пусть $O \subseteq \mathbb{R}^n$ открыто, $f \in C^1(O)$, $K \subseteq O$ — компакт. Тогда f **липшицева на K**: существует $C > 0$ такое, что для любых $x_1, x_2 \in K$

$$|f(x_1) - f(x_2)| \le C\|x_1 - x_2\|.$$

(На лекции формулировалось для K, являющегося конечным объединением выпуклых компактов.)

Доказательство.
Ключевое неравенство: если отрезок $[x, y]$ лежит в O и $\|\nabla f\| \le C_1$ на нём, то по формуле (7) при $r = 0$ и по неравенству Коши

$$|f(y) - f(x)| = \left|\langle \nabla_{x+\theta(y-x)} f, y - x\rangle\right| \le C_1\|y - x\|.$$

Выпуклый компакт K: отрезок $[x_1, x_2]$ лежит в K, функция $\|\nabla f\|$ непрерывна (частные производные непрерывны) и достигает максимума C_1 на компакте K — это и даёт нужную константу (так на лекции: дифференциал оценивается элементами матрицы Якоби, то есть частными производными, а они ограничены на компакте). **Общий компакт** K (в частности, конечное объединение выпуклых компактов; здесь надо различать точки из разных кусков; это моя реконструкция). Так как K компактно, а O открыто, существует $\delta > 0$ такое, что замкнутая δ-окрестность $K_\delta := \{x : \operatorname{dist}(x, K) \le \delta\}$ лежит в O; она компактна. Положим $C_1 := \max_{K_\delta}\|\nabla f\|$ и $C_2 := \max_K |f|$. Если $x, y \in K$ и $\|x - y\| < \delta$, то весь отрезок $[x, y]$ лежит в K_δ (любая его точка находится от x

на расстоянии меньше δ), и по ключевому неравенству $|f(x) - f(y)| \le C_1\|x - y\|$. Если же $\|x - y\| \ge \delta$, то $|f(x) - f(y)| \le 2C_2 \le (2C_2/\delta)\|x - y\|$. Значит, подходит $C := \max(C_1, 2C_2/\delta)$.

Q.E.D.

27. Экстремумы функций нескольких переменных

На прошлой лекции мы доказали теорему о равенстве смешанных производных, определили дифференциалы высших порядков и получили формулу Тейлора для функций n переменных. Теперь применим этот аппарат к исследованию функций на экстремум. Речь пойдёт о **безусловных** экстремумах (обычно их называют просто экстремумами); условные экстремумы будут позже, а чтобы одно с другим не путалось, это уточнение мы и приписываем в заголовке.

27.1. Определение экстремума

Начнём с определений. В некоторых учебниках (например, у Демидовича) экстремум определяется только во внутренней точке области определения. Сейчас обычно определяют экстремум в произвольной точке, а вот **необходимые и достаточные условия** экстремума пишут уже для внутренних точек. Определение можно дать в любом топологическом пространстве; чаще всего нам будут встречаться подмножества $\mathbb{R}^n$ с индуцированной топологией.

Определение. Локальный экстремум

Пусть (X, Ω) — топологическое пространство, $f : X \to \mathbb{R}$, $a \in X$. Говорят, что a — точка **(локального) минимума** функции f, если существует окрестность V_a точки a в X такая, что

$$f(x) \ge f(a) \quad \text{для всех} \quad x \in V_a.$$

Если же для всех $x \in V_a$ выполнено $f(x) \le f(a)$, то a — точка **(локального) максимума**. Точка a — точка **строгого** минимума (максимума), если существует окрестность V_a, такая, что для всех x из **проколотой** окрестности $\mathring{V}_a = V_a \setminus \{a\}$ (окрестности с выброшенной центральной точкой) $f(x) > f(a)$ (соответственно $f(x) < f(a)$). Наконец, a — точка **экстремума**, если это либо точка минимума, либо точка максимума.

Замечание.

Для краткости слово «локальный» часто опускают: если сказано просто «минимум» или «максимум», то имеется в виду **локальный** минимум или максимум, а не глобальный (наименьшее или наибольшее значение на всём множестве). Об этом договорённость стоит помнить, чтобы не путать два понятия.

27.2. Первое необходимое условие

Теорема. Необходимое условие экстремума №1 (в терминах первого дифференциала)

Пусть $f : E \to \mathbb{R}$, $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $a \in \operatorname{Int} E$, функция f дифференцируема в точке a и a — точка экстремума функции f. Тогда

$$d_a f \equiv 0 \quad \Leftrightarrow \quad \nabla_a f = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} f'_{x_1}(a) = 0 \\ \vdots \\ f'_{x_n}(a) = 0. \end{cases}$$

(То есть дифференциал в точке a — нулевой оператор, градиент — нулевой вектор, и все частные производные обращаются в нуль.)

(Дифференцируемость в точке по определению подразумевает, что точка внутренняя; условие $a \in \operatorname{Int} E$ формально излишне, но мы его выписываем.)

Доказательство.
Равносильность трёх условий нам известна: действие дифференциала сводится к умножению на градиент, $d_a f(h) = \langle \nabla_a f, h\rangle$, а градиент состоит из частных производных. Остаётся доказать, что $d_a f(h) = 0$ для всех h.

Зафиксируем произвольный вектор $h \in \mathbb{R}^n$. Так как a внутренняя, существует $\delta > 0$ такое, что $a + th \in E$ при $|t| < \delta$; положим $\varphi(t) := f(a + th)$, $|t| < \delta$ (сужение f на прямую; для малых t точки $a + th$ лежат в окрестности V_a из определения экстремума). Если a — точка, скажем, минимума f, то $\varphi(t) = f(a + th) \geq f(a) = \varphi(0)$ при малых $|t|$, то есть $t = 0$ — точка экстремума функции φ одной переменной. Функция φ дифференцируема в точке $t = 0$ как композиция дифференцируемых отображений. По теореме Ферма (старое необходимое условие экстремума для функции одной переменной) $\varphi'(0) = 0$. Но

$$\varphi'(0) = \lim_{t\to 0} \frac{\varphi(t) - \varphi(0)}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{f(a + th) - f(a)}{t} = \frac{\partial f}{\partial h}(a) = d_a f(h) = \langle \nabla_a f, h\rangle.$$

Итак, $\langle \nabla_a f, h\rangle = 0$ при любом h. Значит, градиент равен нулю (достаточно взять $h = \nabla_a f$) и $d_a f = 0$.

Q.E.D.

Определение. Стационарная точка
Пусть f дифференцируема в точке a. Точка a называется **стационарной** для f, если $d_a f = 0$.

Теорема говорит: если f дифференцируема в точке a и a — точка экстремума, то a — стационарная точка. Это в точности аналог одномерной схемы: исследование начинается с поиска точек, «подозрительных на экстремум». В многомерном случае, если функция дифференцируема, это решения системы $f'_{x_1} = 0, \ldots, f'_{x_n} = 0$. Однако подозрительными могут быть и точки, где функция не дифференцируема: например, у функции $\|x\|$ точка 0 — очевидный минимум, но функция в ней не дифференцируема.

27.3. Квадратичные формы: напоминание

Для функции одной переменной самое популярное достаточное условие экстремума — «производная меняет знак». Для функции нескольких переменных оно не годится: частных производных много, и дело не сводится к смене знака какой-то из них. Нужно анализировать **второй дифференциал как квадратичную форму**. Напомним формулу из прошлой лекции: если f дважды дифференцируема в точке a (определение уточним ниже) и $h = (h_1, \ldots, h_n)$, то

$$d_a^2 f(h) = \sum_{i,j=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) h_i h_j = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(a) h_i^2 + 2 \sum_{1\leq i<j\leq n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) h_i h_j.$$

При фиксированной точке a это выражение — **квадратичная форма** переменного вектора h. Вообще, вещественная квадратичная форма в $\mathbb{R}^n$ — это

$$Q(h) = \sum_{i,j=1}^{n} q_{ij} h_i h_j, \quad q_{ij} \in \mathbb{R},$$

причём без ограничения общности $q_{ij} = q_{ji}$ (запись коэффициентов неоднозначна: в сумму входят и $q_{ij} h_i h_j$, и $q_{ji} h_j h_i$, так что их можно «усреднить» и добиться симметрии матрицы $\big(q_{ij}\big)$). Для $d_a^2 f$ это матрица вторых производных (матрица Гессе).

Определение. Знакоопределённость квадратичной формы

Квадратичная форма Q в $\mathbb{R}^n$ называется:

- **положительно определённой** ($Q > 0$), если $Q(h) > 0$ для всех $h \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$;
- **отрицательно определённой** ($Q < 0$), если $Q(h) < 0$ для всех $h \neq 0$;
- **неотрицательно определённой** ($Q \geq 0$), если $Q(h) \geq 0$ для всех $h \in \mathbb{R}^n$ (здесь нуль вычёркивать не надо: $Q(0) = 0$ всегда); **неположительно определённой** ($Q \leq 0$) — аналогично;
- **неопределённой**, если существуют $h^+, h^- \in \mathbb{R}^n$ такие, что $Q(h^+) > 0$ и $Q(h^-) < 0$.

Теорема. Критерий Сильвестра

Пусть Q — квадратичная форма с симметричной матрицей (q_{ij}), и Δ_k — её угловые главные миноры, то есть определители матриц, стоящих в левом верхнем углу: $\Delta_1 = q_{11}$, $\Delta_2 = \det\begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} \\ q_{21} & q_{22} \end{pmatrix}$, и так далее, Δ_n — определитель всей матрицы.

- Если $\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \ldots, \Delta_n > 0$, то $Q > 0$.
- Если знаки миноров чередуются, начиная с минуса: $\Delta_1 < 0$, $\Delta_2 > 0$, $\Delta_3 < 0$, $\Delta_4 > 0$, ... (то есть $(-1)^k \Delta_k > 0$), то $Q < 0$.
- Если все $\Delta_k \neq 0$, но не выполнено ни первое, ни второе (знаки «неправильные», например $\Delta_2 < 0$ или $\Delta_4 < 0$), то Q неопределена.

Замечание.

Критерий Сильвестра — факт из линейной алгебры, мы его принимаем без доказательства. Что касается нулевых миноров, то здесь нужна осторожность. На лекции сказано, что если вместо строгих неравенств какие-то миноры обращаются в нули, то это случай «неотрицательной» (неположительной) определённости. Это верно лишь с поправкой: критерий неотрицательной определённости — неотрицательность **всех главных** миноров (а не только угловых). Например, форма $-h_2^2$ на $\mathbb{R}^2$ неположительна, хотя $\Delta_1 = \Delta_2 = 0$. Поэтому при наличии нулевых угловых миноров критерий однозначного ответа не даёт.

В случае двух переменных критерий выглядит так: для $Q = d_a^2 f$ имеем $\Delta_1 = f''_{xx}(a)$ и $\Delta_2 = f''_{xx}(a) f''_{yy}(a) - \left(f''_{xy}(a)\right)^2$.

27.4. Формула Тейлора второго порядка. Второе необходимое условие

В предыдущем разделе формула Тейлора была получена для функций класса C^{r+1}; она записана с остатком в форме Лагранжа, а с остатком в форме Пеано — для C^r. Для исследования экстремумов нам достаточно, чтобы функция была дважды дифференцируема **в самой точке** (на лекции пишут «по формуле Тейлора»). Уточним, о чём идёт речь, и докажем нужную формулу.

Определение. Дважды дифференцируемая в точке функция

Функция $f : E \to \mathbb{R}$, $a \in \operatorname{Int} E$, называется **дважды дифференцируемой в точке a**, если f дифференцируема в некоторой окрестности V точки a и отображение $\nabla f : V \to \mathbb{R}^n$ (градиент) дифференцируемо в точке a. Обозначим H матрицу Якоби градиента в точке a: $H_{ij} := \partial_j(\partial_i f)(a)$, где $\partial_i := \partial/(\partial x_i)$. Тогда $d_a^2 f(h) = \langle Hh, h\rangle = \sum_{i,j} H_{ij} h_i h_j$.

(Действительно, по определению прошлой лекции, $d_a^2 f(h) = d_a g(h)$ для $g(x) = d_x f(h) = \sum_i \partial_i f(x) h_i$, а дифференциал суммы равен $\sum_i h_i d_a(\partial_i f)(h) = \sum_i h_i \sum_j \partial_j \partial_i f(a) h_j$.) Если $f \in C^2$ в окрестности a, то это условие выполнено автоматически.

Теорема. Формула Тейлора второго порядка с остатком Пеано

Если f дважды дифференцируема в точке $a \in \operatorname{Int} E$, то

$$f(a+h)-f(a)=d_af(h)+\frac{1}{2}d_a^2f(h)+o(\|h\|^2)\quad\text{при}\quad h\to 0. \tag{1}$$

Доказательство.
(Реконструкция: лектор здесь ссылается на формулу Тейлора.) Пусть $V=B_\rho(a)$ — шар, в котором f дифференцируема. Зафиксируем $\varepsilon>0$ и выберем $\delta\in(0,\rho)$ такое, что для $\|x-a\|<\delta$

$$\|\nabla f(x)-\nabla f(a)-H(x-a)\|\le\varepsilon\|x-a\|$$

(это дифференцируемость градиента в точке a). Пусть $\|h\|<\delta$. Рассмотрим

$$\varphi(t):=f(a+th)-f(a)-t\langle\nabla_af,h\rangle-\frac{t^2}{2}\langle Hh,h\rangle,\quad t\in[0,1].$$

Она дифференцируема (по правилу композиции) и

$$\varphi'(t)=\langle\nabla f(a+th),h\rangle-\langle\nabla_af,h\rangle-t\langle Hh,h\rangle=\langle\nabla f(a+th)-\nabla f(a)-H(th),h\rangle.$$

По неравенству Коши и выбору δ: $|\varphi'(t)|\le\varepsilon\|th\|\cdot\|h\|\le\varepsilon\|h\|^2$. Так как $\varphi(0)=0$, по теореме Лагранжа $|\varphi(1)|=|\varphi'(\theta)|\le\varepsilon\|h\|^2$ при некотором $\theta\in(0,1)$. Но $\varphi(1)=f(a+h)-f(a)-d_af(h)-\frac{1}{2}d_a^2f(h)$. Итак, при $\|h\|<\delta$ этот остаток не превосходит $\varepsilon\|h\|^2$. В силу произвольности ε это и есть $o(\|h\|^2)$.

Q.E.D.

Теорема. Второе необходимое условие экстремума
Пусть $f:E\to\mathbb{R}$, $E\subseteq\mathbb{R}^n$, $a\in\operatorname{Int}E$, функция f дважды дифференцируема в точке a и a — точка локального минимума f. Тогда $d_a^2f(\cdot)\ge 0$, то есть второй дифференциал — неотрицательно определённая квадратичная форма. Если a — точка локального максимума, то $d_a^2f(\cdot)\le 0$.

Мы разбираем случай минимума; для максимума достаточно поменять знаки (или применить доказанное к $-f$).

Доказательство.
Так как a — точка экстремума и f дифференцируема в a, по первому необходимому условию $d_af=0$. Зафиксируем произвольный вектор $h\in\mathbb{R}^n$. Так как a внутренняя, при всех достаточно малых $|t|$ точка $a+th$ лежит в E и в окрестности точки минимума, где $f(a+th)\ge f(a)$. По формуле (1) (она применяется к вектору th; $d_af=0$; $d_a^2f(th)=t^2d_a^2f(h)$ — однородность квадратичной формы степени 2)

$$0\le f(a+th)-f(a)=\frac{t^2}{2}d_a^2f(h)+o(\|th\|^2)=t^2\left(\frac{1}{2}d_a^2f(h)+\alpha(t)\right),$$

где $\alpha(t)=o(\|th\|^2)/t^2=o(\|h\|^2t^2)/t^2\to 0$ при $t\to 0$ (вектор h фиксирован). Сократим на $t^2>0$ и устремим $t\to 0$: слагаемое $\alpha(t)$ стремится к нулю, а $\frac{1}{2}d_a^2f(h)$ от t не зависит, поэтому $d_a^2f(h)\ge 0$. Вектор h был произвольным, так что $d_a^2f\ge 0$.

Q.E.D.

Замечание.
В окончательной записи на доске формула Тейлора в начале этого доказательства написана верно (с множителем $\frac{1}{2}$ и остатком $o(\|th\|^2)$), но в следующих строках множитель $\frac{1}{2}$ потерян: написано $t^2d_a^2f(h)$ вместо $\frac{t^2}{2}\cdot d_a^2f(h)$ и, соответственно, $d_a^2f(h)+\alpha(th)\|h\|^2$ вместо $\frac{1}{2}d_a^2f(h)+\alpha(th)\|h\|^2$ (на выводе это не сказывается: множитель положителен). Мы пишем выкладки в правильном виде.

Свойство. Следствие: неопределённая форма — не экстремум
Если f дважды дифференцируема в точке $a \in \operatorname{Int} E$ и $d_a^2 f$ — неопределённая квадратичная форма, то a не является точкой экстремума.

Это следствие для практики очень полезно: с его помощью можно сразу выяснить «плохое про функцию» — что точка не является экстремумом. В самом деле, если бы a была точкой минимума, то $d_a^2 f \geq 0$, а если максимума — $d_a^2 f \leq 0$; обе возможности противоречат неопределённости.

27.5. Сужение на прямые не определяет экстремум

Вопрос: пусть $a \in \operatorname{Int} E$, $f : E \to \mathbb{R}$, и известно, что для **любой прямой** ℓ, проходящей через точку a, сужение $f|_\ell$ имеет в точке a минимум. Следует ли отсюда, что a — точка минимума функции f? Интуитивно многим кажется, что да. Ответ — **нет**, и контрпример можно найти уже среди многочленов (пример из Демидовича).

Пример. сужение на каждую прямую имеет минимум, а у функции его нет
Пусть $f(x, y) = (y - x^2)(y - 2x^2)$. Тогда $f(0, 0) = 0$.

0 не точка экстремума. Функция обращается в нуль на двух параболах $y = x^2$ и $y = 2x^2$. Выше верхней параболы обе скобки положительны, $f > 0$; между параболами вторая скобка отрицательна, первая положительна, $f < 0$; ниже нижней параболы обе скобки отрицательны, $f > 0$. Конкретно, для $x \neq 0$ точки $(x, 3x^2)$ дают $f = 2x^4 > 0$, а точки $(x, 3x^2/2)$ дают $f = -x^4/4 < 0$; при $x \to 0$ они приближаются к началу координат. Значит, в любой окрестности нуля есть точки, где $f > 0$ и $f < 0$, а $f(0, 0) = 0$: нуль — не локальный экстремум (седловая точка).

Сужение на любую прямую через нуль имеет в нуле минимум. Вертикальная прямая $x = 0$: $f(0, y) = y^2$ — минимум в нуле. Горизонтальная прямая $y = 0$: $f(x, 0) = (-x^2)(-2x^2) = 2x^4$ — минимум. Прямая $y = kx$, $k \neq 0$ (так записываются все остальные прямые через начало координат):

$$f(x, kx) = (kx - x^2)(kx - 2x^2) = (kx + o(x))(kx + o(x)) = k^2x^2 + o(x^2) = x^2(k^2 + o(1)) > 0$$

при $x \neq 0$ достаточно малом. Значит, и здесь $x = 0$ — точка (строгого) минимума сужения.

Итак, знание поведения сужений на всевозможные прямые не говорит о поведении функции в целом.

27.6. Достаточное условие экстремума

Для доказательства нам понадобится лемма о положительно определённой квадратичной форме.

Свойство. Лемма об оценке положительно определённой формы
Пусть Q — квадратичная форма в $\mathbb{R}^n$. Если $Q > 0$, то существует $\gamma > 0$ такое, что для всех $h \in \mathbb{R}^n$

$$Q(h) \geq \gamma \|h\|^2.$$

Если $Q < 0$, то существует $\gamma > 0$ такое, что $Q(h) \leq -\gamma\|h\|^2$ для всех $h \in \mathbb{R}^n$.

Доказательство.
Пусть $Q > 0$. Рассмотрим единичную сферу $S^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = 1\}$. Это замкнутое ограниченное множество, то есть компакт в $\mathbb{R}^n$. Форма Q — многочлен, а значит, непрерывная функция, и по теореме Вейерштрасса она достигает на S^{n-1} своего минимума в некоторой точке x_*. Так как $x_* \neq 0$ и $Q > 0$, имеем $\gamma := Q(x_*) > 0$, и $Q(x) \geq \gamma$ при всех $x \in S^{n-1}$.

Теперь пусть $x \in \mathbb{R}^n$, $x \neq 0$. Запишем $x = \|x\| \cdot \tilde{x}$, где $\tilde{x} := x/\|x\| \in S^{n-1}$. Квадратичная форма однородна степени 2: при умножении переменной на число λ её значение умножается на λ^2. Поэтому

$$Q(x) = Q(\|x\|\tilde{x}) = \|x\|^2 Q(\tilde{x}) \geq \gamma\|x\|^2.$$

При $x = 0$ обе части равны нулю.

Случай $Q < 0$ сводится к первому: форма $-Q$ положительно определена, поэтому $-Q(h) \geq \gamma\|h\|^2$, то есть $Q(h) \leq -\gamma\|h\|^2$.

Q.E.D.

Теорема. Достаточное условие экстремума
Пусть $f : E \to \mathbb{R}$, $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $a \in \operatorname{Int} E$, функция f дважды дифференцируема в точке a и $d_a f = 0$ (точка a стационарна). Тогда:
- если $d_a^2 f > 0$ (положительно определённая форма), то a — точка **строгого** локального минимума;
- если $d_a^2 f < 0$, то a — точка строгого локального максимума;
- если $d_a^2 f$ — неопределённая форма, то a не является точкой экстремума.

Условие $d_a f = 0$ существенно (на лекции оно сначала было пропущено): без него теорема неверна, так как у функции обычно много точек, где второй дифференциал имеет тот или иной знак. Сравним теоремы: необходимое условие говорит, что если экстремум есть, то $d_a^2 f$ неотрицательна; достаточное — что если $d_a^2 f$ положительно определена, то экстремум гарантирован (строгий).

Доказательство.
Случай $d_a^2 f > 0$. По формуле (1) и условию $d_a f = 0$,

$$f(a+h) - f(a) = \frac{1}{2} d_a^2 f(h) + o(\|h\|^2) = Q(h) + \alpha(h)\|h\|^2,$$

где $Q(h) := \frac{1}{2} d_a^2 f(h)$ — положительно определённая квадратичная форма, а $\alpha(h) \to 0$ при $h \to 0$. По лемме существует $\gamma > 0$ с $Q(h) \geq \gamma\|h\|^2$. Поэтому

$$f(a+h) - f(a) \geq (\gamma + \alpha(h))\|h\|^2.$$

Так как $\alpha(h) \to 0$, в некоторой окрестности нуля $\gamma + \alpha(h) > 0$; тогда при $0 < \|h\| < \delta$ получаем $f(a + h) - f(a) > 0$. Это и означает, что a — точка строгого локального минимума.

Случай $d_a^2 f < 0$ аналогичен (достаточно применить предыдущий случай к функции $-f$, у которой второй дифференциал равен $-d_a^2 f$).

Неопределённая форма. Если $d_a^2 f$ неопределена, то a не экстремум по следствию из второго необходимого условия. (На лекции этот случай был разобран заново, с векторами h^+, h^- и формулой Тейлора вдоль лучей $a + th^+$, $a + th^-$, но затем было замечено, что это уже доказано.)

Q.E.D.

Замечание. (полуопределённые случаи)
Теорема не обсуждает случаи, когда $d_a^2 f$ полуопределена: $d_a^2 f \geq 0$ или $d_a^2 f \leq 0$ (но не определена). Эти случаи остаются без общего ответа: всё зависит от конкретной функции. Например, для $f(x, y) = x^4 + y^4$ и $g(x, y) = x^4 - y^4$ в точке 0 имеем $d_0^2 f = d_0^2 g = 0$ (форма равна нулю, значит, одновременно ≥ 0 и ≤ 0), но 0 — точка минимума (даже глобального) для f и не экстремум для g. Так что теорема не универсальна: она позволяет довести исследование до конца лишь тогда, когда второй дифференциал либо знакоопределён, либо неопределён.

Для функции двух переменных в стационарной точке с помощью критерия Сильвестра получаем: если $f''_{xx} > 0$ и $f''_{xx} f''_{yy} - \left(f''_{xy}\right)^2 > 0$, то строгий минимум; если $f''_{xx} < 0$ и тот же определитель положителен,

то строгий максимум; если определитель отрицателен, то экстремума нет; если он равен нулю, нужен дополнительный анализ.

27.7. Примеры

На практике достаточные условия применять выгодно далеко не всегда: даже для функции одной переменной вторую производную считать менее приятно, чем первую, а у функции n переменных нужно вычислить все частные производные второго порядка, и их много. Поэтому, где можно, стараются привлекать и другие средства. Легче всего применять условия к многочленам.

Пример. многочлен с параметром

Исследовать на экстремум функцию $f(x,y) = x^2 - xy^2 + ay^3 + \frac{5}{4}y^4$, где $a \in \mathbb{R}$ — параметр.

Стационарные точки. Приравниваем частные производные к нулю:

$$\begin{cases} 0 = f'_x = 2x - y^2 \\ 0 = f'_y = -2xy + 3ay^2 + 5y^3. \end{cases}$$

Из первого уравнения $x = y^2/2$. Подставляя во второе: $-y^3 + 3ay^2 + 5y^3 = y^2(4y + 3a) = 0$, откуда $y = 0$ (и тогда $x = 0$) либо $y = -3a/4$ (и тогда $x = y^2/2 = 9a^2/32$). Итак, при $a = 0$ стационарна лишь одна точка $O = (0,0)$; при $a \neq 0$ две точки: $O = (0,0)$ и $B = (9a^2/32, -3a/4)$.

Вторые производные. $f''_{xx} = 2$, $f''_{xy} = f''_{yx} = -2y$, $f''_{yy} = -2x + 6ay + 15y^2$. (На доске в этом месте и в сопутствующих вычислениях были описки, исправленные на доске (частично красным): коэффициент 15 при y^2 и знаменатель 8 в элементе $27a^2/8$ матрицы Гессе в точке B.) Матрица Гессе $H = \begin{pmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{yx} & f''_{yy} \end{pmatrix}$.

Точка O. $H(0,0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, значит, $d^2_O f \geq 0$ — полуопределённая форма: теорема не отвечает на вопрос, есть ли экстремум. Исследуем функцию вблизи O непосредственно. Выделим полный квадрат: $f(x,y) = (x - y^2/2)^2 + y^4 + ay^3$ (проверка: $(x - y^2/2)^2 = x^2 - xy^2 + y^4/4$, а $y^4/4 + y^4 = 5y^4/4$). На параболе $x = y^2/2$, проходящей через O, получаем $f = y^4 + ay^3 = y^3(a + y)$. При $a \neq 0$ и малых y множитель $a + y$ имеет знак a, а y^3 меняет знак вместе с y; значит, на этой параболе в сколь угодно малой окрестности нуля есть точки с $f > 0$ и точки с $f < 0$ при $f(0,0) = 0$. Итак, **при $a \neq 0$ точка O — не экстремум** (седловая). При $a = 0$ имеем $f = (x - y^2/2)^2 + y^4 \geq 0 = f(0,0)$, причём равенство лишь при $y = 0$ и $x = y^2/2$, то есть в точке O: **при $a = 0$ точка O — точка строгого минимума**.

Точка B ($a \neq 0$). $H(B) = \begin{pmatrix} 2 & 3a/2 \\ 3a/2 & 27a^2/8 \end{pmatrix}$: действительно, $f''_{xy}(B) = -2 \cdot (-3a/4) = 3a/2$ и $f''_{yy}(B) = -2 \cdot 9a^2/32 + 6a \cdot (-3a/4) + 15 \cdot 9a^2/16 = a^2(-9/16 - 9/2 + 135/16) = 27a^2/8$. Угловые миноры: $\Delta_1 = 2 > 0$, $\Delta_2 = 27a^2/4 - 9a^2/4 = 9a^2/2 > 0$. По критерию Сильвестра $d^2_B f > 0$, и по достаточному условию **B — точка строгого локального минимума**.

Пример. задача из Демидовича: исследование без вторых производных

Исследовать на экстремум функцию $z = x^2y^3(6 - x - y)$. Иногда функцию можно исследовать, не вычисляя частных производных второго порядка (а их много, да и нередко потом нужны ещё дополнительные исследования, как в предыдущем примере).

Стационарные точки.

$z'_x = y^3(2x(6 - x - y) - x^2) = xy^3(12 - 3x - 2y)$, $\quad z'_y = x^2(3y^2(6 - x - y) - y^3) = x^2y^2(18 - 3x - 4y)$.

Система $z'_x = 0$, $z'_y = 0$ равносильна совокупности: $x = 0$, или $y = 0$, или (система $3x + 2y = 12$, $3x + 4y = 18$, откуда $2y = 6$, $y = 3$, $x = 2$). Итак, подозрительные точки — вся ось Oy (прямая $x = 0$), вся ось Ox (прямая $y = 0$) и точка $(2, 3)$.

Знаки функции. Функция обращается в нуль на трёх прямых: $x = 0$, $y = 0$, $x + y = 6$. Они разбивают плоскость на семь выпуклых областей; в каждой из них (она выпукла, любой отрезок внутри не пересекает нулей непрерывной функции) z сохраняет знак. Для $x \neq 0$ имеем $x^2 > 0$, а y^3 имеет знак y, поэтому

$$\operatorname{sign} z = \operatorname{sign} \left(y(6 - x - y)\right) \quad (x \neq 0).$$

В частности, $z < 0$ в области $x > 0$, $y > 0$, $x + y > 6$ (скобка отрицательна), $z > 0$ в треугольнике $x > 0$, $y > 0$, $x + y < 6$. При переходе через прямую $x + y = 6$ знак меняется (меняет знак скобка); при переходе через ось Oy ($x = 0$) знак не меняется (x^2 не меняет знак); при переходе через ось Ox ($y = 0$) знак меняется (y^3 меняет знак).

Точки оси Oy ($x = 0$). Если $0 < y_0 < 6$, то в окрестности точки $(0, y_0)$ имеем $y > 0$ и $6 - x - y > 0$, так что $z \geq 0 = z(0, y_0)$: это точка минимума (не строгого). Если $y_0 < 0$ или $y_0 > 6$, то в окрестности $y(6 - x - y) < 0$, так что $z \leq 0 = z(0, y_0)$: точка максимума. Точки $(0, 0)$ и $(0, 6)$ экстремумами не являются: в первом случае в любой окрестности есть точки с $y > 0$, $x + y < 6$ и $x \neq 0$, где $z > 0$, и с $y < 0$ и $x \neq 0$, где $z < 0$; во втором случае прямая $x + y = 6$ проходит через точку $(0, 6)$, и по обе стороны от неё (при $x \neq 0$) знак z разный.

Точки оси Ox ($y = 0$). Точка $(x_0, 0)$ при $x_0 \neq 0$ экстремумом не является: множители x^2 и $6 - x - y$ сохраняют знак в окрестности (при $x_0 \neq 6$), а нечётный множитель y^3 меняет знак вместе с y, поэтому в любой окрестности есть точки обоих знаков z, а $z(x_0, 0) = 0$. Для $x_0 = 6$ то же видно из формулы $\operatorname{sign} z = \operatorname{sign} \left(y(6 - x - y)\right)$. Итак, на оси Ox нет точек экстремума.

Замечание. (замечание о записи)
На доске фраза «на оси Oy нет точек экстремума» записана с перечёркнутой буквой y; она относится, судя по доказательству (нечётная степень y — множитель y^3), к оси Ox (то есть $y = 0$): именно на ней экстремумов нет; на оси Oy ($x = 0$) экстремумы как раз есть, и они перечислены в следующей строке на доске.

Точка $(2, 3)$. Рассмотрим треугольник $\Delta = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 6\}$ — компакт. Непрерывная функция z достигает на нём наибольшего и наименьшего значений. На границе $z = 0$, а внутри $z > 0$; поэтому наименьшее значение (0) достигается на границе, а наибольшее (положительное) — во внутренней точке треугольника. Но это точка локального максимума функции z на всей плоскости (внутренняя точка), а значит, она стационарна. Среди внутренних точек треугольника стационарна только $(2, 3)$. Итак, **$(2, 3)$ — точка локального максимума** ($z(2, 3) = 108$).

Пример. функция трёх переменных: использование неравенства о средних
Исследовать на экстремум функцию $f(x, y, z) = \frac{x^2}{yz} + \frac{y^2}{xz} + \frac{z^2}{xy}$ в области $x > 0$, $y > 0$, $z > 0$ (на всей области определения пришлось бы разбирать много случаев).

Стационарные точки. Имеем

$$f'_x = \frac{2x}{yz} - \frac{y^2}{x^2 z} - \frac{z^2}{x^2 y}, \quad f'_y = \frac{2y}{xz} - \frac{x^2}{y^2 z} - \frac{z^2}{xy^2}, \quad f'_z = \frac{2z}{xy} - \frac{x^2}{yz^2} - \frac{y^2}{xz^2}.$$

Умножая f'_x на $x^2 yz$, получаем $2x^3 - y^3 - z^3$; аналогично $f'_y \cdot xy^2 z = 2y^3 - x^3 - z^3$ и $f'_z \cdot xyz^2 = 2z^3 - x^3 - y^3$. Система $f'_x = f'_y = f'_z = 0$ равносильна $2u = v + w$, $2v = u + w$, $2w = u + v$ при $u = x^3$, $v = y^3$,

$w = z^3$. Вычитая второе уравнение из первого, получаем $3(u - v) = 0$, и аналогично $v = w$. Итак, стационарные точки — в точности точки вида (x, x, x), $x > 0$. (На лекции, что других точек нет, предлагалось проверить самостоятельно: здесь проверка приведена.) В них $f(x, x, x) = 3$.

Исследование без вторых производных. Вычислять матрицу 3×3 вторых производных (даже с учётом симметрии — шесть различных) неохота; применим неравенство между средним арифметическим и средним геометрическим. Для $x, y, z > 0$

$$f(x, y, z) = 3 \cdot \frac{f(x, y, z)}{3} \geq 3\sqrt[3]{\frac{x^2}{yz} \cdot \frac{y^2}{xz} \cdot \frac{z^2}{xy}} = 3\sqrt[3]{1} = 3,$$

так как в произведении под корнем всё сокращается: $(x^2y^2z^2)/(x^2y^2z^2) = 1$. Значит, $f \geq 3 = f(x, x, x)$ во всей области, и **все точки (x, x, x), $x > 0$, — точки (глобального в области, в частности локального) минимума**; других экстремумов нет.

27.8. Замена переменных в задачах на экстремум

В некоторых задачах полезна замена переменной. Замена переменной — это композиция: у нас есть функция f, заданная на множестве X, а мы выражаем переменную x как функцию Φ новой переменной t.

Теорема. Об экстремумах композиции
Пусть X и T — топологические пространства, $f : X \to \mathbb{R}$, $\Phi : T \to X$. Пусть x_* — точка локального минимума (максимума) функции f, точка $t_* \in T$ такова, что $\Phi(t_*) = x_*$, и Φ непрерывна в точке t_*. Тогда t_* — точка локального минимума (максимума) функции $f \circ \Phi$.

(Точек t_* с $\Phi(t_*) = x_*$ может быть много, и ни о какой единственности речь не идёт: например, если Φ постоянна, подойдут все точки области определения.)

Доказательство.
Пусть x_* — точка локального минимума. Тогда существует окрестность V_{x_*} такая, что $f(x) \geq f(x_*)$ при $x \in V_{x_*}$. Так как Φ непрерывна в t_*, для окрестности V_{x_*} найдётся окрестность U_{t_*} точки t_* такая, что $\Phi\left(U_{t_*}\right) \subseteq V_{x_*}$. Тогда для любого $t \in U_{t_*}$ точка $\Phi(t)$ лежит в V_{x_*} и

$$(f \circ \Phi)(t) = f(\Phi(t)) \geq f(x_*) = (f \circ \Phi)(t_*).$$

Значит, t_* — точка минимума композиции. Для максимума все неравенства меняются на противоположные.

Q.E.D.

Итак, при непрерывной замене переменной экстремум «переносится» в прообраз: точка, переходящая в точку экстремума, сама является точкой экстремума, но уже композиции. Если же непрерывность есть в обе стороны, свойство быть точкой экстремума переносится и в обратную сторону. Для точной формулировки введём нужные понятия.

Определение. Гомеоморфизм, локальный гомеоморфизм
Пусть X и Y — топологические пространства. Отображение $\Phi : X \to Y$ называется **гомеоморфизмом**, если Φ — биекция, Φ непрерывно и обратное отображение Φ^{-1} непрерывно. Отображение $\Phi : X \to Y$ называется **локальным гомеоморфизмом**, если для любой точки $x \in X$ найдётся открытая окрестность U_x такая, что $\Phi(U_x)$ открыто в Y и сужение $\Phi|_{U_x} : U_x \to \Phi(U_x)$ — гомеоморфизм.

Примеры: любое линейное отображение $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ с ненулевым определителем и любое аффинное $t \mapsto kt + b$ с $k \neq 0$ — гомеоморфизмы. Отображение $\Phi(t) = \operatorname{arctg} t$ — гомеоморфизм $\mathbb{R}$ на интервал $(-\pi/2, \pi/2)$: это биекция (разные числа переходят в разные углы, и каждый угол из интервала — арктангенс некоторого числа), непрерывная, обратное отображение tg тоже непрерывно.

Пример локального гомеоморфизма, не являющегося гомеоморфизмом: $\Phi(t) = (\cos t, \sin t)$, $\Phi : \mathbb{R} \to \mathbb{T}$ (окружность). Вещественная прямая бесконечно много раз наматывается на окружность; но если взять любую точку t_0 и интервал вокруг неё длины $\delta < 2\pi$, то он однократно накрывает некоторую открытую дугу окружности. Получается взаимно однозначное соответствие, непрерывное (очевидно) и с непрерывным обратным (небольшое упражнение).

Замечание.
В формулировке определения локального гомеоморфизма на лекции требуется лишь, чтобы $\Phi|_{U_x} : U_x \to \Phi(U_x)$ был гомеоморфизмом; требование, что образ $\Phi(U_x)$ открыт, мы добавили: без него утверждение следствия ниже неверно. Контрпример: $\Phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$, $\Phi(t) = (t, 0)$ — гомеоморфизм на свой образ (ось Ox), но образ не открыт. Для $f(x, y) = -y^2$ функция $f \circ \Phi \equiv 0$ имеет в $t_* = 0$ минимум, а f в точке $\Phi(0) = (0, 0)$ минимума не имеет.

Свойство. Следствие: замена переменной с локальным гомеоморфизмом
Пусть X, T — топологические пространства, $\Phi : T \to X$ — локальный гомеоморфизм, $f : X \to \mathbb{R}$, $\Phi(t_*) = x_*$. Тогда x_* — точка локального минимума f тогда и только тогда, когда t_* — точка локального минимума $f \circ \Phi$. То же для максимумов.

Доказательство.
($\Longrightarrow$) Следует из предыдущей теоремы (локальный гомеоморфизм непрерывен). ($\Longleftarrow$) Пусть t_* — точка минимума $f \circ \Phi$. Возьмём открытую окрестность U точки t_* такую, что $\Phi(U)$ открыто и $\Phi|_U : U \to \Phi(U)$ — гомеоморфизм. Сужение $f \circ \Phi$ на U тоже имеет минимум в t_*. Обратное отображение $\Psi := (\Phi|_U)^{-1} : \Phi(U) \to U$ непрерывно, $\Psi(x_*) = t_*$. По предыдущей теореме, применённой к функции $f \circ \Phi|_U$ на U и отображению Ψ, функция $(f \circ \Phi|_U) \circ \Psi = f|_{\Phi(U)}$ имеет в точке x_* минимум (как функция на пространстве $\Phi(U)$). Так как $\Phi(U)$ открыто в X, окрестность точки x_* в $\Phi(U)$ является окрестностью и в X, поэтому x_* — точка минимума f на X.

Q.E.D.

Пример. функция на эллипсе
Исследовать на экстремум функцию $f(x, y) = \sqrt{1 - \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right)}$. Её область определения $D(f)$ — замкнутый эллипс $x^2/a^2 + y^2/b^2 \leq 1$ с полуосями a и b. Дифференцировать функцию «как есть» неприятно, поэтому перейдём к обобщённым полярным координатам

$$\Phi : (r, \varphi) \mapsto (x, y), \quad x = ar\cos\varphi, \quad y = br\sin\varphi.$$

Отображение Φ непрерывно; при $r > 0$ оно является локальным гомеоморфизмом (якобиан равен $abr \neq 0$). Композиция

$$(f \circ \Phi)(r, \varphi) = \sqrt{1 - r^2\cos^2\varphi - r^2\sin^2\varphi} = \sqrt{1 - r^2}$$

не зависит от φ (по основному тригонометрическому тождеству). Эллипсы $x^2/a^2 + y^2/b^2 = r^2$ — линии уровня f. Функция $\sqrt{1 - r^2}$ строго убывает по r, поэтому ни при каком $0 < r < 1$ у $f \circ \Phi$ нет экстремума (значение меняется при изменении r), и по следствию у f нет экстремумов во внутренних точках, кроме, возможно, начала координат. В начале координат $f(0, 0) = 1 -$

наибольшее значение: $(0,0)$ — точка **глобального максимума**. На границе эллипса $f=0$ — наименьшее значение, так что все граничные точки — точки **глобального минимума** ($f \geq 0$ везде). (Те же выводы следуют и без замены: $\nabla f = (-x/(a^2 f), -y/(b^2 f))$ обращается в нуль внутри эллипса лишь в начале координат.)

28. Диффеоморфизмы и дифференцируемость обратного отображения

Чтобы добраться до условных экстремумов, нам какое-то время нужно заниматься теоремами об обратимости и о дифференцировании обратного отображения. Начнём с теорем о локальной обратимости; в этом разделе мы подойдём к признаку дифференцируемости обратного отображения.

28.1. Диффеоморфизм

Диффеоморфизм — понятие, весьма похожее на гомеоморфизм, только вместо непрерывности в нём фигурирует гладкость. В определении гомеоморфизма требовалось, чтобы отображение было биекцией, непрерывным и с непрерывным обратным.

Определение. Диффеоморфизм
Пусть A, B — открытые подмножества $\mathbb{R}^n$, $\Phi : A \to B$, причём Φ — биекция, Φ гладкое (то есть $\Phi \in C^1(A \to B)$) и Φ^{-1} гладкое (то есть $\Phi^{-1} \in C^1(B \to A)$). Тогда Φ называется **диффеоморфизмом**. Если $\Phi \in C^r(A \to B)$ и $\Phi^{-1} \in C^r(B \to A)$, то говорят о **диффеоморфизме класса C^r**. (Принадлежность Φ классу C^r означает, что все частные производные всех координатных функций Φ порядка до r существуют и непрерывны.)

Открытость множеств A и B нужна, чтобы говорить о гладкости так, как в определении дифференцируемости (оно даётся во внутренней точке). Формально можно было бы дать определение для $A \subseteq \mathbb{R}^n$ и $B \subseteq \mathbb{R}^m$, но диффеоморфизм является и гомеоморфизмом, а из общей топологии известно (мы приводим без доказательства), что непустые открытые подмножества $\mathbb{R}^n$ и $\mathbb{R}^m$ не гомеоморфны при $n \neq m$. Поэтому диффеоморфизм возможен только между открытыми подмножествами пространств одной и той же размерности.

28.2. Лемма об оценке снизу приращения отображения

Теперь интересы будут вертеться вокруг дифференцируемости обратного отображения; к этому вопросу мы будем приближаться на разных языках и разными способами. Первая лемма говорит, что приращение отображения с невырожденным дифференциалом оценивается **снизу** (обычно, наоборот, приращение отображения оценивают сверху).

Свойство. Лемма об оценке снизу приращения отображения с невырожденным дифференциалом
Пусть $\Phi : E \to \mathbb{R}^n$, $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $a \in \operatorname{Int} E$, отображение Φ дифференцируемо в точке a и дифференциал $d_a\Phi$ обратим. Тогда существуют $\delta > 0$ и $c > 0$ такие, что для всех $x \in V_\delta(a)$

$$\|\Phi(x) - \Phi(a)\| \geq c\|x - a\|.$$

Дифференциал $d_a\Phi$ — оператор умножения на квадратную матрицу Якоби $\Phi'(a)$ (размеров $n \times n$), и он обратим тогда и только тогда, когда матрица обратима, то есть $\det \Phi'(a) \neq 0$ (якобиан отличен от нуля).

Неформально: приращение $\Phi(x) - \Phi(a)$ приближённо равно $d_a\Phi(x-a)$; если $d_a\Phi$ обратим, то $x - a$ приближённо есть результат применения обратного оператора к $\Phi(x) - \Phi(a)$, значит, $\|x-a\| \lessapprox \left\|(d_a\Phi)^{-1}\right\| \|\Phi(x) - \Phi(a)\|$, откуда приращение Φ отделено от нуля. Теперь строго.

Доказательство.
Обозначим $L := d_a\Phi$ и применим определение дифференцируемости: $\Phi(x) - \Phi(a) = L(x-a) + \beta(x)$, где $\beta(x) = o(\|x-a\|)$ при $x \to a$. Тогда

$$\|\Phi(x) - \Phi(a)\| \geq \|L(x-a)\| - \|\beta(x)\|.$$

Оценим первое слагаемое снизу. Раз L обратим, то $x - a = L^{-1}L(x-a)$, откуда по определению нормы оператора

$$\|x-a\| \leq \left\|L^{-1}\right\| \cdot \|L(x-a)\|, \quad \text{то есть} \quad \|L(x-a)\| \geq \frac{1}{\|L^{-1}\|}\|x-a\| =: 2c\|x-a\|, \quad c := \frac{1}{2\|L^{-1}\|} > 0.$$

Так как $\beta(x) = o(\|x-a\|)$, существует $\delta > 0$ такое, что $\|\beta(x)\| \leq c\|x-a\|$ при $\|x-a\| < \delta$ (и $V_\delta(a) \subseteq E$). Тогда для всех таких x

$$\|\Phi(x) - \Phi(a)\| \geq 2c\|x-a\| - c\|x-a\| = c\|x-a\|.$$

Q.E.D.

28.3. Признак дифференцируемости обратного отображения

Теорема. Признак локальной дифференцируемости обратного отображения
Пусть $\Phi : E \to \mathbb{R}^n$, $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $a \in \operatorname{Int} E$, отображение Φ дифференцируемо в точке a, $b := \Phi(a)$. Если одновременно выполняются четыре условия:

1. $b \in \operatorname{Int} \Phi(E)$;
2. Φ обратимо (как отображение на $\Phi(E)$);
3. обратное отображение Φ^{-1} непрерывно в точке b;
4. дифференциал $d_a\Phi$ обратим,

то отображение Φ^{-1} дифференцируемо в точке b, и

$$d_b(\Phi^{-1}) = (d_a\Phi)^{-1},$$

то есть дифференциал обратного отображения совпадает с оператором, обратным к дифференциалу $d_a\Phi$.

Замечание.
На доске в первой записи теорема называлась критерием; затем слово «критерий» зачёркнуто и заменено на «признак», а ниже приписано: «($\Leftarrow$) очевидно». Это обратное направление: если Φ^{-1} дифференцируемо в точке b, то условия 1–4 выполнены. Оно действительно короткое, и мы докажем его ниже; поэтому на самом деле при дифференцируемом в a отображении Φ условия 1–4 **равносильны** дифференцируемости Φ^{-1} в b.

Комментарии. Условие 2 нужно, чтобы вообще можно было говорить об обратном отображении: чтобы отображение было обратимо, оно должно быть биекцией; если оно действует не на всё $\mathbb{R}^n$, а на его часть, то формально оно не сюръективно, но вопрос сюръективности решается переходом к его образу, то есть рассмотрением Φ как отображения E на $\Phi(E)$. Условие 1 нужно, чтобы дифференцируемость в точке b имела смысл (дифференцируемость определена во внутренней точке области определения Φ^{-1}, а это $\Phi(E)$).

Доказательство.
Обозначим $\psi := \Phi^{-1} : \Phi(E) \to E$ (если Φ обратимо) и $L := d_a\Phi$.

Обратное направление (на лекции «очевидно»). Пусть ψ дифференцируемо в точке b. Тогда (1) выполнено, так как дифференцируемость определена только во внутренней точке области определения ψ, то есть $\Phi(E)$; (2) выполнено, так как ψ существует, то есть Φ обратимо; (3) следует из того, что дифференцируемое в точке отображение непрерывно в ней. Остаётся (4). Композиция $\psi \circ \Phi$ определена на E и равна тождественному отображению; a — внутренняя точка E, Φ дифференцируемо в a, $\Phi(a) = b$ — внутренняя точка области определения ψ, и ψ дифференцируемо в b. По теореме о дифференцировании композиции $d_b\psi \circ d_a\Phi = d_a(\mathrm{id}) = \mathrm{id}$. Значит, у оператора $d_a\Phi$ есть левый обратный; для линейных операторов в $\mathbb{R}^n$ это означает обратимость (в матричных терминах: $\det(MN) = 1$ влечёт $\det M \neq 0$). Поэтому $d_a\Phi$ обратим и $d_b\psi = (d_a\Phi)^{-1}$.

Основное направление (признак). (Эта часть на лекции не была доведена до конца: доказательство дано на следующей лекции и записано в следующем разделе; здесь приведена реконструкция.) Пусть выполнены (1)-(4). Докажем, что ψ дифференцируемо в точке b с дифференциалом L^{-1}. По лемме об оценке снизу существуют $\delta, c > 0$ такие, что $\|\Phi(x) - \Phi(a)\| \geq c\|x - a\|$ при $\|x - a\| < \delta$. Положим $\beta(x) := \Phi(x) - \Phi(a) - L(x - a)$, тогда $\beta(x) = o(\|x - a\|)$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Выберем $\eta \in (0, \delta]$ такое, что $\|\beta(x)\| \leq \left(\varepsilon c / \left\|L^{-1}\right\|\right)\|x - a\|$ при $\|x - a\| < \eta$. Так как $b \in \operatorname{Int}\Phi(E)$ (условие 1) и ψ непрерывно в точке b (условие 3), существует $\sigma > 0$ такое, что шар $B_\sigma(b) \subseteq \Phi(E)$ и $\|\psi(y) - a\| < \eta$ при $\|y - b\| < \sigma$.

Пусть $\|y - b\| < \sigma$, $x := \psi(y)$, так что $y = \Phi(x)$, $\|x - a\| < \eta$. Из $y - b = \Phi(x) - \Phi(a) = L(x - a) + \beta(x)$, применяя L^{-1}, получаем $x - a = L^{-1}(y - b) - L^{-1}\beta(x)$, то есть

$$\psi(y) - \psi(b) - L^{-1}(y - b) = -L^{-1}\beta(x).$$

Оценим правую часть: $\left\|L^{-1}\beta(x)\right\| \leq \left\|L^{-1}\right\|\|\beta(x)\| \leq \varepsilon c\|x - a\|$. По лемме $\|x - a\| \leq \|y - b\|/c$ (напомним, $\|x - a\| < \eta \leq \delta$). Поэтому

$$\left\|\psi(y) - \psi(b) - L^{-1}(y - b)\right\| \leq \varepsilon\|y - b\| \quad \text{при} \quad \|y - b\| < \sigma.$$

В силу произвольности ε это означает $\psi(y) - \psi(b) = L^{-1}(y - b) + o(\|y - b\|)$ при $y \to b$. Отображение L^{-1} линейно, так что ψ дифференцируемо в точке b и $d_b\psi = L^{-1}$.

Q.E.D.

Замечание.
На доске в формулировке теоремы не сказано явно, что Φ дифференцируемо в точке a; но без этого условие 4 («дифференциал $d_a\Phi$ обратим») не имеет смысла, и в доказательстве оно используется. Поэтому мы включили его в предположения. Отметим также, что обратное направление на лекции разобрано устно («очевидно»; здесь оно записано строго), а основное направление (признак) осталось недоказанным ввиду конца лекции: мы его провели, пользуясь леммой об оценке снизу, ради которой лемма и формулировалась.

29. Признак дифференцируемости обратного отображения

Лекция началась с краткого повторения пройденного: экстремумы во внутренних точках области определения, замена переменных, диффеоморфизмы и теорема о дифференцируемости обратного отображения. Эта лекция продолжает линию, начатую в предыдущем разделе, и ведёт к теоремам об обратимости и о неявных функциях, которые понадобятся для условных экстремумов. План такой: сначала доводится до конца доказательство признака дифференцируемости обратного отображения; затем делается отступление про принцип сжимающих отображений (он нужен для следующего шага); далее доказывается теорема об открытом отображении; из неё и признака выводятся теоремы о

диффеоморфности; наконец, вводятся неявные функции и формулируется теорема о неявном отображении.

29.1. Формулировка

В предыдущем разделе это утверждение записано как признак (на доске слово «критерий» зачёркнуто и заменено на «признак», с припиской «обратное направление очевидно»); основное направление там осталось недоказанным ввиду конца лекции. На этой лекции оно доказывается.

Теорема. Признак дифференцируемости обратного отображения

Пусть $\Phi : E \to \mathbb{R}^n$, $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $a \in \operatorname{Int} E$, отображение Φ дифференцируемо в точке a, $b := \Phi(a)$. Если одновременно выполнены условия

1. $b \in \operatorname{Int} \Phi(E)$;
2. Φ обратимо (как отображение E на $\Phi(E)$);
3. обратное отображение Φ^{-1} непрерывно в точке b;
4. дифференциал $d_a\Phi$ обратим,

то Φ^{-1} дифференцируемо в точке b и

$$d_b(\Phi^{-1}) = (d_a\Phi)^{-1}.$$

Замечание.

Обратное направление (если $\psi := \Phi^{-1}$ дифференцируемо в b, то условия 1–4 выполнены) на лекции названо очевидным; доказательство дано в предыдущем разделе. Лектор также высказала оговорку об этом направлении («а вдруг у обратного отображения дифференциал вырожден»); при дифференцируемом в a отображении Φ она снимается цепным правилом: из $\psi \circ \Phi = \mathrm{id}$ следует $d_b\psi \circ d_a\Phi = \mathrm{id}$, и $d_a\Phi$ обратим. Поэтому условия 1–4 равносильны дифференцируемости Φ^{-1} в точке b, а нам в дальнейшем нужна только та часть, которая сформулирована выше; ссылаться на неё будем как на признак. Доказательство ниже по существу то же, что и реконструкция в предыдущем разделе, но оформлено через «бесконечно малую на ограниченную».

29.2. Доказательство признака

Напомним, как выглядит определение дифференцируемости в форме с бесконечно малой. Положим $L := d_a\Phi$. Дифференцируемость Φ в точке a означает, что

$$\Phi(x) - \Phi(a) = L(x - a) + \alpha(x)\|x - a\|, \quad x \in E,$$

где $\alpha : E \to \mathbb{R}^n$ (положим $\alpha(a) := 0$) и $\alpha(x) \to 0$ при $x \to a$. Обозначим также $G := \Phi^{-1} : \Phi(E) \to E$; тогда $G(b) = a$.

Доказательство.

Пусть $\delta > 0$ и $c > 0$ из леммы об оценке снизу (предыдущий раздел): $\|\Phi(x) - \Phi(a)\| \geq c\|x - a\|$ при $x \in V_\delta(a)$. По условию 1 существует шар вокруг b, лежащий в $\Phi(E)$; по условию 3 (непрерывность G в точке b), применённому к окрестности $V_\delta(a)$ точки $G(b) = a$, найдётся окрестность U_b точки b такая, что

$$U_b \subseteq \Phi(E), \quad G(U_b) \subseteq V_\delta(a).$$

Возьмём $y \in U_b$ и положим $x := G(y)$, так что $y = \Phi(x)$ и $x \in V_\delta(a)$. Подставляя $x = G(y)$, $a = G(b)$ в представление дифференцируемости, получаем

$$y - b = L(G(y) - G(b)) + \alpha(G(y))\|G(y) - G(b)\|.$$

Применим к обеим частям линейный оператор L^{-1} (он существует по условию 4) и перенесём слагаемое:

$$G(y) - G(b) = L^{-1}(y-b) - R(y), \quad R(y) := L^{-1}(\alpha(G(y))) \cdot \|G(y) - G(b)\|.$$

Первое слагаемое линейно зависит от $y-b$. Остаётся показать, что $R(y) = o(\|y-b\|)$ при $y \to b$. Для $y \neq b$ запишем

$$\frac{\|R(y)\|}{\|y-b\|} = \left\|L^{-1}(\alpha(G(y)))\right\| \cdot \frac{\|G(y)-G(b)\|}{\|y-b\|}.$$

Здесь два сомножителя.

Первый стремится к нулю. Отображение G непрерывно в точке b и $G(b) = a$, поэтому $G(y) \to a$ при $y \to b$; так как $\alpha(x) \to 0$ при $x \to a$, получаем $\alpha(G(y)) \to 0$; а линейный оператор L^{-1} непрерывен (ограничен: $\left\|L^{-1}v\right\| \leq \left\|L^{-1}\right\|\|v\|$), поэтому $L^{-1}(\alpha(G(y))) \to 0$.

Второй ограничен. Пусть $y \neq b$; тогда $x = G(y) \neq a$ (иначе $y = \Phi(x) = \Phi(a) = b$), и по лемме об оценке снизу

$$\frac{\|G(y)-G(b)\|}{\|y-b\|} = \frac{\|x-a\|}{\|\Phi(x)-\Phi(a)\|} \leq \frac{\|x-a\|}{c\|x-a\|} = \frac{1}{c}.$$

Произведение бесконечно малой на ограниченную есть бесконечно малая, так что $\|R(y)\|/\|y-b\| \to 0$ при $y \to b$. Итак,

$$G(y) - G(b) = L^{-1}(y-b) + o(\|y-b\|), \quad y \to b,$$

то есть G дифференцируемо в точке b (точка b внутренняя для $\Phi(E)$ по условию 1) и $d_b G = L^{-1} = (d_a\Phi)^{-1}$.

Q.E.D.

30. Принцип сжимающих отображений

Чтобы доказать, что отображение с невырожденной матрицей Якоби открыто, нам понадобится инструмент для **решения уравнений**: теорема о неподвижной точке. Лектор оформила это как отступление; метрическое пространство (X, ρ) здесь произвольное, а не обязательно $\mathbb{R}^n$.

30.1. Липшицевы и сжимающие отображения

В разделе про линейные операторы была введена липшицева непрерывность отображений между евклидовыми пространствами. Теперь то же самое в метрических пространствах.

Определение. Липшицево отображение
Пусть (X, ρ_X) и (Y, ρ_Y) — метрические пространства, $F : X \to Y$. Отображение F называется **липшицевым** (удовлетворяет условию Липшица), если

$$\exists C \geq 0 : \quad \forall x_1, x_2 \in X : \quad \rho_Y(F(x_1), F(x_2)) \leq C \cdot \rho_X(x_1, x_2).$$

(Требование $C \geq 0$ вместо $C > 0$ несущественно: если константа подходит, то подходит и любая бóльшая.)

Замечание.
Если $f \in C^1[a,b]$, то по теореме Лагранжа $|f(\beta) - f(\alpha)| = |f'(c)||\beta - \alpha| \leq \max|f'| \cdot |\beta - \alpha|$, так что f

липшицева с константой $C = \max_{[a,b]}|f'|$ (это уже отмечалось раньше). Из этого рассуждения и берётся основной способ проверять липшицевость на практике.

Определение. Сжимающее отображение
Если в условиях предыдущего определения можно взять $q := C \in [0,1)$ (и X, Y — одно и то же пространство, $F : X \to X$), то F называется **сжимающим** (сжатием), а q — его **коэффициентом сжатия**:

$$\rho(F(x_1), F(x_2)) \le q \cdot \rho(x_1, x_2) \quad \forall x_1, x_2 \in X.$$

Пример. Сжатие на прямой
Пусть $|A| < 1$ и $f(x) = A\sin x$, $x \in \mathbb{R}$. Тогда $|f'(x)| = |A\cos x| \le |A| < 1$, и по теореме Лагранжа

$$|f(\beta) - f(\alpha)| \le |A| \cdot |\beta - \alpha| \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Значит, f — сжатие $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ с коэффициентом $q = |A|$. (На доске в правой части оценки написано A без модуля; при $A < 0$ так писать нельзя, правильно $|A|$.)

30.2. Неподвижные точки и итерации

Определение. Неподвижная точка
Пусть $T : X \to X$. Точка $x^* \in X$ называется **неподвижной точкой** отображения T, если $T(x^*) = x^*$. Иначе говоря, неподвижные точки — это решения уравнения $T(x) = x$.

Число неподвижных точек у отображения может быть разным. Вот примеры (на лекции они иллюстрировались графиками пересечения кривой $y = T(x)$ с биссектрисой $y = x$; аналитические обоснования ниже добавлены нами).

Пример. Неподвижные точки элементарных функций
1. $T(x) = \sin x$, $x \in \mathbb{R}$. Так как $|\sin x| < |x|$ при $x \neq 0$, уравнение $\sin x = x$ имеет единственное решение $x = 0$.
2. $T(x) = \arcsin x$, $x \in [-1, 1]$. Положим $t := \arcsin x \in [-\pi/2, \pi/2]$; тогда $x = \sin t$, и уравнение $T(x) = x$ превращается в $t = \sin t$, откуда $t = 0$ и $x = 0$. Снова единственная неподвижная точка.
3. $T(x) = \operatorname{arctg} x$, $x \in \mathbb{R}$. Аналогично: при $t := \operatorname{arctg} x \in (-\pi/2, \pi/2)$ уравнение $T(x) = x$ равносильно $t = \operatorname{tg} t$, а на интервале $(-\pi/2, \pi/2)$ имеем $\operatorname{tg} t > t$ при $t > 0$ и $\operatorname{tg} t < t$ при $t < 0$ (нечётность), так что остаётся $t = 0$. Единственная неподвижная точка $x = 0$.
4. $T(x) = \operatorname{tg} x$. Здесь T определено не на всей прямой, поэтому нас интересует только число решений уравнения $\operatorname{tg} x = x$. На интервале $(-\pi/2, \pi/2)$ решение $x = 0$ единственно (как в предыдущем пункте). На каждом интервале $(\pi k - \pi/2, \pi k + \pi/2)$, $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, функция $h(x) := \operatorname{tg} x - x$ непрерывна, $h'(x) = \operatorname{tg}^2 x \ge 0$ (нуль лишь в изолированных точках), так что h строго возрастает от $-\infty$ до $+\infty$ и имеет ровно один нуль. Итого **бесконечно много** неподвижных точек.

Поэтому утверждение о **единственности** неподвижной точки в теореме ниже содержательно.

Для поиска неподвижной точки естественно итерировать: стартуем в произвольной точке и применяем отображение снова и снова.

Определение. Итерационная последовательность
Пусть $T : X \to X$ и $x^0 \in X$. **Итерационной последовательностью** называется

$$x^n := T\big(x^{n-1}\big), \quad n \in \mathbb{N},$$

то есть $x^1 = T(x^0)$, $x^2 = T(x^1) = T \circ T(x^0)$ и вообще $x^n = T \circ \ldots \circ T(x^0) =: T^n(x^0)$ (n раз). (Как и на доске, номер итерации пишется сверху: x^n — это n-й член последовательности, а не степень.)

30.3. Принцип сжимающих отображений

Метрическое пространство (X, ρ) называется **полным**, если в нём всякая фундаментальная последовательность сходится (к точке этого же пространства). Например, $\mathbb{R}^n$ полно по критерию Коши, и всякое замкнутое подмножество $\mathbb{R}^n$ с евклидовой метрикой тоже полно (предел последовательности из замкнутого множества лежит в этом множестве).

Теорема. Принцип сжимающих отображений

Пусть (X, ρ) — **полное** метрическое пространство, $T : X \to X$ — сжимающее отображение с коэффициентом сжатия $q \in [0, 1)$. Тогда

1. T имеет в X единственную неподвижную точку x^*;
2. для любого $x^0 \in X$ итерационная последовательность $x^n = T^n(x^0)$ сходится к x^*;
3. верна оценка скорости сходимости

$$\rho(x^n, x^*) \le \frac{q^n}{1-q} \cdot \rho(x^0, x^1), \quad n \in \mathbb{Z}_+. \tag{1}$$

Замечание.

В первой записи на доске оценка (1) стояла через нормы, $\|x^n - x^*\| \le \ldots$; но в произвольном метрическом пространстве нормы нет, и лектор исправила запись на расстояние ρ (в окончательном варианте доски и в доказательстве везде ρ). Оценка показывает, что сходимость не медленнее геометрической прогрессии со знаменателем q.

Доказательство.

Единственность. Если x и y — неподвижные точки, то $\rho(x, y) = \rho(T(x), T(y)) \le q\rho(x, y)$, откуда $(1 - q)\rho(x, y) \le 0$. Так как $1 - q > 0$ и $\rho(x, y) \ge 0$, получаем $\rho(x, y) = 0$, то есть $x = y$.

Существование: итерации фундаментальны. Возьмём любое $x^0 \in X$ и построим $x^n = T^n(x^0)$. Сначала оценим соседние члены: для любого $k \in \mathbb{Z}_+$

$$\rho\big(x^k, x^{k+1}\big) = \rho\big(T\big(x^{k-1}\big), T\big(x^k\big)\big) \le q\rho\big(x^{k-1}, x^k\big) \le \ldots \le q^k \rho(x^0, x^1)$$

(при $k = 0$ неравенство тривиально; дальше k раз применяем сжатие; то же самое можно записать как $\rho\big(T^k(x^0), T^k(x^1)\big) \le q^k \rho(x^0, x^1)$). Пусть теперь $m > n$. По неравенству треугольника и геометрической прогрессии

$$\rho(x^n, x^m) \le \sum_{k=n}^{m-1} \rho\big(x^k, x^{k+1}\big) \le \rho(x^0, x^1) \sum_{k=n}^{m-1} q^k \le \rho(x^0, x^1) \sum_{k=n}^{\infty} q^k = \frac{q^n}{1-q} \rho(x^0, x^1). \tag{2}$$

Так как $0 \le q < 1$, правая часть стремится к нулю при $n \to \infty$. Значит, для любого $\varepsilon > 0$ найдётся N, что $\rho(x^n, x^m) < \varepsilon$ при всех $m > n \ge N$ (говорят: $\rho(x^n, x^m) \to 0$ при $\min\{n, m\} \to \infty$), то есть (x^n) фундаментальна. Поскольку X полно, существует предел $x^* := \lim_{n\to\infty} x^n \in X$.

Предел — неподвижная точка. Сжатие непрерывно: $\rho(T(x^n), T(x^*)) \le q\rho(x^n, x^*) \to 0$, то есть $T(x^n) \to T(x^*)$. С другой стороны, $T(x^n) = x^{n+1} \to x^*$. По единственности предела $T(x^*) = x^*$. Вместе с единственностью это доказывает утверждения 1 и 2 (предел итераций, стартующих из любой точки, есть единственная неподвижная точка).

Оценка. Зафиксируем n и в неравенстве (2) перейдём к пределу при $m \to \infty$. Расстояние непрерывно: $|\rho(x^n, x^m) - \rho(x^n, x^*)| \le \rho(x^m, x^*) \to 0$, поэтому $\rho(x^n, x^m) \to \rho(x^n, x^*)$, и получается (1).

Q.E.D.

30.4. Приложения

Пример. Приближённое решение уравнения $f(x) = b$

Идея: переписать уравнение как задачу о неподвижной точке. Для любого $\varepsilon \neq 0$ уравнение $f(x) = b$ равносильно $x \pm \varepsilon(f(x) - b) = x$, то есть $g(x) = x$ для $g(x) := x \pm \varepsilon(f(x) - b)$. Тогда $g'(x) = 1 \pm \varepsilon f'(x)$, и лектор предлагает подобрать знак и величину ε так, чтобы $|g'(x)| \le q < 1$ на множестве U, содержащем решение; если при этом $g : U \to U$, то применим принцип сжимающих отображений. (Сам принцип требует, чтобы U было полным, например, замкнутым отрезком.)

Доведём это до конца в одномерном случае. Пусть $U = [u_1, u_2]$, $f \in C^1(U)$, и $0 < m_0 \le f'(x) \le M_0$ на U (знак производной сохраняется; константы m_0, M_0 существуют по теореме Вейерштрасса, если $f' > 0$ непрерывна на отрезке), а число b удовлетворяет $f(u_1) \le b \le f(u_2)$ (корень отделён сменой знака). Возьмём $\varepsilon = 1/M_0$ со знаком «минус»: $g(x) := x - (f(x) - b)/M_0$. Тогда

$$0 \le g'(x) = 1 - f'(x)/M_0 \le 1 - m_0/M_0 =: q < 1.$$

Функция g неубывает, $g(u_1) = u_1 + (b - f(u_1))/M_0 \ge u_1$ и $g(u_2) = u_2 - (f(u_2) - b)/M_0 \le u_2$, поэтому $g(U) \subseteq [g(u_1), g(u_2)] \subseteq U$. По теореме Лагранжа g — сжатие на U с коэффициентом q. Следовательно, уравнение $f(x) = b$ имеет на U единственное решение x^*, итерации $x^{n+1} = x^n - (f(x^n) - b)/M_0$ сходятся к нему с оценкой $|x^n - x^*| \le q^n/(1-q) \cdot |x^1 - x^0|$. Если $f' < 0$, берётся знак «плюс».

Замечание.

Строгое одномерное доведение схемы выше (границы m_0, M_0 для производной, условие $f(u_1) \le b \le f(u_2)$, выбор $\varepsilon = 1/M_0$) — наша реконструкция: на лекции был дан набросок (подбор знака и величины ε и условие $g : U \to U$). Условие $g : U \to U$ автоматически не выполняется, его нужно проверять (здесь оно обеспечено условием $f(u_1) \le b \le f(u_2)$). Лектор отметила, что b может быть и вектором (система уравнений): идея та же, но нужна оценка $\|g'(x)\| \le q < 1$ и теорема Лагранжа для отображений; подбор замены для систем на лекции не обсуждался.

Пример. Дифференциальное уравнение: задача Коши

Рассмотрим задачу Коши

$$y' = F(t, y), \quad y(t_0) = y_0,$$

в которой нужно найти функцию $y = y(t)$. По формуле Ньютона–Лейбница (для непрерывных F и y) она равносильна интегральному уравнению

$$y(t) = y_0 + \int_{t_0}^{t} F(s, y(s))\,ds.$$

Определим оператор A на пространстве $X = C[a, b]$ непрерывных функций на отрезке $[a, b] \ni t_0$ формулой $(Ay)(t) := y_0 + \int_{t_0}^{t} F(s, y(s))\,ds$. Тогда решение — это в точности неподвижная точка A: $Ay = y$. Пространство $C[a, b]$ с метрикой $\rho(y^1, y^2) := \max_{[a,b]} |y^1 - y^2|$ полно (равномерный предел непрерывных функций непрерывен; принимаем без доказательства).

Пусть F непрерывна и липшицева по y: $|F(s, y^1) - F(s, y^2)| \le C|y^1 - y^2|$ для всех $s \in [a, b]$ и всех y^1, y^2. Тогда для $t \in [a, b]$

$$\left|(Ay^1)(t) - (Ay^2)(t)\right| = \left|\int_{t_0}^{t} F(s, y^1(s))ds - \int_{t_0}^{t} F(s, y^2(s))ds\right|$$
$$\leq C\left|\int_{t_0}^{t} |y^1(s) - y^2(s)|ds\right| \leq C|t - t_0| \cdot \rho(y^1, y^2).$$

Взяв максимум по $t \in [a, b]$, получаем $\rho(Ay^1, Ay^2) \leq q\rho(y^1, y^2)$, где $q := C \max_{t\in[a,b]}|t - t_0|$. Если отрезок $[a, b]$ выбрать настолько коротким, что $q < 1$, то A — сжатие $C[a, b] \to C[a, b]$, и по принципу сжимающих отображений на таком отрезке задача Коши имеет единственное решение (оно же — предел итераций $y^{n+1} = Ay^n$). Для систем уравнений (y — вектор) всё аналогично с нормой вместо модуля.

Замечание.
Условия на F (непрерывность, липшицевость по y с постоянной C при всех y) и выбор короткого отрезка с $q < 1$ уточняют лекционный набросок. На доске написано, что A — линейный оператор. Это неверно: при нелинейной зависимости F от y оператор A нелинеен. Но для принципа сжимающих отображений линейность и не нужна, достаточно оценки $\rho(Ay^1, Ay^2) \leq q\rho(y^1, y^2)$.

31. Теорема об открытом отображении

Чтобы из дифференцируемости и невырожденности вывести непрерывность обратного отображения (условия 1 и 3 признака), нужно знать, что образ открытого множества открыт. Это и есть содержание теоремы об открытом отображении.

31.1. Определения и формулировка

Определение. Открытое отображение
Пусть $O \subseteq \mathbb{R}^n$, $\Phi : O \to \mathbb{R}^m$. Отображение Φ называется **открытым**, если для всякого открытого $U \subseteq O$ множество $\Phi(U)$ открыто в $\mathbb{R}^m$.

Определение. Регулярное отображение
Пусть $O \subseteq \mathbb{R}^n$, $\Phi : O \to \mathbb{R}^m$. Отображение Φ называется **регулярным** (в O), если Φ дифференцируемо в каждой точке O и для каждого $x \in O$ ранг матрицы Якоби $\Phi'(x)$ максимален, то есть равен $\min(n, m)$.

Дифференцируемость во всех точках O означает, что все они внутренние, то есть O открыто. При $n = m$ регулярность означает, что $\det \Phi'(x) \neq 0$ для всех $x \in O$ (матрица квадратная, ранг максимален тогда и только тогда, когда определитель отличен от нуля). При $n \geq m$ максимальность ранга означает $\operatorname{rank} \Phi'(x) = m$, то есть у матрицы $\Phi'(x)$ размера $m \times n$ найдётся ненулевой минор порядка m (ранг матрицы — наибольший порядок её ненулевого минора).

Теорема. Об открытом отображении
Пусть $n, m \in \mathbb{N}$, $n \geq m$, $O \subseteq \mathbb{R}^n$ открыто, $\Phi : O \to \mathbb{R}^m$ регулярно в O и непрерывно дифференцируемо ($\Phi \in C^1(O \to \mathbb{R}^m)$). Тогда Φ — открытое отображение.

Основной случай $n = m$: если $\Phi : O \to \mathbb{R}^n$, $O \subseteq \mathbb{R}^n$ открыто, $\Phi \in C^1(O \to \mathbb{R}^n)$ и $\det \Phi'(x) \neq 0$ для всех $x \in O$, то Φ открыто.

Замечание.
В определении регулярности на лекции требовалась только дифференцируемость в каждой точке. Доказательство ниже использует ещё **непрерывность** Φ': на доске явно записано $\alpha(x) = \Phi(x) - x \in C^1(O)$ и $\alpha'(x) \to 0$ при $x \to 0$. В общем случае $n > m$ она нужна, чтобы ненулевой минор оставался ненулевым вблизи точки. Поэтому мы включили условие $\Phi \in C^1$ в формулировку; во всех дальнейших применениях (теоремы о диффеоморфности и о неявном отображении) оно выполнено. Для $n = m$ непрерывность производной можно не требовать: см. замечание в конце доказательства основного случая.

31.2. Линейный случай и аффинные замены

Начнём с самого простого случая, когда Φ — невырожденное линейное отображение.

Лемма. Невырожденные аффинные отображения открыты
Пусть $A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, $A(x) = Lx + c$, где L — линейное отображение с $\det L \neq 0$ (в частности, при $c = 0$ это невырожденное линейное отображение). Тогда A — открытое отображение.

Доказательство.
A — биекция $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, обратное отображение $A^{-1}(z) = L^{-1}(z - c)$ тоже аффинно, а значит, непрерывно (линейные отображения липшицевы). Для открытого U множество $A(U)$ есть прообраз U при непрерывном отображении A^{-1}:

$$A(U) = \left(A^{-1}\right)^{-1}(U).$$

Прообраз открытого множества при непрерывном отображении открыт.

Q.E.D.

Замечание. Замена переменных
Если A_1, A_2 — аффинные биекции $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, то Φ открыто тогда и только тогда, когда открыто $\Psi := A_1 \circ \Phi \circ A_2$ (определённое на $A_2^{-1}(O)$). В самом деле, пусть Φ открыто и $U \subseteq A_2^{-1}(O)$ открыто; тогда $A_2(U)$ открыто по лемме, $\Phi(A_2(U))$ открыто, и $\Psi(U) = A_1(\Phi(A_2(U)))$ открыто по лемме. Обратно, $\Phi = A_1^{-1} \circ \Psi \circ A_2^{-1}$, и те же рассуждения применимы к Ψ. Мы воспользуемся этим наблюдением в локальной форме.

31.3. Основной случай: $n = m$

Для доказательства достаточно проверить следующее «локальное» утверждение: образ любого шара с центром x^0 содержит шар с центром $\Phi(x^0)$.

Лемма. Локальная форма теоремы об открытом отображении при $n = m$
Пусть $O \subseteq \mathbb{R}^n$ открыто, $\Phi \in C^1(O \to \mathbb{R}^n)$, $x^0 \in O$ и $\det \Phi'(x^0) \neq 0$. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ с $B_\varepsilon(x^0) \subseteq O$ найдётся $\sigma > 0$ такое, что

$$B_\sigma(\Phi(x^0)) \subseteq \Phi(B_\varepsilon(x^0)).$$

Покажем, как из этого следует основной случай теоремы. Пусть $U \subseteq O$ открыто и $y^0 \in \Phi(U)$, $y^0 = \Phi(x^0)$, $x^0 \in U$. Так как U открыто, найдётся $\varepsilon > 0$ с $B_\varepsilon(x^0) \subseteq U$. По лемме $B_\sigma(y^0) \subseteq \Phi(B_\varepsilon(x^0)) \subseteq \Phi(U)$. Значит, $\Phi(U)$ содержит шар вокруг каждой своей точки, то есть открыто.

Доказательство. Доказательство леммы

Шаг 1: нормировка. Положим $L := \left(\Phi'(x^0)\right)^{-1}$ (матрица обратима), $A_2(h) := x^0 + h$, $A_1(z) := L(z - \Phi(x^0))$ — аффинные биекции. Рассмотрим

$$\Psi := A_1 \circ \Phi \circ A_2, \quad \Psi(h) = L(\Phi(x^0 + h) - \Phi(x^0)), \quad h \in O' := O - x^0.$$

Множество O' открыто и содержит 0; $\Psi \in C^1(O' \to \mathbb{R}^n)$ (композиция гладкого с аффинными), $\Psi(0) = 0$ и по правилу дифференцирования композиции $\Psi'(h) = L\Phi'(x^0 + h)$, так что $\Psi'(0) = L\Phi'(x^0) = \mathrm{Id}$. (Это то, что на лекции записано как «без ограничения общности $a = 0$, $\Phi(0) = 0$, $\Phi'(0) = \mathrm{Id}$».)

Шаг 2: Ψ — малое возмущение тождественного отображения. Положим $\alpha(h) := \Psi(h) - h$. Отображение α дифференцируемо на O', $\alpha(0) = 0$, $\alpha'(h) = \Psi'(h) - \mathrm{Id}$ непрерывно и $\alpha'(0) = 0$. Операторная норма матрицы не превосходит корня из суммы квадратов её элементов, а элементы $\alpha'(h)$ стремятся к нулю при $h \to 0$; значит, $\|\alpha'(h)\| \to 0$ при $h \to 0$. Поэтому существует $\delta_0 > 0$ такое, что $B_{\delta_0}(0) \subseteq O'$, $\delta_0 \le \varepsilon$ и

$$\|\alpha'(h)\| \le \frac{1}{2} \quad \text{при} \quad \|h\| < \delta_0.$$

Шар $B_{\delta_0}(0)$ выпуклый и открытый, так что по теореме Лагранжа для отображений (с $C = 1/2$)

$$\left\|\alpha(h^1) - \alpha(h^2)\right\| \le \frac{1}{2}\left\|h^1 - h^2\right\| \quad \forall h^1, h^2 \in B_{\delta_0}(0). \tag{3}$$

Шаг 3: применение принципа сжимающих отображений. Положим $\delta := \delta_0/2$ и $X := \overline{B}_\delta(0)$ — замкнутый шар (он лежит в $B_{\delta_0}(0)$ и, значит, в $B_\varepsilon(0)$); с евклидовой метрикой X — полное метрическое пространство как замкнутое подмножество $\mathbb{R}^n$. Фиксируем $y \in \mathbb{R}^n$ с $\|y\| < \delta/2$ и определим

$$T : X \to \mathbb{R}^n, \quad T(h) := y - \alpha(h).$$

Проверим три факта.

1. **Неподвижные точки T — это решения уравнения $\Psi(h) = y$.** Действительно, $T(h) = h$ равносильно $h + \alpha(h) = y$, то есть $\Psi(h) = y$.
2. **T отображает X в себя.** Так как $\alpha(0) = 0$, по (3) для $h \in X$: $\|T(h)\| \le \|y\| + \|\alpha(h) - \alpha(0)\| \le \|y\| + \frac{1}{2}\|h\| < \frac{\delta}{2} + \frac{\delta}{2} = \delta$. В частности, $T(h) \in X$.
3. **T — сжатие с $q = 1/2$.** По (3): $\left\|T(h^1) - T(h^2)\right\| = \left\|\alpha(h^1) - \alpha(h^2)\right\| \le \frac{1}{2}\left\|h^1 - h^2\right\|$.

По принципу сжимающих отображений существует $h^* \in X$, $T(h^*) = h^*$. Тогда $\Psi(h^*) = y$, причём $\|h^*\| = \|T(h^*)\| < \delta$ по пункту 2, то есть $h^* \in B_\delta(0)$. Итак, для любого y с $\|y\| < \delta/2$ найдётся решение уравнения $\Psi(h) = y$ в $B_\delta(0)$:

$$B_{\delta/2}(0) \subseteq \Psi(B_\delta(0)) \subseteq \Psi(B_\varepsilon(0)).$$

Шаг 4: возврат к Φ. Так как $\Phi(x^0 + h) = \Phi(x^0) + L^{-1}\Psi(h)$, то

$$\Phi(B_\varepsilon(x^0)) = \Phi(x^0) + L^{-1}(\Psi(B_\varepsilon(0))) \supseteq \Phi(x^0) + L^{-1}\left(B_{\delta/2}(0)\right).$$

Множество $\Phi(x^0) + L^{-1}\left(B_{\delta/2}(0)\right)$ — образ открытого шара при аффинной биекции, поэтому открыто по лемме о невырожденных аффинных отображениях; оно содержит точку $\Phi(x^0)$ (при $h = 0$). Значит, оно содержит некоторый шар $B_\sigma(\Phi(x^0))$, а с ним и $\Phi(B_\varepsilon(x^0))$.

Q.E.D.

Замечание.
Из доказательства видно, где использовались условия теоремы: обратимость $\Phi'(x^0)$ нужна для нормировки (L существует), а непрерывность Φ' — чтобы $\|\alpha'(h)\|$ была мала в целой окрестности нуля (иначе теорема Лагранжа не даёт оценку (3)).

Замечание.
Начало доказательства основного случая отсутствует в транскрипте и на снимках экрана; шаги 1–3 выше сверены с записью доски лектора. Там: «без ограничения общности $x^0 = 0$, $\Phi(x^0) = 0$, $\Phi'(x^0) = \mathrm{Id}$» (замена $\Psi(u) := \Phi'(x^0)^{-1}(\Phi(x^0 + u) - \Phi(x^0))$); $\alpha(x) := \Phi(x) - x \in C^1$, $\alpha'(x) = \Phi'(x) - \mathrm{Id} \to 0$; существует δ_0, что $\|\alpha'(x)\| \le 1/2$ при $x \in V_{\delta_0}(0)$; $\delta \le \delta_0$, $\sigma = \delta/2$; $T(x) := y - \alpha(x)$ на $\overline{B}_\delta(0)$ — сжатие по теореме Лагранжа, $T\big(\overline{B}_\delta(0)\big) \subseteq \overline{B}_\delta(0)$ при $\|y\| < \delta/2$. Мы лишь добавили детали (в частности, явный выбор $\delta = \delta_0/2$ и возврат к Φ в шаге 4).

Замечание. (дополнение, не из лекции): без непрерывности производной
Для $n = m$ утверждение верно и для Φ, лишь дифференцируемого в каждой точке с $\det \Phi' \neq 0$. Пусть $x^0 \in O$ и $B_\varepsilon(x^0) \subseteq O$. По лемме об оценке снизу (предыдущий раздел) найдутся $\delta, c > 0$ с $\big\|\Phi(x) - \Phi(x^0)\big\| \ge c\big\|x - x^0\big\|$ при $\big\|x - x^0\big\| < \delta$. Возьмём $0 < r < \min(\delta, \varepsilon)$ и y с $\big\|y - \Phi(x^0)\big\| < cr/2$. Функция $g(x) := \|\Phi(x) - y\|^2$ непрерывна на компакте $\overline{B}_r(x^0)$, поэтому достигает минимума в некоторой точке x^1. На сфере $\big\|x - x^0\big\| = r$ имеем $\|\Phi(x) - y\| \ge \big\|\Phi(x) - \Phi(x^0)\big\| - \big\|\Phi(x^0) - y\big\| > cr - cr/2 > \big\|\Phi(x^0) - y\big\|$, то есть $g(x) > g(x^0)$; значит, x^1 лежит внутри шара и является точкой локального минимума дифференцируемой функции g. По необходимому условию экстремума $d_{x^1} g = 0$; но $d_{x^1} g(h) = 2\langle \Phi(x^1) - y, \Phi'(x^1)h\rangle = 2\langle \Phi'(x^1)^T(\Phi(x^1) - y), h\rangle$ при всех h, откуда $\Phi'(x^1)^T(\Phi(x^1) - y) = 0$. Транспонированная матрица обратима, так что $\Phi(x^1) = y$. Итак, $B_{cr/2}(\Phi(x^0)) \subseteq \Phi(B_\varepsilon(x^0))$, как и требовалось в лемме. Для $n > m$ без непрерывности производной приведённая ниже редукция уже не работает: она использует непрерывность миноров матрицы Якоби.

31.4. Случай $n > m$

Идея лектора: при $n > m$ сводим всё к основному случаю, «замораживая» лишние переменные. Матрица $\Phi'(x^0)$ имеет размер $m \times n$ и ранг m, поэтому в ней есть m столбцов, дающих невырожденную квадратную матрицу (на доске: «при вычёркивании некоторых, без ограничения общности последних, столбцов остаётся квадратная невырожденная матрица»). Перенумеровав координаты в $\mathbb{R}^n$ (это перестановка координат, она не влияет на открытость и гладкость), считаем, что это первые m столбцов.

Доказательство. Доказательство теоремы при $n > m$
Пусть $U \subseteq O$ открыто, $x^0 = (u^0, v^0) \in U$, где $u^0 \in \mathbb{R}^m$ — первые m координат, $v^0 \in \mathbb{R}^{n-m}$ — остальные, и $y^0 := \Phi(x^0)$. Нужно найти шар вокруг y^0, лежащий в $\Phi(U)$. Рассмотрим функцию, определённую на «сечении» множества U с зафиксированными последними координатами:

$$\tilde{\Phi}(u) := \Phi(u, v^0), \quad u \in W := \big\{u \in \mathbb{R}^m : (u, v^0) \in U\big\}.$$

Множество W открыто (прообраз открытого U при непрерывном отображении $u \mapsto (u, v^0)$) и содержит u^0. Отображение $\tilde{\Phi} : W \to \mathbb{R}^m$ принадлежит C^1, и его матрица Якоби $\tilde{\Phi}'(u)$ — это квадратная матрица $m \times m$, составленная из первых m столбцов матрицы $\Phi'(u, v^0)$. По выбору столбцов $\det \tilde{\Phi}'(u^0) \neq 0$; определитель непрерывно зависит от u, поэтому $\det \tilde{\Phi}' \neq 0$ на некотором шаре $B \subseteq W$ с центром u^0. По основному случаю $\tilde{\Phi}|_B$ открыто, то есть множество $\tilde{\Phi}(B)$ открыто; оно содержит $\tilde{\Phi}(u^0) = y^0$, а значит, содержит шар $B_\sigma(y^0)$. Наконец, для $u \in B \subseteq W$ точка (u, v^0) лежит в U, поэтому $\tilde{\Phi}(B) \subseteq \Phi(U)$. Итак, $B_\sigma(y^0) \subseteq \Phi(U)$, и $\Phi(U)$ открыто.

Q.E.D.

Замечание. (реконструкция)
На лекции случай $n > m$ был дан в виде наброска: выбор столбцов, функция $\tilde{\Phi}$ на сечении и рисунок с образом сечения, содержащим шар вокруг y. Проверка того, что W открыто, а $\det \tilde{\Phi}'$ отличен от нуля на целом шаре (для этого нужна непрерывность Φ'), добавлена нами.

31.5. Следствие: образ области

Определение. **Связное множество, область**
Множество $E \subseteq \mathbb{R}^n$ называется **связным**, если его нельзя представить в виде объединения двух непустых непересекающихся множеств, открытых в E (то есть пересечений E с открытыми множествами). **Областью** называется открытое связное множество.

Следствие. **Образ области при регулярном отображении**
Пусть $O \subseteq \mathbb{R}^n$ открыто, $\Phi : O \to \mathbb{R}^m$ регулярно в O, $n \geq m$, и $\Phi \in C^1$. Если O — область, то $\Phi(O)$ — тоже область.

Доказательство.
По теореме об открытом отображении $\Phi(O)$ открыто. Остаётся проверить связность. Допустим, $\Phi(O) = A \cup B$, где A и B непусты, не пересекаются и открыты. Отображение Φ непрерывно (как дифференцируемое), поэтому $\Phi^{-1}(A)$ и $\Phi^{-1}(B)$ открыты. Они не пересекаются, их объединение равно O, и они непусты, так как $A, B \subseteq \Phi(O)$ и каждая точка из A или B имеет прообраз. Это противоречит связности O. Значит, $\Phi(O)$ связно.

Q.E.D.

В конспекте это следствие помещено сразу после теоремы; на лекции к нему вернулись в конце, после теорем о диффеоморфности.

32. Теоремы о диффеоморфности

Теперь у нас есть всё необходимое: теорема об открытом отображении даёт условия 1 и 3 признака дифференцируемости обратного отображения (открытость образа и непрерывность обратного), а условие 4 — это невырожденность матрицы Якоби. Остаётся собрать это в теорему о диффеоморфности и разобраться с гладкостью обратного отображения.

32.1. Критерий диффеоморфности

Напомним, что диффеоморфизм класса C^r — это биекция $\Phi : A \to B$ между **открытыми** множествами, для которой $\Phi \in C^r(A)$ и $\Phi^{-1} \in C^r(B)$.

Теорема. **О глобальной диффеоморфности**
Пусть $r \in \mathbb{N}$, $O \subseteq \mathbb{R}^n$ открыто, $\Phi : O \to \mathbb{R}^n$. Отображение Φ является диффеоморфизмом класса C^r между O и $\Phi(O)$ тогда и только тогда, когда выполнены три условия:
1. Φ инъективно;
2. $\Phi \in C^r(O \to \mathbb{R}^n)$;
3. $\det \Phi'(x) \neq 0$ для всех $x \in O$.

Для доказательства гладкости обратного отображения нам понадобятся два факта, которые мы принимаем без доказательства: композиция отображений класса C^k есть отображение класса C^k (по правилу дифференцирования композиции и индукции), и обращение матрицы — гладкая операция: элементы обратной матрицы M^{-1} равны алгебраическим дополнениям элементов M, делённым на

$\det M$, то есть являются рациональными функциями элементов M с ненулевым знаменателем, и потому бесконечно дифференцируемы на множестве обратимых матриц.

Доказательство.
($\Rightarrow$) Пусть Φ — диффеоморфизм класса C^r между O и $\Phi(O)$. Тогда Φ — биекция $O \to \Phi(O)$ (условие 1), $\Phi \in C^r$ (условие 2), и остаётся условие 3. Положим $\psi := \Phi^{-1}$; ψ дифференцируемо на $\Phi(O)$. Тождество $\psi(\Phi(x)) = x$ на O и правило дифференцирования композиции дают $\psi'(\Phi(x)) \cdot \Phi'(x) = \mathrm{Id}$, откуда $\det \Phi'(x) \cdot \det \psi'(\Phi(x)) = 1$ и $\det \Phi'(x) \neq 0$ при всех $x \in O$.

($\Leftarrow$) Пусть выполнены условия 1–3. Заметим, что $r \geq 1$, так что $\Phi \in C^1$.

Шаг 1: образ открыт, обратное непрерывно. Так как $\det \Phi'(x) \neq 0$ всюду в O и $\Phi \in C^1$, по теореме об открытом отображении Φ — открытое отображение. В частности, $\Phi(O)$ открыто. Далее Φ инъективно, так что определено $\Phi^{-1} : \Phi(O) \to O$, и для любого открытого $U \subseteq O$ прообраз $\left(\Phi^{-1}\right)^{-1}(U) = \Phi(U)$ открыт. Значит, Φ^{-1} непрерывно на $\Phi(O)$.

Шаг 2: дифференцируемость обратного. Возьмём $a \in O$, $b = \Phi(a)$ и применим признак дифференцируемости обратного отображения с $E := O$. Условие 1 признака выполнено, так как $b \in \Phi(O)$, а $\Phi(O)$ открыто; условие 2 — инъективность Φ; условие 3 — непрерывность Φ^{-1} из шага 1; условие 4 — $\det \Phi'(a) \neq 0$. Значит, Φ^{-1} дифференцируемо в каждой точке $b \in \Phi(O)$, и $d_b\Phi^{-1} = \left(d_a\Phi\right)^{-1}$, то есть в матричной записи

$$\left(\Phi^{-1}\right)'(y) = \left(\Phi'(\Phi^{-1}(y))\right)^{-1}, \quad y \in \Phi(O). \tag{4}$$

Шаг 3: гладкость обратного. Покажем индукцией по $k = 1, \ldots, r$, что $\Phi^{-1} \in C^k(\Phi(O))$.

База $k = 1$. Правая часть (4) — композиция трёх отображений: $y \mapsto \Phi^{-1}(y)$ (непрерывно по шагу 1), $x \mapsto \Phi'(x)$ (непрерывно, так как $\Phi \in C^1$) и $M \mapsto M^{-1}$ (непрерывно на обратимых матрицах). Поэтому $\left(\Phi^{-1}\right)'$ непрерывна, то есть все частные производные координатных функций Φ^{-1} непрерывны, и $\Phi^{-1} \in C^1$.

Шаг индукции. Пусть $\Phi^{-1} \in C^k$ при некотором $k < r$. Так как $\Phi \in C^r$ и $r \geq k+1$, матрица Φ' (её элементы — частные производные первого порядка) принадлежит $C^{r-1} \subseteq C^k$. Правая часть (4) — композиция C^k-отображений Φ^{-1}, Φ' и $M \mapsto M^{-1}$, поэтому она принадлежит C^k. Значит, все частные производные первого порядка координатных функций Φ^{-1} принадлежат C^k, а это и означает, что $\Phi^{-1} \in C^{k+1}$.

Итак, $\Phi^{-1} \in C^r(\Phi(O))$, и Φ — диффеоморфизм класса C^r между O и $\Phi(O)$.

Q.E.D.

Замечание.
Формула (4) — это формула дифференцирования обратного отображения, и она же показывает механизм гладкости. Если $\Phi \in C^1$, то правая часть непрерывна, значит, $\Phi^{-1} \in C^1$; если $\Phi \in C^2$, то $\Phi^{-1} \in C^1$, правая часть принадлежит C^1, и поэтому $\Phi^{-1} \in C^2$; и так далее: $\Phi \in C^r(O) \Rightarrow \Phi^{-1} \in C^r(\Phi(O))$.

Замечание.
Условие инъективности в теореме нельзя заменить условием на якобиан: невырожденность $\Phi'(x)$ во всех точках гарантирует лишь **локальную** обратимость (следующий пункт), а глобальную инъективность нужно проверять отдельно. Пример лектора (с продолжения лекции): $\Phi(x, y) = (e^x \cos y, e^x \sin y)$. Здесь $\Phi'(x, y) = \begin{pmatrix} e^x \cos y & -e^x \sin y \\ e^x \sin y & e^x \cos y \end{pmatrix}$ и $\det \Phi' = e^{2x}(\cos^2 y + \sin^2 y) = e^{2x} \neq 0$ всюду, но $\Phi(x, y + 2\pi k) = \Phi(x, y)$ при $k \in \mathbb{Z}$, так что Φ не инъективно на $\mathbb{R}^2$. На полосе $\Pi = \mathbb{R} \times (-\pi, \pi)$ оно

инъективно: из $u = e^x \cos y$, $v = e^x \sin y$ следует $u^2 + v^2 = e^{2x}$, и y однозначно восстанавливается как полярный угол $\theta \in (-\pi, \pi)$; $\Phi|_{\Pi}$ — диффеоморфизм полосы на $\mathbb{R}^2 \setminus ((-\infty, 0] \times \{0\})$.

32.2. Локальная диффеоморфность. Главная теорема об обратном отображении

Определение. Локальный диффеоморфизм
Пусть $O \subseteq \mathbb{R}^n$ открыто, $a \in O$, $\Phi : O \to \mathbb{R}^n$. Отображение Φ называется **локальным диффеоморфизмом класса C^r в точке a**, если существует открытая окрестность $U_a \subseteq O$ точки a такая, что $\Phi|_{U_a}$ — диффеоморфизм класса C^r между U_a и $\Phi(U_a)$.

Теорема. Критерий локальной диффеоморфности (главная теорема об обратном отображении)
Пусть $r \in \mathbb{N}$, $O \subseteq \mathbb{R}^n$ открыто, $a \in O$, $\Phi \in C^r(O \to \mathbb{R}^n)$. Тогда Φ — локальный диффеоморфизм класса C^r в точке a тогда и только тогда, когда $\det \Phi'(a) \neq 0$.

Это центральный результат: чтобы проверить локальную обратимость гладкого отображения, достаточно проверить невырожденность матрицы Якоби в **одной** точке.

Доказательство.
($\Rightarrow$) Пусть $\Phi|_{U_a}$ — диффеоморфизм между U_a и $\Phi(U_a)$. Как и в доказательстве предыдущей теоремы, из тождества $\psi(\Phi(x)) = x$ на U_a для $\psi := \left(\Phi|_{U_a}\right)^{-1}$ и правила дифференцирования композиции в точке a получаем $\psi'(\Phi(a))\Phi'(a) = \mathrm{Id}$, значит, $\det \Phi'(a) \neq 0$.

($\Leftarrow$) Пусть $\det \Phi'(a) \neq 0$. Мы найдём окрестность U_a, на которой выполнены три условия предыдущей теоремы; после этого останется применить её к $\Phi|_{U_a}$. Условие 2 ($\Phi \in C^r$) выполнено автоматически на любом открытом подмножестве O, поэтому нужно найти окрестность, где выполнены условие 3 (невырожденность якобиана) и условие 1 (инъективность).

Невырожденность в окрестности. Определитель $\det \Phi'(x)$ — многочлен от элементов матрицы $\Phi'(x)$, которые непрерывны (так как $\Phi \in C^1$), поэтому $\det \Phi'$ непрерывна и отлична от нуля в точке a. Значит, существует $\rho > 0$, для которого $B_\rho(a) \subseteq O$ и $\det \Phi'(x) \neq 0$ при всех $x \in B_\rho(a)$.

Инъективность в малой окрестности. Положим $L := \Phi'(a)$, это обратимая матрица, и $\kappa := \left\|L^{-1}\right\| > 0$. Рассмотрим $\alpha(x) := \Phi(x) - Lx$ на $B_\rho(a)$. Тогда

$$\Phi(x^1) - \Phi(x^2) = L(x^1 - x^2) + (\alpha(x^1) - \alpha(x^2)), \quad \alpha'(x) = \Phi'(x) - L.$$

Так как Φ' непрерывна в точке a, найдётся $\rho' \in (0, \rho]$ такое, что $\|\alpha'(x)\| \leq 1/(2\kappa)$ при $x \in B_{\rho'}(a)$. Шар выпуклый, поэтому по теореме Лагранжа для отображений

$$\left\|\alpha(x^1) - \alpha(x^2)\right\| \leq \frac{1}{2\kappa}\left\|x^1 - x^2\right\| \quad \forall x^1, x^2 \in B_{\rho'}(a).$$

С другой стороны, $x^1 - x^2 = L^{-1}L(x^1 - x^2)$, откуда $\left\|x^1 - x^2\right\| \leq \kappa\left\|L(x^1 - x^2)\right\|$, то есть $\left\|L(x^1 - x^2)\right\| \geq \left\|x^1 - x^2\right\|/\kappa$. Следовательно, для $x^1, x^2 \in B_{\rho'}(a)$

$$\left\|\Phi(x^1) - \Phi(x^2)\right\| \geq \left\|L(x^1 - x^2)\right\| - \left\|\alpha(x^1) - \alpha(x^2)\right\| \geq \frac{1}{\kappa}\left\|x^1 - x^2\right\| - \frac{1}{2\kappa}\left\|x^1 - x^2\right\| = \frac{1}{2\kappa}\left\|x^1 - x^2\right\|.$$

Правая часть положительна при $x^1 \neq x^2$, так что Φ инъективно на $B_{\rho'}(a)$.

Завершение. Положим $U_a := B_{\rho'}(a)$. На U_a отображение Φ инъективно, принадлежит C^r и имеет $\det \Phi' \neq 0$ в каждой точке. По теореме о глобальной диффеоморфности $\Phi|_{U_a}$ — диффеоморфизм класса C^r между U_a и $\Phi(U_a)$.

Q.E.D.

Замечание.
Оценка инъективности на лекции была проведена после нормировки: «без ограничения общности $a = 0$, $\Phi(0) = 0$, $\Phi'(0) = \mathrm{Id}$», так что $\Phi(x) = x + \alpha(x)$, $\alpha'(x) = \Phi'(x) - \mathrm{Id} \to 0$, и найдётся окрестность, где $\|\alpha'(x)\| \le 1/2$; тогда $\|\Phi(x^1) - \Phi(x^2)\| \ge \|x^1 - x^2\| - \frac{1}{2}\|x^1 - x^2\| = \frac{1}{2}\|x^1 - x^2\| > 0$. Мы провели то же рассуждение без нормировки (константы κ и $1/(2\kappa)$ при $L = \mathrm{Id}$ превращаются в 1 и $1/2$), чтобы не обосновывать, что замена переменных сохраняет инъективность. Кроме того, на лекции не отмечалось, что для применения теоремы о глобальной диффеоморфности нужна невырожденность не только в точке a, но и во всей окрестности; она получена выше из непрерывности $\det \Phi'$.

33. Неявные функции и неявные отображения

Теперь обратимся к задаче, ради которой всё это затевалось: уравнение связывает несколько переменных, и нужно понять, можно ли выразить одни переменные через другие, и какими свойствами обладает получающаяся функция.

33.1. Постановка задачи

Рассмотрим уравнение $F(x, y) = 0$. Если из него можно выразить $y = f(x)$, то возникает функция f, заданная **неявно**. Мы хотим знать, какими «хорошими» свойствами (непрерывность, гладкость) обладает f, если «хорошая» сама F.

Типичный пример — окружность $x^2 + y^2 = R^2$. Она не является графиком функции $y = f(x)$ (при $|x| < R$ есть два значения y) и не является графиком функции $x = g(y)$. Но её верхняя половина — график функции $y = \sqrt{R^2 - x^2}$, нижняя — график функции $y = -\sqrt{R^2 - x^2}$, правая — график функции $x = \sqrt{R^2 - y^2}$. Так что выразить одну переменную через другую можно лишь на части множества, причём нужно указывать, на какой именно.

33.2. Определение неявно заданной функции

Пусть $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_m)$, $(x, y) \in E \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$, $F : E \to \mathbb{R}^m$ и рассматривается уравнение

$$F(x, y) = 0. \tag{5}$$

(это система из m скалярных уравнений относительно m неизвестных $y_1, \dots, y_m$ при заданных x).

Определение. Неявно заданная функция
Пусть $O \subseteq E$. Говорят, что уравнение (5) **задаёт в O функцию $f : x \mapsto y$ неявно**, если в O уравнение (5) равносильно соотношению $y = f(x)$, $x \in D(f)$, то есть

$$\{(x, y) \in O : F(x, y) = 0\} = \{(x, f(x)) : x \in D(f)\}.$$

Иначе говоря, система $F(x, y) = 0$, $(x, y) \in O$ равносильна системе $y = f(x)$, $x \in D(f)$.

Порядок переменных роли не играет: можно говорить и о функции $g : y \mapsto x$, задаваемой тем же уравнением, если система $F(x, y) = 0$, $(x, y) \in O$ равносильна системе $x = g(y)$, $y \in D(g)$.

Пример. Окружность
Для $F(x, y) = x^2 + y^2 - R^2$ ($n = m = 1$, $R > 0$):
1. в $O = \{(x, y) : y \ge 0\}$ система $x^2 + y^2 - R^2 = 0$, $y \ge 0$ равносильна системе $y = \sqrt{R^2 - x^2}$, $x \in [-R, R]$;
2. в $O = \{(x, y) : y \le 0\}$ она равносильна системе $y = -\sqrt{R^2 - x^2}$, $x \in [-R, R]$;

3. в $O = \{(x, y) : x \geq 0\}$ система $x^2 + y^2 - R^2 = 0$, $x \geq 0$ равносильна системе $x = \sqrt{R^2 - y^2}$, $y \in [-R, R]$ — здесь неявно задана функция $y \mapsto x$.

(На доске в одном из примеров написано $x \in \mathbb{R}^n$; для окружности на плоскости это просто $x \in \mathbb{R}$.)

Замечание. Единственность
Если $y = f_1(x)$ и $y = f_2(x)$ — две функции, неявно заданные уравнением (5) в одном и том же множестве O, то $f_1 = f_2$ (в том числе $D(f_1) = D(f_2)$). В самом деле, пусть $x \in D(f_1)$. Тогда точка $(x, f_1(x))$ лежит в O и удовлетворяет (5); но в O уравнение (5) равносильно $y = f_2(x)$, $x \in D(f_2)$, поэтому $x \in D(f_2)$ и $f_1(x) = f_2(x)$. Симметрично, $D(f_2) \subseteq D(f_1)$. Значит, области определения совпадают, и значения на них совпадают.

Таким образом, функция, неявно заданная уравнением в данном множестве, определена однозначно; вопрос в том, существует ли она вообще и в каком множестве O.

33.3. Теорема о неявном отображении

На доске теорема названа «о неявном отображении», в скобках добавлено «о неявной функции»; при $m > 1$ речь идёт именно об отображении $f : \mathbb{R}^n \supset D(f) \to \mathbb{R}^m$.

Теорема. О неявном отображении (о неявной функции)
Пусть $n, m \in \mathbb{N}$, $O \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$ открыто, элементы $\mathbb{R}^{n+m}$ записываются как пары (x, y), $x \in \mathbb{R}^n$, $y \in \mathbb{R}^m$, и пусть $F \in C^r(O \to \mathbb{R}^m)$, $r \in \mathbb{N}$. Пусть точка $(x^0, y^0) \in O$ такова, что
1. $F(x^0, y^0) = 0$ (это равенство нулю в $\mathbb{R}^m$, то есть векторное);
2. матрица $F'_y(x^0, y^0) = \left(F'_{y_1}, \ldots, F'_{y_m}\right)(x^0, y^0)$ (составленная из частных производных по $y_1, \ldots, y_m$; она квадратная, $m \times m$) **обратима**.

Тогда существует открытое множество $U \subseteq O$, содержащее (x^0, y^0), такое, что уравнение $F(x, y) = 0$ задаёт в U неявно функцию $y = f(x)$, причём
1. $f \in C^r(D(f) \to \mathbb{R}^m)$;
2. матрица Якоби отображения f в точке x^0 равна

$$f'(x^0) = -\left(F'_y(x^0, y^0)\right)^{-1} F'_x(x^0, y^0).$$

Здесь F'_x — матрица Якоби F по переменным x (размера $m \times n$), так что произведение $(m \times m) \cdot (m \times n)$ имеет размер $m \times n$, как и $f'(x^0)$. Гладкость f на $D(f)$ подразумевает, что $D(f)$ — открытое множество, содержащее x^0 (дифференцируемость определяется во внутренних точках; это подтверждается в доказательстве на следующей лекции). Доказательство теоремы на лекции не приводилось и будет дано на следующей лекции.

Замечание. Откуда берётся формула для f'
Саму формулу для $f'(x^0)$ легко получить из цепного правила, если считать, что функция f уже существует и дифференцируема. Пусть $F(x, f(x)) = 0$ в окрестности x^0, $y^0 = f(x^0)$. Отображение $x \mapsto (x, f(x))$ имеет матрицу Якоби $\begin{bmatrix} I_n \\ f'(x) \end{bmatrix}$ (размера $(n + m) \times n$), а $F'(x^0, y^0) = \left(F'_x \mid F'_y\right)$ (размера $m \times (n + m)$). По правилу дифференцирования композиции производная тождественного нуля равна

$$F'_x(x^0, y^0) + F'_y(x^0, y^0) \cdot f'(x^0) = 0.$$

Так как матрица $F'_y(x^0, y^0)$ обратима (условие 2), умножение на её обратную слева даёт $f'(x^0) = -\left(F'_y\right)^{-1} F'_x$. Эти же рассуждения применимы в любой точке $(x, f(x))$, где $F'_y(x, f(x))$ обратима. Однако это рассуждение выводит формулу лишь **в предположении**, что f существует и

дифференцируема; существование f и её гладкость — содержание теоремы, и именно для этого нужно условие 2 (см. пример ниже).

Пример. Окружность и условие обратимости F'_y
Для $F(x,y)=x^2+y^2-R^2$ имеем $F'_x=2x$, $F'_y=2y$. В точке (x^0,y^0) с $y^0>0$ условие 2 выполнено ($2y^0\neq 0$), и теорема утверждает, что вблизи этой точки $y=f(x)$; действительно, $f(x)=\sqrt{R^2-x^2}$, и по формуле $f'(x^0)=-(2y^0)^{-1}\cdot 2x^0=-x^0/y^0$, что совпадает с $f'(x^0)=-x^0/\sqrt{R^2-(x^0)^2}$.

В точках $(\pm R,0)$ имеем $F'_y=0$, условие 2 нарушено, и вблизи этих точек окружность не является графиком функции $y=f(x)$ (у функции $\sqrt{R^2-x^2}$ в точках $x=\pm R$ вертикальная касательная, производная бесконечна). Зато в этих точках $F'_x=\pm 2R\neq 0$, то есть условие теоремы выполнено, если поменять роли переменных: вблизи $(R,0)$ окружность — график функции $x=g(y)=\sqrt{R^2-y^2}$.

Информация

Поток: y2025. **Группы:** M3234-M3235.

Преподаватель: Семенова Ольга Львовна.

Весь текст конспекта написан на основе актуальных записей лекций с помощью Claude Sonnet: начальная часть — в версии 5.0, остальное — в версии 5.5.

Отдельная благодарность:
- *Андрею Худалле* за запись лекций
- *Леониду Альжанову* за шаблон конспекта